

九章算術

劉徽

李淳風

卷第一至卷第三

卷一 方田

卷二 粟米

卷三 衰分

原序：劉徽九章算術注

卷第一：方田

卷第二：粟米

卷第三：衰分

劉徽九章算術注原序

昔在包犧氏始畫八卦，以通神明之德，以類萬物之情，作九九之術以合六爻之變。暨於黃帝神而化之，引而伸之，於是建曆紀，協律呂，用稽道原，然後兩儀四象精微之氣可得而效焉。記稱隸首作數，其詳未之聞也。按周公制禮而有九數，九數之流，則九章是矣。

往者暴秦焚書，經術散壞。自時厥後，漢北平侯張蒼、大司農中丞耿壽昌皆以善算命世。蒼等因舊文之遺殘，各稱刪補。故校其目則與古或異，而所論者多近語也。

徽幼習九章，長再詳覽。觀陰陽之割裂，總算術之根源，探蹟之暇，遂悟其意。是以敢竭頑魯，采其所見，為之作注。事類相推，各有攸歸，故枝條雖分而同本幹者，知發其一端而已。又所析理以辭，解體用圖，庶亦約而能周，通而不贖，覽之者思過半矣。且算在六藝，古者以賓興賢能，教習國子。雖曰九數，其能窮纖入微，探測無方。至於以法相傳，亦猶規矩度量可得而共，非特難為也。當今好之者寡，故世雖多通才達學，而未必能綜於此耳。

周官大司徒職，夏至日中立八尺之表，其景尺有五寸，謂之地中。說云，南戴日下萬五千里。夫云爾者，以術推之。按九章立四表望遠及因木望山之術，皆端旁互見，無有超邈若斯之類。然則蒼等為術猶未足以博盡群數也。徽尋九數有重差之名，原其指趣乃所以施於此也。凡望極高、測絕深而兼知其遠者必用重差，句股則必以重差為率，故曰重差也。立兩表於洛陽之城，令高八尺。南北各盡平地，同日度其正中之景。以景差為法，表高乘表間為實，實如法而一，所得加表高，即日去地也。以南表之景乘表間為實，實如法而一，即為從南表至南戴日下也。以南戴日下及日去地為句、股，為之求弦，即日去人也。以徑寸之筭南望日，日滿筭空，則定筭之長短以為股率，以筭徑為句率，日去人之數為大股，大股之句即日徑也。雖天圓穹之象猶曰可度，又況泰山之高與江海之廣哉。徽以為今之史籍且略舉天地之物，考論厥數，載之於志，以闡世術之美。輒造重差，并為注解，以究古人之意，綴於句股之下。度高者重表，測深者累矩，孤離者三望，離而又旁求者四望。觸類而長之，則雖幽遐詭伏，靡所不入。

博物君子，詳而覽焉。

卷第一：方田

方田以御田疇界域

方田者，田之正也。諸田不等，以方為正，故曰方田。此章以御田疇界域，論各種田地面積之計算法，并及分數四則運算之法。方田之術，乃算術之根本。凡田有廣從，廣者橫也，從者縱也。廣從相乘，得積步。積步者，田之畧也。畧者，方田之面積也。以積步除之以畝法，即得畝數。畝法二百四十步，此古法也。百畝為頃，此田疇之大數也。

本章所論之田形，凡有十數：方田、里田、以廣從相乘為法；又有圭田，半廣以乘正從；邪田、箕田，并兩廣而半之以乘正從；圓田，半周半徑相乘；弧田，弦矢之法；環田，并中外周而半之以乘徑。諸田之術，皆由方田而生，以盈虛相補，化曲為直，乃得積步。

一、方田術與里田術

問一 今有田廣十五步，從十六步。問為田幾何？

答曰：一畝。

問二 又有田廣十二步，從十四步。問為田幾何？

答曰：一百六十八步。

術曰：方田術曰：廣從步數相乘得積步。以畝法二百四十步除之，即畝數。百畝為一頃。

劉徽注：此積謂田之畧。凡廣從相乘謂之畧。畝法二百四十步者，古制也。凡田畧之術，廣從相乘，此其正術。何則？假令有田，廣十步，從十步，相乘得一百步。以畝法二百四十步約之，不足一畝。若廣二十步，從十二步，相乘得二百四十步，正合一畝。此廣從相乘之理，猶方田之積，不可易也。

問三 今有田廣一里，從一里。問為田幾何？

答曰：三頃七十五畝。

問四 又有田廣二里，從三里。問為田幾何？

答曰：二十二頃五十畝。

術曰：里田術曰：廣從里數相乘得積里。以三百七十五乘之，即畝數。

劉徽注：按：一里田，廣從各一里。里法三百步，廣從相乘得九萬步。以畝法二百四十步除之，得三百七十五畝，即三頃七十五畝。故里田術以三百七十五乘積里者，蓋一里積九萬步，以二百四十除之，得三百七十五也。此術簡便，不必復以三百步自乘、又以二百四十步除之也。

二、約分術與分數運算

方田之章，非獨論田畧而已，亦所以明分數四則之術也。分數者，算之綱紀。物之數量不可悉全，必以分言之。約分者，約之使簡；合分者，合之使一；減分者，減之使餘；課分者，課之使知多寡；平分者，平之使均；經分者，經之使各得；乘分者，乘之使相廣；大廣田者，帶分以相乘也。凡此八術，分數之全體也。

問五 今有十八分之十二。問約之得幾何？

答曰：三分之二。

問六 又有九十一分之四十九。問約之得幾何？

答曰：十三分之七。

術曰：約分術曰：可半者半之，不可半者，副置分母子之數，以少減多，更相減損，求其等也。以等數約之。

劉徽注：約分者，物之數量不可悉全，必以分言之。等數者，約之篤也。按：約分術者，求分子分母之等數，以等數約之。等數者何？最大公約數也。更相減損者，輾轉相除之法也。以少減多，餘者更以減少，遞推之至餘數為零，則最後之減數即等數也。如十八分之十二，副置十八、十二，以十二減十八，餘六；又以六減十二，適盡。故六為等數。以六約十八得三，約十二得二，故為三分之二也。又如九十一分之四十九，副置九十一、四十九，以四十九減九十一，餘四十二；以四十二減四十九，餘七；以七減四十二，適盡。故七為等數。以七約九十一得十三，約四十九得七，故為十三分之七也。

問七 今有三分之一，五分之二。問合之得幾何？

答曰：十五分之十一。

問八 又有三分之二，七分之四，九分之五。問合之得幾何？

答曰：得一、六十三分之五十。

問九 又有二分之一，三分之二，四分之三，五分之四。問合之得幾何？

答曰：得二、六十分之四十三。

術曰：合分術曰：母互乘子，并為實，母相乘為法，實如法而一。不滿法者，以法命之。其母同者，直相從之。

劉徽注：合分者，并數之義也。母互乘子，約而言之。母相乘為法者，齊而同之也。按：合分術者，分數之加法也。母互乘子者，齊同之術也。分母不同，不可徑并，故先齊而同之。齊者，以子互乘母，使諸分同母；同者，以母相乘為共母。如三分之一與五分之二，三乘二得六，五乘一得五，并得十一為實；母三與五相乘得十五為法。實如法而一，得十五分之十一。若母同者，如二分之一與二分之一，直相從之，得一也。其三個以上分數，術亦如之。如三分之二、七分之四、九分之五，三母互乘各子，七乘九乘二得一百二十六，三乘九乘四得一百零八，三乘七乘五得一百零五，并得三百三十九為實；母三乘七乘九得一百八十九為法。實如法而一，得一、一百八十九分之一百五十，約之得一、六十三分之五十也。

問一〇 今有九分之八，減其五分之一。問餘幾何？

答曰：四十五分之三十一。

問一一 又有四分之三，減其三分之一。問餘幾何？

答曰：十二分之五。

術曰：減分術曰：母互乘子，以少減多，餘為實，母相乘為法，實如法而一。

劉徽注：減分者，分數之減法也。其術與合分相似，唯不并而相減為異耳。母互乘子者，亦齊同之術也。以少減多，取其餘也。餘為實，母相乘為法，實如法而一，即得減後之數。如九分之八減五分之一，母互乘子，九乘一得九，五乘八得四十，以九減四十，餘三十一為實；母相乘得四十五為法。故得四十五分之三十一。

問一二 今有八分之五，二十五分之十六。問孰多？多幾何？

答曰：二十五分之十六多，多二百分之三。

問一三 又有九分之八，七分之六。問孰多？多幾何？

答曰：九分之八多，多六十三分之二。

問一四 又有二十一分之八，五十分之十七。問孰多？多幾何？

答曰：二十一分之八多，多一千五十分之四十三。

術曰：課分術曰：母互乘子，以少減多，餘為實，母相乘為法，實如法而一，即相多也。

劉徽注：課分者，課較兩分之多寡也。母互乘子，齊而同之，然後可以相減。餘者即相多之數也。如八分之五與二十五分之十六，母互乘子，八乘十六得一百二十八，二十五乘五得一百二十五，以一百二十五減一百二十八，餘三為實；母相乘得二百為法。故二十五分之十六多，多二百分之三也。此術猶分數之減法，但以課多寡為目的，故別立課分之名。

問一五 今有三分之一，三分之二，四分之三。問減多益少，各幾何而平？

答曰：減四分之三者二，三分之二者一，并以益三分之一，而各平於十二分之七。

問一六 又有二分之一，三分之二，四分之三。問減多益少，各幾何而平？

答曰：減三分之二者一，四分之三者四，并以益二分之一，而各平於三十六分之二十三。

術曰：平分術曰：母互乘子，副并為平實，母相乘為法。以列數乘未并者各自為列實。亦以列數乘法，以平實減列實，餘，約之為所減。并所減以益於少，以法命平實，各得其平。

劉徽注：平分者，均分不平之數，使各相等也。母互乘子，副并為平實者，求其平均之數也。以列數乘未并者各自為列實者，各以列數乘其未并之數，使可比較也。平實減列實，餘者即多者所當減之數；并所減以益於少者，合多者之餘以補少者之不足也。如三分之一、三分之二、四分之三，母互乘子得四、八、九，副并得二十一為平實。母相乘得三十六為法。列數三乘未并者，三乘四得十二，三乘八得二十四，三乘九得二十七，各自為列實。以列數三乘法三十六得一百零八，以平實二十一減列實：二十四減二十一餘三，二十七減二十一餘六，約之得所減。并所減以益十二，各平於三十六分之七。

問一七 今有七人，分八錢三分錢之一。問人得幾何？

答曰：人得一錢、二十一分錢之四。

問一八 又有三人，三分人之一，分六錢三分錢之一，四分錢之三。問人得幾何？

答曰：人得二錢、八分錢之一。

術曰：經分術曰：以人數為法，錢數為實，實如法而一。有分者通之，重有分者同而通之。

劉徽注：經分者，徑以人數分錢之義。通分者，齊而同之，使可分也。按：經分者，分數之除法也。以人數為法，錢數為實，實如法而一，即每人所得之數。有分者通之者，若錢數或人數有分數，則先通分使為整數，然後可除也。如七人分八錢三分錢之一，人數七為整數，錢數八錢三分錢之一即三分之二十五。通之，以分母三乘八得二十四，加一得二十五，即三分之二十五。以人數七為法，錢數二十五為實（人數七亦通分，乘三得二十一為法），實如法而一，得二十一分之二十五，即一錢二十一分錢之四也。

問一九 今有田廣七分步之四，從五分步之三。問為田幾何？

答曰：三十五分步之十二。

問二〇 又有田廣九分步之七，從十一分步之九。問為田幾何？

答曰：十一分步之七。

問二一 又有田廣五分步之四，從九分步之五，問為田幾何？

答曰：九分步之四。

術曰：乘分術曰：母相乘為法，子相乘為實，實如法而一。

劉徽注：乘分者，分數之乘法也。母相乘為法，子相乘為實，實如法而一，即得乘積之數。按：乘分所以求分田之畧也。如廣七分步之四，從五分步之三，母相乘七乘五得三十五為法，子相乘四乘三得十二為實。實如法而一，得三十五分步之十二，即田之積步也。此術之理，猶整數廣從之相乘，但以分數為廣從，故以母子各相乘也。

問二二 今有田廣三步、三分步之一，從五步、五分步之二。問為田幾何？

答曰：十八步。

問二三 又有田廣七步、四分步之三，從十五步、九分步之五。問為田幾何？

答曰：一百二十步、九分步之五。

問二四 又有田廣十八步、七分步之五，從二十三步、十一分步之六。問為田幾何？

答曰：一畝二百步、十一分步之七。

術曰：大廣田術曰：分母各乘其全，分子從之，相乘為實。分母相乘為法。實如法而一。

劉徽注：大廣田者，帶分數之廣從相乘也。分母各乘其全，分子從之者，化帶分數為假分數也。如廣三步、三分步之一，分母三乘全步三得九，加子一得十，即三分之十。從五步、五分步之二，分母五乘全步五得二十五，加子二得二十七，即五分之二十七。母子各相乘，十乘二十七得二百七十為實；分母相乘三乘五得十五為法。實如法而一，得十八步。此術與乘分同，唯先化帶分為假分，然後相乘耳。

三、圭田術

圭田者，三角之田也。形如圭璧之半，故曰圭田。其術半廣以乘正從，亦可以半正從以乘廣，其積一也。何則？以盈補虛，化圭田為直田之半也。

問二五 今有圭田廣十二步，正從二十一步。問為田幾何？

答曰：一百二十六步。

問二六 又有圭田廣五步、二分步之一，從八步、三分步之二。問為田幾何？

答曰：二十三步、六分步之五。

術曰：術曰：半廣以乘正從。

劉徽注：半廣者，以盈補虛，為直田也。亦可以半正從以乘廣。按：圭田者，三角形田也。其術半廣以乘正從者，以三角形之面積等于同底同高矩形之半也。假令有圭田，廣十二步，正從二十一步。半廣得六步，以乘正從二十一步，得一百二十六步，即圭田之積也。若以半正從乘廣，半正從得十步半，以乘廣十二步，亦得一百二十六步，其理一也。何則？兩正三角可合成一矩形，故三角之積必為矩形之半。以盈補虛之法，割三角之盈以補其虛，即可合成半矩形也。

四、邪田術

邪田者，兩邊不平之田也。一頭廣、一頭狹，形如梯形。并兩邪而半之，猶求平均之廣，以乘正從，即得積步。

問二七 今有邪田，一頭廣三十步，一頭廣四十二步，正從六十四步。問為田幾何？

答曰：九畝一百四十四步。

問二八 又有邪田，正廣六十五步，一畔從一百步，一畔從七十二步。問為田幾何？

答曰：二十三畝七十步。

術曰：術曰：并兩邪而半之，以乘正從若廣。又可半正從若廣，以乘并，畝法而一。

劉徽注：邪田者，梯形之田也。并兩邪而半之者，猶求其平均之廣也。按：邪田之形，兩邊平行而廣狹不等。并兩廣而半之，得平均廣，以乘正從，即得積步。此術之理，猶以盈補虛，化邪田為直田也。割邪田之兩端，以其盈補其虛，即可合成矩形。如一頭廣三十步，一頭廣四十二步，并之得七十二步，半之得三十六步。以乘正從六十四步，得二千三百零四步。以畝法二百四十步除之，得九畝餘一百四十四步，即九畝一百四十四步也。又可半正從，以乘并者，半正從得三十二步，乘七十二步，亦得二千三百零四步，理同也。

五、箕田術

箕田者，形如簸箕之田也。舌廣而踵狹，亦梯形之類。箕田之術，與邪田同。并踵舌而半之，以乘正從，畝法而一。

問二九 今有箕田，舌廣二十步，踵廣五步，正從三十步。問為田幾何？

答曰：一畝一百三十五步。

問三〇 又有箕田，舌廣一百一十七步，踵廣五十步，正從一百三十五步。問為田幾何？

答曰：四十六畝二百三十二步半。

術曰：術曰：并踵舌而半之，以乘正從。畝法而一。

劉徽注：箕田者，形如箕。踵者，狹端也；舌者，廣端也。并而半之，猶兩邪之術也。按：箕田即邪田之異名耳。舌為廣頭，踵為狹頭，與邪田之一頭廣、一頭狹無異。故其術亦同：并踵舌而半之，以乘正從。如舌廣二十步，踵廣五步，并之得二十五步，半之得十二步半。以乘正從三十步，得三百七十五步。以畝法二百四十步除之，得一畝餘一百三十五步，即一畝一百三十五步也。

六、圓田術

圓田者，圓形之田也。圓者，徑一周三，此其大略也。然徽以為圓周之率，非周三徑一所能盡。故立割圓之術，以六觚為始，割之又割，以至於不可割，則與圓周合體而無所失矣。

問三一 今有圓田，周三十步，徑十步。問為田幾何？

答曰：七十五步。

問三二 又有圓田，周一百八十一步，徑六十步、三分步之一。問為田幾何？

答曰：十一畝九十步、十二分步之一。

術曰：術曰：半周半徑相乘得積步。

又術曰：周徑相乘，四而一。

又術曰：徑自相乘，三之，四而一。

又術曰：周自相乘，十二而一。

劉徽注：此于徽術，當為田十畝二百八步三百一十四分步之一百一。臣淳風等謹依密率，為田十畝二百步八十八分步之八十七。

按：半周為從，半徑為廣，故廣從相乘為積步也。假令圓徑二尺，圓中容六觚之一面，與圓徑之半，其數均等。合徑率一而外周率三也。

又按：為圓，以六觚之一面乘一弧半徑，三之，得十二觚之冪。若又割之，次以十二觚之一面乘一弧之半徑，六之，則得二十四觚之冪。割之彌細，所失彌少。割之又割，以至於不可割，則與圓周合體而無所失矣。觚面之外，又有餘徑。以面乘餘徑，則冪出觚表。若夫觚之細者，與圓合體，則表無餘徑。表無餘徑，則冪不外出矣。以一面乘半徑，觚而裁之，每輒自倍。故以半周乘半徑而為圓冪。

此一周、徑，謂至然之數，非周三徑一之率也。周三者，從其六觚之環耳。以推圓規多少之覺，乃弓之與弦也。然世傳此法，莫肯精核；學者踵古，習其謬失。不有明據，辯之斯難。凡物類形象，不圓則方。方圓之率，誠著于近，則雖遠可知也。由此言之，其用博矣。謹按圖驗，更造密率。

按：圓田之術，古法以周三徑一為率。半周乘半徑，周三十步半之得十五，徑十步半之得五，相乘得七十五步，此古法也。然周三徑一，乃六觚之周率，非真圓之率也。徽以割圓術推之，圓周之真率，當為徑一百一十三，周三百五十五，是為密率。以密率計之，周一百八十一步者，徑當為六十一、一百七十七分步之四十三，非六十步三分步之一也。以古法徑六十步三分步之一計之，積十一畝九十步十二分步之一；以徽術計之，當為十畝二百八步三百一十四分步之一百一，較之古法，所差甚巨。故割圓之術，不可不察也。割圓術者，以圓內接正六邊形為始，謂之六觚。六觚之周等于圓徑之三，此周三徑一所由來也。以次割之，十二觚、二十四觚、四十八觚、九十六觚，割之彌多，觚之周彌近于圓周。以九十六觚之冪推之，圓冪之率，得徑一百一十三，周三

百五十五，此徽之密率也。

問三三 今有宛田，下周三十步，徑十六步。問為田幾何？

答曰：一百二十步。

問三四 又有宛田，下周九十九步，徑五十一步。問為田幾何？

答曰：五畝六十二步、四分步之一。

術曰：術曰：以徑乘周，四而一。

劉徽注：宛田者，中央隆高，形如覆碗。此術以徑乘周四而一，亦猶圓冪之義也。按：宛田者，球冠形之田也。中央隆高，四畔低下，形如覆碗之狀。其術以徑乘周，四而一者，猶圓冪之周徑相乘四而一也。如下周三十步，徑十六步，相乘得四百八十步，四而一得一百二十步。以畝法二百四十步除之，不足一畝，即一百二十步也。然宛田之術，以徽術考之，未為精確。蓋宛田中央隆高，其表面非平面，此術所算，乃其大畧耳。

問三五 今有弧田，弦三十步，矢十五步。問為田幾何？

答曰：一畝九十七步半。

問三六 又有弧田，弦七十八步、二分步之一，矢十三步、九分步之七。問為田幾何？

答曰：二畝一百五十五步、八十一分步之五十六。

術曰：術曰：以弦乘矢，矢又自乘，并之，二而一。

劉徽注：弧田者，圓之殘也。弦者，弧之對徑也；矢者，弧之中至弦之垂距也。按：弧田者，弓形之田也。形如弓背，故謂之弧田。弦者，弓弦也，即弧之兩端之直線距離。矢者，箭矢也，即弧之中點至弦之垂距。其術以弦乘矢，矢又自乘，并之，二而一者，以弦矢之積為三角形之積，矢自乘為正方形之積，并而半之，以為弧田之近似積也。如弦三十步，矢十五步，弦乘矢得四百五十步，矢自乘得二百二十五步，并得六百七十五步，二而一得三百三十七步半。以畝法二百四十步除之，得一畝餘九十七步半，即一畝九十七步半也。然此術所得，乃弧田之近似數。若矢大于弦之半，則所失漸多。徽以為當以割圓之術，求弧之周與矢之關係，乃得精確之數。

問三七 今有環田，中周九十二步，外周一百二十二步，徑五步。問為田幾何？

答曰：二畝五十五步。

問三八 又有環田，中周六十二步、四分步之三，外周一百一十三步、二分步之一，徑十二步、三分步之二。問為田幾何？

答曰：四畝一百五十六步、四分步之一。

術曰：術曰：并中外周而半之，以徑乘之為積步。

密率術曰：置中外周步數，分母、子各居其下。母互乘子，通全步，內分子。以中周減外周，餘半之，以益中周。徑亦通分內子，以乘周為實。分母相乘為法，除之為積步，餘積步之分。以畝法除之，即畝數也。

劉徽注：環田者，如圓環之形。并中外周而半之者，猶并兩邪而半之也。按：環田者，圓環形之田也。外周為大圓之周，中周為小圓之周，徑為兩圓周之距離。并中外周而半之者，猶求平均之周也。以徑乘平均周，即得環田之積。如中周九十二步，外周一百二十二步，并之得二百一十四步，半之得一百零七步。以徑五步乘之，得五百三十五步。以畝法二百四十步除之，得二畝餘五十五步，即二畝五十五步也。此術之理，猶以環田展開為直條，平均周為長，徑為廣，廣從相乘得積步也。若以密率術算之，先通分，母互乘子，內分子，以中周減外周，餘半之，以益中周，得平均周。徑亦通分，以乘平均周為實，分母相乘為法，實如法而一，即積步也。密率術所以處理帶分數之環田也。

七、方田章小結

方田之章，凡三十八問。論田畧之計算，凡有八術：方田、里田、圭田、邪田、箕田、圓田、弧田、環田。又論分數之運算，凡有八術：約分、合分、減分、課分、平分、經分、乘分、大廣田。此十六章，皆算術之基礎也。

劉徽之注，尤為精要。其論圓田也，創割圓之術，以六觚為始，割之又割，以至不可割，則與圓周合體。此極限思想之濫觴也。其論分數也，以齊同為綱，母互乘子，母相乘為法，條理井然。方田之術，上承商高，下啟祖沖之，為中國古代數學之瑰寶也。

卷第二：粟米

粟米以御交質變易

本章論各種谷物之交換比率，及比例計算之法。今有術（即今之三率法、比例法）為本章之核心算法。

粟米者，五穀之總名也。粟為百穀之長，故以為率之標準。本章先列粟米之法，凡二十種谷物，各以其率，然後以今有術求之。今有術者，以所有數乘所求率為實，以所有率為法，實如法而一。此術簡便，而用之無窮，比例計算之總綱也。

粟米之法

粟率五十	糲米三十	粳米二十七	粳米二十四
御米二十一	小十三半	大五十四	糲飯七十五
粳飯五十四	糲飯四十八	御飯四十二	菽、荅、麻、麥各四十五
稻六十	豉六十三	飧九十	熟菽一百三半
粳一百七十五			

術曰：今有術曰：以所有數乘所求率為實，以所有率為法，實如法而一。

劉徽注：此術今有之義，凡數相與者謂之率。率者，自相與通。有分則散，無分則不散。凡此諸率，各有所求，故曰今有術。

按：今有術者，比例之術也。以所有數乘所求率為實，以所有率為法，實如法而一，即得所求之數。何謂率？率者，兩數相比之關係也。如粟率五十、糲米三十，即五十粟可換三十糲米也。今有術之義，猶言：「今有粟若干，欲為糲米，問得幾何？」故以所有粟數乘所求糲米率三十為實，以所有粟率五十為法，實如法而一，即得糲米之數。此術之所以謂之「今有」者，蓋「今有」即「現有」之義，謂現有之物數，欲換為他物，故以比例求之也。

率者，又為分數之綱紀。凡數相與者謂之率，率知，則可以互求。有分則散者，若率中有分數，則散而通之，使為整數。無分則不散者，率中無分數，則徑以整數相求，不必更散也。此今有術之大要也。

一、以粟求米

粟為五穀之長，故以粟為基準。凡以粟求各種米飯，皆用今有術。粟率五十，為所有率；所求米之率，為所求率；所有粟數，為所有數。

問一 今有粟一斗，欲為糲米。問得幾何？

答曰：為糲米六升。

術曰：術曰：以粟求糲米，三之，五而一。

劉徽注：按：粟率五十，糲米率三十。以粟一斗乘糲米率三十，得三十，為實。以粟率五十為法。實如法而一，得五分之三斗，即六升也。術云「三之，五而一」者，即三十乘之、五十除之之簡語也。約而言之，三十之於五十，即三之於五，故云三之、五而一也。此約率之術，使計算簡便也。

問二 今有粟二斗一升，欲為粳米。問得幾何？

答曰：為粳米一斗一升、五十分升之十七。

術曰：術曰：以粟求粳米，二十七之，五十而一。

劉徽注：按：粟率五十，粳米率二十七。以粟二斗一升乘粳米率二十七。二斗一升即二十一升。二十一乘二十七得五百六十七，為實。以粟率五十為法。實如法而一，得一十一升餘十七，即一斗一升、五十分升之十七也。術云「二十七之，五十而一」者，即約率也。

問三 今有粟四斗五升，欲為鑿米。問得幾何？

答曰：為鑿米二斗一升、五分升之三。

術曰：術曰：以粟求鑿米，十二之，二十五而一。

劉徽注：按：粟率五十，鑿米率二十四。十二之、二十五而一者，約率也。二十四之於五十，即十二之於二十五。以粟四斗五升，即四十五升，乘十二得五百四十，為實。以二十五為法。實如法而一，得二十一升餘十五，即二斗一升五分升之三。

問四 今有粟七斗九升，欲為御米。問得幾何？

答曰：為御米三斗三升、五十分升之九。

術曰：術曰：以粟求御米，二十一之，五十而一。

問五 今有粟一斗，欲為小。問得幾何？

答曰：為小二升、一十分升之七。

術曰：術曰：以粟求小，二十七之，百而一。

劉徽注：按：小率十三半，即二分之二十七也。以粟一斗即十升，乘小率二十七，得二百七十，為實。以粟率五十乘二（因小率有半，故通分）得一百，為法。實如法而一，得二升餘七十，約之得二升一十分升之七。術云「二十七之，百而一」者，即此之約率也。

問六 今有粟九斗八升，欲為大。問得幾何？

答曰：為大一斗五升、二十五分升之二十一。

術曰：術曰：以粟求大，二十七之，二十五而一。

問七 今有粟二斗三升，欲為糲飯。問得幾何？

答曰：為糲飯三斗四升半。

術曰：術曰：以粟求糲飯，三之，二而一。

劉徽注：按：粟率五十，糲飯率七十五。三之二而一者，七十五之於五十，即三之於二也。以粟二十三升乘三得六十九，為實。以二為法。實如法而一，得三十四升半，即三斗四升半也。

問八 今有粟三斗六升，欲為稗飯。問得幾何？

答曰：為稗飯三斗八升、二十五分升之二十二。

術曰：術曰：以粟求稗飯，二十七之，二十五而一。

問九 今有粟八斗六升，欲為鑿飯。問得幾何？

答曰：為鑿飯八斗二升、二十五分升之一十四。

術曰：術曰：以粟求鑿飯，二十四之，二十五而一。

問一〇 今有粟九斗八升，欲為御飯。問得幾何？

答曰：為御飯八斗二升、二十五分升之八。

術曰：術曰：以粟求御飯，二十一之，二十五而一。

問一一 今有粟三斗少半升，欲為菽。問得幾何？

答曰：為菽二斗七升、一十分升之三。

問一二 今有粟四斗一升、太半升，欲為荅。問得幾何？

答曰：為荅三斗七升半。

問一三 今有粟五斗、太半升，欲為麻。問得幾何？

答曰：為麻四斗五升、五分升之三。

問一四 今有粟一十斗八升、五分升之二，欲為麥。問得幾何？

答曰：為麥九斗七升、二十五分升之一十四。

術曰：術曰：以粟求菽、荅、麻、麥，皆九之，十而一。

劉徽注：菽、荅、麻、麥之率各四十五，以九之十而一者，約而言之也。按：菽、荅、麻、麥四物，率各四十五。四十五之於五十，即九之於十。故以粟求此四物，皆九之十而一也。以粟數乘九，以十除之，即得各物之數。

問一五 今有粟七斗五升、七分升之四，欲為稻。問得幾何？

答曰：為稻九斗、三十五分升之二十四。

術曰：術曰：以粟求稻，六之，五而一。

劉徽注：按：粟率五十，稻率六十。六之五而一者，六十之於五十，即六之於五也。以粟求稻，稻之率大于粟率，故所得多于原粟。以粟七斗五升七分升之四，通分為七分之五百二十九，乘六得三千一百七十四，為實。以五乘七得三十五為法。實如法而一，得九斗三十五分升之二十四也。

問一六 今有粟七斗八升，欲為豉。問得幾何？

答曰：為豉九斗八升、二十五分升之七。

術曰：術曰：以粟求豉，六十三之，五十而一。

問一七 今有粟五斗五升，欲為飧。問得幾何？

答曰：為飧九斗九升。

術曰：術曰：以粟求飧，九之，五而一。

劉徽注：按：粟率五十，飧率九十。九之五而一者，九十之於五十，即九之於五也。以粟五斗五升即五十五升，乘九得四百九十五，為實。以五為法。實如法而一，得九十九升，即九斗九升也。

問一八 今有粟四斗，欲為熟菽。問得幾何？

答曰：為熟菽八斗二升、五分升之四。

術曰：術曰：以粟求熟菽，二百七之，百而一。

劉徽注：按：熟菽率一百三半，即二分之二百七也。以粟四斗即四十升，乘二百七得八千二百八十，為實。以粟率五十乘二（通分）得一百，為法。實如法而一，得八十二升五分升之四，即八斗二升五分升之四也。

問一九 今有粟二斗，欲為粢。問得幾何？

答曰：為粢七斗。

術曰：術曰：以粟求粢，七之，二而一。

劉徽注：按：粟率五十，粢率一百七十五。七之二而一者，一百七十五之於五十，約之即七之於二也。以粟二斗即二十升，乘七得一百四十，為實。以二為法。實如法而一，得七十升，即七斗也。

二、以米求粟（返求）

既有以粟求米，亦有以米返求於粟。其術亦然，唯所求率與所有率相易耳。以米求粟，則米之率為所有率，粟之率為所求率也。

問二〇 今有糲米十五斗五升、五分升之二，欲為粟。問得幾何？

答曰：為粟二十五斗九升。

術曰：術曰：以糲米求粟，五之，三而一。

劉徽注：按：以糲米求粟，糲米率三十為所有率，粟率五十為所求率。五十之於三十，即五之於三。以糲米十五斗五升五分之二，通分為五分之七十八，乘五得三百九十，為實。以三乘五得十五為法。實如法而一，得二十六升，即二十五斗九升也。此返求之法，與以粟求糲米相反，而其術則同。

問二一 今有粳米二斗，欲為粟。問得幾何？

答曰：為粟三斗七升、二十七分升之一。

術曰：術曰：以粳米求粟，五十之，二十七而一。

問二二 今有鑿米三斗、少半升，欲為粟。問得幾何？

答曰：為粟六斗三升、三十六分升之七。

術曰：術曰：以鑿米求粟，二十五之，十三而一。

問二三 今有御米十四斗，欲為粟。問得幾何？

答曰：為粟三十三斗三升、少半升。

術曰：術曰：以御米求粟，五十之，二十一而一。

問二四 今有稻一十二斗六升、一十五分升之一十四，欲為粟。問得幾何？

答曰：為粟一十斗五升、九分升之七。

術曰：術曰：以稻求粟，五之，六而一。

劉徽注：按：以稻求粟，稻率六十為所有率，粟率五十為所求率。五十之於六十，即五之於六。以稻十二斗六升十五分升之十四，通分為十五分之一百九十四，乘五得九百七十，為實。以六乘十五得九十為法。實如法而一，得一十斗五升九分升之七也。

三、米飯互求

粟米之章，非獨以粟求米、以米求粟而已，亦論各種米飯之間互相求換之法。其術皆用今有術，以所求物之率為所求率，以所有物之率為所有率也。

問二五 今有糲米一十九斗二升、七分升之一，欲為粳米。問得幾何？

答曰：為粳米一十七斗二升、一十四分升之一十三。

術曰：術曰：以糲米求粳米，九之，十而一。

劉徽注：按：糲米率三十，粳米率二十七。二十七之於三十，即九之於十。以糲米求粳米，所得當少于原糲米，以其率小也。以糲米十九斗二升七分升之一，通分為七分之一千三百四十五，乘九得一萬二千一百零五，為實。以十乘七得七十為法。實如法而一，得一十七斗二升一十四分升之一十三也。

問二六 今有糲米六斗四升、五分升之三，欲為糲飯。問得幾何？

答曰：為糲飯一十六斗一升半。

術曰：術曰：以糲米求糲飯，五之，二而一。

劉徽注：按：糲米率三十，糲飯率七十五。七十五之於三十，即五之於二。以糲米求糲飯，所得當多于原糲米一倍半，以飯率大于米率也。蓋飯者，米之蒸熟者也。米蒸熟則膨脹，故其率大于米。以糲米六斗四升五分升之三，通分為五分之三百二十三，乘五得一千六百一十五，為實。以二乘五得十為法。實如法而一，得一十六斗一升半也。

問二七 今有糲飯七斗六升、七分升之四，欲為飧。問得幾何？

答曰：為飧九斗一升、三十五分升之三十一。

術曰：術曰：以糲飯求飧，六之，五而一。

問二八 今有菽一斗，欲為熟菽。問得幾何？

答曰：為熟菽二斗三升。

術曰：術曰：以菽求熟菽，二十三之，十而一。

劉徽注：按：菽率四十五，熟菽率一百三半，即二分之二百七也。二百七之於四十五，即二十三之於十（約去公因數九）。以菽一斗即十升，乘二十三得二百三十，為實。以十為法。實如法而一，得二十三升，即二斗三升也。

問二九 今有菽二斗，欲為豉。問得幾何？

答曰：為豉二斗八升。

術曰：術曰：以菽求豉，七之，五而一。

劉徽注：按：菽率四十五，豉率六十三。六十三之於四十五，即七之於五（約去公因數九）。以菽二斗即二十升，乘七得一百四十，為實。以五為法。實如法而一，得二十八升，即二斗八升也。

問三〇 今有麥八斗六升、七分升之三，欲為小，問得幾何？

答曰：為小二斗五升、一十四分升之一十三。

術曰：術曰：以麥求小，三之，十而一。

問三一 今有麥一斗，欲為大。問得幾何？

答曰：為大一斗二升。

術曰：術曰：以麥求大，六之，五而一。

四、經率術與經術

經率術者，以錢買物，求物之單價也。以所買率為法，所出錢數為實，實如法得一錢。經術者，以錢買物，求物之總數也。以所求率乘錢數為實，以所買率為法，實如法得一。二術相為表里，皆今有術之變化也。

問三二 今有出錢一百六十，買瓠甕十八枚。問枚幾何？

答曰：一枚，八錢、九分錢之八。

術曰：經率術曰：以所買率為法，所出錢數為實，實如法得一錢。

劉徽注：按：經率術者，求物之單價也。以所買率為法，所出錢數為實，實如法而一，即每物之值錢數。以出錢一百六十，買瓠甕十八枚，以十八為法，一百六十為實。實如法而一，得八錢餘十六。以法十八命之，即八錢九分錢之八也。

問三三 今有出錢一萬三千五百，買竹二千三百五十箇。問箇幾何？

答曰：一箇，五錢、四十七分錢之三十五。

問三四 今有出錢五千七百八十五，買漆一斛六斗七升、太半升。欲斗率之，問斗幾何？

答曰：一斗，三百四十五錢、五百三分錢之一十五。

問三五 今有出錢七百二十，買縑一匹二丈一尺。欲丈率之，問丈幾何？

答曰：一丈，一百一十八錢、六十一分錢之二。

問三六 今有出錢二千三百七十，買布九匹二丈七尺。欲匹率之，問匹幾何？

答曰：一匹，二百四十四錢、一百二十九分錢之一百二十四。

問三七 今有出錢一萬三千六百七十，買絲一石二鈞一十七斤。欲石率之，問石幾何？

答曰：一石，八千三百二十六錢、一百九十七分錢之一百七十八。

術曰：經術術曰：以所求率乘錢數為實，以所買率為法，實如法得一。

劉徽注：按：經術者，求每單位物之值也。以所求率乘錢數為實，以所買率為法，實如法而一，即每單位物之值。如出錢五千七百八十五，買漆一斛六斗七升太半升。一斛六斗七升太半升，即一斛又六斗七升又二分之一升也。以所求率一斗乘錢數五千七百八十五，得五千七百八十五，為實。以所買率十六斗七升半，即十六斗又十五分斗之五，亦即二分之三十三斗，通分為一百六十七升半，即二分之三百三十五升為法。實如法而一，得三百四十五錢五百三分錢之十五也。

五、其率術與反其率術

其率術者，貴賤相雜之率也。以錢買物，物有貴賤二品，問各得幾何。其術以所買之數為法，以錢數乘所求率為實。不滿法者反以實減法，法賤實貴。反其率術者，與其率術相反也。以錢數為法，所求為實。

問三八 今有出錢五百七十六，買竹七十八箇。欲其大小率之，問各幾何？

答曰：其四十八箇，箇七錢。其三十箇，箇八錢。

術曰：其率術曰：各置所買石、鈞、斤、兩以為法，以所率乘錢數為實，實如法而一。不滿法者反以實減法，法賤實貴。

劉徽注：其率者，所求之率也。以所買之數為法，以錢數乘所求率為實，實如法而一。不滿法者，反以實減法，法賤實貴，謂法為賤率，實為貴率也。按：其率術者，貴賤相雜之算法也。如出錢五百七十六，買竹七十八箇，箇有大小二品。以大箇箇八錢、小箇箇七錢為率，列之。以所買七十八箇為法，以錢數乘所求率。若先求小箇之數，以小箇率七乘錢數五百七十六得四千零三十二為實。實如法而一，以七十八為法，得五十一餘五十四。不滿法，反以實減法，七十八減五十四得二十四，即小箇數也。反以五十四減七十八得二十四，為大箇數也。法賤實貴者，七為小箇之率，即賤率；餘數為貴率之減數也。

問三九 今有出錢一千一百二十，買絲一石二鈞十八斤。欲其貴賤斤率之，問各幾何？

答曰：其二鈞八斤，斤五錢。其一石一十斤，斤六錢。

問四〇 今有出錢一萬三千九百七十，買絲一石二鈞二十八斤三兩五銖。欲其貴賤石率之，問各幾何？

答曰：其一石，八千三百二十六錢、一百九十七分錢之一百七十八。其二鈞二十八斤三兩五銖，五千六百三十九錢、一百九十七分錢之六十七。

問四一 今有出錢一萬三千九百七十，買絲一石二鈞二十八斤三兩五銖。欲其貴賤鈞率之，問各幾何？

答曰：其七鈞，斤二百六十一錢、一百九十七分錢之一百三十三。其一鈞，斤二百七十八錢、一百九十七分錢之一百三十二。

問四二 今有出錢一萬三千九百七十，買絲一石二鈞二十八斤三兩五銖。欲其貴賤斤率之，問各幾何？

答曰：其一石二鈞八斤，斤五錢。其一石一十斤，斤六錢。

問四三 今有出錢一萬三千九百七十，買絲一石二鈞二十八斤三兩五銖。欲其貴賤兩率之，問各幾何？

答曰：其一石一鈞一十七斤一十四兩，兩四錢。其一鈞一十斤五兩，兩五錢。

問四四 今有出錢一萬三千九百七十，買絲一石二鈞二十八斤三兩五銖。欲其貴賤銖率之，問各幾何？

答曰：其一石一鈞一十七斤一十四兩一銖，銖四錢。其一鈞一十斤五兩四銖，銖五錢。

問四五 今有出錢六百一十，買羽二千一百猴。欲其貴賤率之，問各幾何？

答曰：其一千一百四十猴，三猴一錢。其九百六十猴，四猴一錢。

問四六 今有出錢九百八十，買矢簞五千八百二十枚。欲其貴賤率之，問各幾何？

答曰：其三百枚，五枚一錢。其五千五百二十枚，六枚一錢。

術曰：反其率術曰：以錢數為法，所率為實，實如法而一。不滿法者反以實減法，法少，實多。二物各以所得多少之數乘法實，即物數。

劉徽注：反其率者，與其率相反也。其率以所買為法，此以錢數為法，故曰反其率。不滿法者反以實減法，法少實多，二物各以多少之數乘法實，即得各物之數也。按：反其率術者，與其率術相反而相成也。其率術以所買物數為法，反其率術以所出錢數為法。其率術求物之貴賤單價，反其率術求物之貴賤數量。以錢數為法，所率為實，實如法而一。不滿法者，反以實減法，法少實多，二物各以所得多少之數乘法實，即得各物之數。如出錢六百一十，買羽二千一百猴。以錢數六百一十為法，所買羽數二千一百為實。實如法而一，得三餘二百七十。不滿法，反以實減法，六百一十減二百七十得三百四十，即三猴一錢之羽數也。又以二百七十為四猴一錢之羽數也。二物各以多少之數乘法實：三乘三百四十得一千零二十，以錢除之得三百四十猴（此為三猴一錢之總數）；四乘二百七十得一千零八十，以錢除之得二百七十猴（此為四猴一錢之總數）。合之得二千一百猴也。

六、粟米章小結

粟米之章，凡四十六問。先列粟米之法二十種，各定其率。然後以今有術求之。今有術者，以所有數乘所求率為實，以所有率為法，實如法而一。此術為比例計算之總綱，不獨粟米為然，凡數之相與者皆可用之。

本章又有經率術、經術、其率術、反其率術，皆今有術之變化也。經率術求單價，經術求單位值，其率術求貴賤之率，反其率術求貴賤之數。四術相為表里，以御交質變易之繁。

劉徽之注，闡明率之義，謂「凡數相與者謂之率，率者自相與通」，此比例理論之精髓也。李淳風等又按密率校之，使精度益進。粟米之術，於今之商業計算、貨幣交換、物價換算，無不可用，其義博矣。

卷第三：衰分

衰分以御貴賤粟稅之率

本章論比例分配之法，包括按等級、按數量、按比率之分配問題。衰分術為本章之核心算法。衰分者，差分也。衰者，等差也。以各人之等差為率，分配財物或賦役，使各得其分。衰分術曰：各置列衰，副并為法，以所分乘未并者各自為實，實如法而一。不滿法者，以法命之。此術與今有術相通，唯以列衰為率，是其特點也。

列衰者，列其差數以為率也。如爵位之高下、資產之多少、出力之大小，皆可定為列衰。列衰既定，以副并為法，各以所分乘未并者為實，實如法而一，即各得其分也。

本章又有返衰術。返衰者，反其列衰也。高爵出少，以次漸多，與正衰相反。返衰術曰：列置衰而令相乘，動者為不動者衰。

術曰：衰分術曰：各置列衰，副并為法，以所分乘未并者各自為實，實如法而一。不滿法者，以法命之。

劉徽注：衰分者，差分也。列衰者，列其差數以為率也。各置列衰，副并為法，以所分乘未并者各自為實，實如法而一，即各得其分也。

按：衰分之術，比例分配之法也。衰者，等級之差也。如大夫五、不更四、簪裹三、上造二、公士一，此爵位之衰也。各置列衰者，列各人之等級差數。副并為法者，以各衰數相加為法。以所分之物乘未并之各衰數為實，實如法而一，即各人所分得之物數也。

其理與今有術相通。今有術以所有率為法，以所求率乘所有數為實。衰分術以列衰之并為法，以各列衰乘所分數為實。所不同者，今有術只有一個所求率，衰分術有多個列衰耳。

不滿法者以法命之者，若實小于法，則以分數命之，使各得其零數也。此與經分之意同。

一、以爵次分物

以爵次分物者，按爵位之高下列衰分配也。秦漢之制，爵有二十級，本章所列有大夫、不更、簪裹、上造、公士五等。大夫第五級，不更第四級，簪裹第三級，上造第二級，公士第一級。以爵級為列衰，級高者分多，級低者分少。

問一 今有大夫、不更、簪裹、上造、公士，凡五人，共獵得五鹿。欲以爵次分之，問各得幾何？

答曰：大夫得一鹿、三分鹿之二。不更得一鹿、三分鹿之一。簪裹得一鹿。上造得三分鹿之二。公士得三分鹿之一。

術曰：術曰：列置爵數，各自為衰，副并為法。以五鹿乘未并者，各自為實。實如法得一鹿。

劉徽注：大夫五，不更四，簪裹三，上造二，公士一，是為列衰。副并得一十五為法。以五鹿乘未并者，大夫得二十五，不更得二十，簪裹得一十五，上造得一十，公士得五，各自為實。實如法而一，即各得鹿數也。

按：此術列置爵數為衰者，以爵級為列衰也。大夫五級，不更四級，簪裹三級，上造二級，公士一級，故以五、四、三、二、一為列衰。副并得十五為法。以所分五鹿乘未并之各列衰，大夫得五乘五二十五，不更得五乘四二十，簪裹得五乘三十五，上造得五乘二十，公士得五乘一五，各自為實。以法十五除各實：大夫二十五除以十五得一又三分之二，即一鹿三分鹿之二；不更二十除以十五得一又三分之一，即一鹿三分鹿之一；簪裹十五除以十五得一鹿；上造十除以十五得三分之二鹿；公士五除以十五得三分之一鹿。此衰分之正法也。

二、以衰償損

以衰償損者，按各人之過失大小列衰分配賠償也。各以其過失之比例為列衰，過失大者償多，過失小者償少。

問二 今有牛、馬、羊食人苗。苗主責之粟五斗。羊主曰：「我羊食半馬。」馬主曰：「我馬食半牛。」今欲衰償之，問各出幾何？

答曰：牛主出二斗八升、七分升之四。馬主出一斗四升、七分升之二。羊主出七升、七分升之一。

術曰：術曰：置牛四、馬二、羊一，各自為列衰，副并為法。以五斗乘未并者各自為實。實如法得一斗。

劉徽注：羊食半馬，馬食半牛，則牛食四分，馬食二分，羊食一分，是為列衰。副并得七為法。以五斗乘未并者，牛得二十，馬得一十，羊得五，各自為實。實如法而一，即各出之數也。

按：此題列衰之推求，尤見巧思。羊食半馬，則羊之過為馬之半；馬食半牛，則馬之過為牛之半。以牛之過為四分，則馬為二分，羊為一分。以此為列衰，副并得七為法。以五斗乘未并者，牛四乘五得二十，馬二乘五得一十，羊一乘五得五，各為實。以法七除各實：牛二十除以七得二又七分之二，即二斗八升又七分升之四（因七分之六斗即八升又七分升之四）；馬十除以七得一又七分之三，即一斗四升又七分升之二（因七分之三斗即四升又七分升之二）；羊五除以七得七分之二，即七升又七分升之一（因七分之五斗即七升又七分升之一）。此以比例推列衰之妙也。

三、以資產分稅

以資產分稅者，按各人之資產多少列衰分配賦稅也。資產多者稅多，資產少者稅少，此均平之術也。

問三 今有甲持錢五百六十，乙持錢三百五十，丙持錢一百八十，凡三人俱出關，關稅百錢。欲以錢數多少衰出之，問各幾何？

答曰：甲出五十一錢、一百九分錢之四十一。乙出三十二錢、一百九分錢之一十二。丙出一十六錢、一百九分錢之五十六。

術曰：術曰：各置錢數為列衰，副并為法，以百錢乘未并者，各自為實，實如法得一錢。

劉徽注：甲五百六十，乙三百五十，丙一百八十，各以其錢數為列衰。副并得一千九十為法。以百錢乘未并者，甲得五萬六千，乙得三萬五千，丙得一萬八千，各自為實。實如法而一，即各出稅錢也。

按：此術以各人之資產數為列衰，資產多者列衰大，資產少者列衰小。以此分配關稅，使富者多納，貧者少納，此均平之道也。甲列衰五百六十，乙三百五十，丙一百八十，副并得一千九十為法。以所分百錢乘未并者：甲一百乘五百六十得五萬六千，乙一百乘三百五十得三萬五千，丙一百乘一百八十得一萬八千，各為實。以法一千九十除各實：甲五萬六千除以一千九十得五十一又一千零九分之四十一，即五十一錢一百九分錢之四十一（因一千零九約去公因數九，得一百零九）；乙三萬五千除以一千九十得三十二又一千零九分之一十二，即三十二錢一百九分錢之一十二；丙一萬八千除以一千九十得一十六又一千零九分之五十六，即一十六錢一百九分錢之五十六。

四、等比衰分

等比衰分者，以等比數列為列衰也。如倍數遞增、半數遞減之類，皆以等比為列衰而分配之。

問四 今有女子善織，日自倍，五日織五尺。問日織幾何？

答曰：初日織一寸、三十一分寸之十九。次日織三寸、三十一分寸之七。次日織六寸、三十一分寸之十四。次日織一尺二寸、三十一分寸之二十八。次日織二尺五寸、三十一分寸之二十五。

術曰：術曰：置一、二、四、八、十六為列衰，副并為法，以五尺乘未并者，各自為實，實如法得一尺。

劉徽注：日自倍者，初日一，次日二，第三日四，第四日八，第五日十六，是為列衰。副并得三十一為法。以五尺乘未并者，初日得五，次日得一十，第三日得二十，第四日得四十，第五日得八十，各自為實。實如法而一，即各日織之數也。

按：此題以等比數列為列衰，尤見衰分之變化。女子善織，日自倍，即每日織布量為前日之二倍。以初日為一，次日為二，第三日為四，第四日為八，第五日為十六，此以二為公比之等比數列也。副并得三十一為法。以五尺即五十寸乘未并者：初日一乘五十得五十，次日二乘五十得一百，第三日四乘五十得二百，第四日八乘五十得四百，第五日十六乘五十得八百，各為實。以法三十一

除各實：初日五十除以三十一得一又三十一分之十九，即一寸三十一分寸之十九；次日一百除以三十一得三又三十一分之七，即三寸三十一分寸之七；第三日二百除以三十一得六又三十一分之十四，即六寸三十一分寸之十四；第四日四百除以三十一得十二又三十一分之二十八，即一尺二寸三十一分寸之二十八；第五日八百除以三十一得二十五又三十一分之二十五，即二尺五寸三十一分寸之二十五。以此驗之，五數相加恰為五尺，術無誤也。

五、以算數發徭

以算數發徭者，按各鄉之戶口算數列衰分配徭役也。算數多者役多，算數少者役少，此均役之法也。

問五 今有北鄉算八千七百五十八，西鄉算七千二百三十六，南鄉算八千三百五十六，凡三鄉，發徭三百七十八人。欲以算數多少衰出之，問各幾何？

答曰：北鄉遣一百三十五人、一萬二千一百七十五分人之一萬一千六百三十七。西鄉遣一百一十二人、一萬二千一百七十五分人之四千四。南鄉遣一百二十九人、一萬二千一百七十五分之八千七百九。

術曰：術曰：各置算數為列衰，副并為法，以所發徭人數乘未并者，各自為實，實如法得一人。

劉徽注：按：此術以各鄉之算數為列衰。北鄉算八千七百五十八，西鄉算七千二百三十六，南鄉算八千三百五十六，副并得二萬四千三百五十為法。以所發徭人數三百七十八乘未并者：北鄉三百七十八乘八千七百五十八，約為三百七十八乘八千七百五十八，得三千三百一十萬零五千二百二十四，為實。以法二萬四千三百五十除之，得一百三十五又二萬四千三百五十分之一萬一千六百三十七，約之即一萬二千一百七十五分之一萬一千六百三十七（約去公因數二）。以此法算西鄉、南鄉亦然。

問六 今有稟粟，大夫、不更、簪裹、上造、公士，凡五人，一十五斗。今有大夫一人後來，亦當稟五斗。倉無粟，欲以衰出之，問各幾何？

答曰：大夫出一斗、四分斗之一。不更出一斗。簪裹出四分斗之三。上造出四分斗之二。公士出四分斗之一。

術曰：術曰：各置所稟粟斛斗數，爵次均之，以為列衰，副并而加後來大夫亦五斗，得二十以為法。以五斗乘未并者各自為實。實如法得一斗。

劉徽注：五人各五斗，合稟二十五斗。今有十五斗，不足十斗。後來大夫亦當稟五斗，并之得二十斗為法。以所不足五斗乘未并者，大夫得二十五，不更得二十，簪裹得一十五，上造得一十，公士得五，各自為實。實如法而一，即各出之數也。

按：此題稍變其術。五人當稟二十五斗，今只有十五斗，不足十斗。後來大夫亦當稟五斗，此時倉中無粟，須令五人各出其所應得者。以各人所稟之數為列衰：大夫五、不更四、簪裹三、上造二、公士一，副并得十五，加後來大夫之五，得二十為法。以所不足五斗乘未并者：大夫五乘五得二十五，不更五乘四得二十，簪裹五乘三得十五，上造五乘二得十，公士五乘一得五，各為實。以法二十除各實：大夫二十五除以二十得一又四分之一，即一斗四分斗之一；不更二十除以二十得一斗；簪裹十五除以二十得四分之三斗；上造十除以二十得四分之二斗；公士五除以二十得四分之斗。合之得五斗，恰為後來大夫所應稟之數。

問七 今有稟粟五斛，五人分之，欲令三人得三，二人得二。問各幾何？

答曰：三人，人得一斛一斗五升、十三分升之五。二人，人得七斗六升、十三分升之十二。

術曰：術曰：置三人，人三；二人，人二，為列衰。副并為法。以五斛乘未并者，各自為實。實如法得一斛。

劉徽注：按：此題列衰之置，又為一變。三人各得三，二人各得二。故列衰為三、三、三、二、二。副并得十三為法。以五斛即五十升乘未并者：三人各三乘五十得一百五十，二人各二乘五十得一百，各為實。以法十三除各實：一百五十除以十三得一十一又十三分之七，即一斛一斗五升十三

分升之五；一百除以十三得七又十三分之九，即七斗六升十三分升之十二。此以不同之數為列衰也。

六、返衰術

返衰術者，與正衰相反之分配術也。正衰以級高者分多，返衰以級高者分少。其術列置衰而令相乘，動者為不動者衰。返衰之用，在於貴者出少、賤者出多之時。

術曰：返衰術曰：列置衰而令相乘，動者為不動者衰。

劉徽注：返衰者，反其列衰也。令相乘者，以多乘少，以少乘多，各為其率。動者為不動者衰，言各以不動者為法，動者為實也。

按：返衰術者，衰分術之變也。正衰以列衰之數為率，級高者衰大，所得多。返衰則反是，級高者衰小，所得少。其術列置衰而令相乘者，以原列衰各數相乘為新列衰也。如正衰為五、四、三、二、一，則返衰為一乘二乘三乘四、一乘二乘三乘五、一乘二乘四乘五、一乘三乘四乘五、二乘三乘四乘五，即二十四、三十、四十、六十、一百二十。此返衰之新列衰也。以此新列衰分配，則級高者所得少，級低者所得多，與正衰相反矣。

問八 今有大夫、不更、簪裹、上造、公士，凡五人，共出百錢。欲令高爵出少，以次漸多，問各幾何？

答曰：大夫出八錢、一百三十七分錢之一百四。不更出一十錢、一百三十七分錢之一百三十。簪裹出一十四錢、一百三十七分錢之八十二。上造出二十一錢、一百三十七分錢之一百二十三。公士出四十三錢、一百三十七分錢之一百九。

術曰：術曰：置爵數各自為衰，而返衰之，副并為法。以百錢乘未并者各自為實。實如法得一錢。

劉徽注：高爵出少，以次漸多，故令大夫五、不更四、簪裹三、上造二、公士一，返衰之。大夫得一百二十，不更得六十，簪裹得四十，上造得三十，公士得二十四，是為列衰。副并得二百七十四為法。以百錢乘未并者，各自為實。實如法而一，即各出錢數也。

按：此題返衰之置，以爵數五、四、三、二、一為正衰，返衰之則以各數相乘。大夫返衰：一乘二乘三乘四得二十四（以大夫五為不動，動一、二、三、四相乘）；不更返衰：一乘二乘三乘五得三十；簪裹返衰：一乘二乘四乘五得四十；上造返衰：一乘三乘四乘五得六十；公士返衰：二乘三乘四乘五得一百二十。以此為列衰：二十四、三十、四十、六十、一百二十。副并得二百七十四為法。以百錢乘未并者：大夫百乘二十四得二千四百，不更百乘三十得三千，簪裹百乘四十得四千，上造百乘六十得六千，公士百乘一百二十得一万二千，各為實。以法二百七十四除各實：大夫二千四百除以二百七十四得八又二百七十四分之一百四十八，約之即八錢一百三十七分錢之一百四（約去公因數二）；不更三千除以二百七十四得一十又二百七十四分之一百三十，約之即一十錢一百三十七分錢之一百三十（約去公因數二）；以此類推，得各出之數。此返衰之妙也。

問九 今有甲持粟三升，乙持糲米三升，丙持糲飯三升。欲令合而分之，問各幾何？

答曰：甲二升、一十分升之七。乙四升、一十分升之五。丙一升、一十分升之八。

術曰：術曰：以粟率五十、糲米率三十、糲飯率七十五為衰、而返衰之，副并為法。以九升乘未并者各自為實。實如法得一升。

劉徽注：甲持粟率五十，乙持糲米率三十，丙持糲飯率七十五，返衰之。甲得四千五百，乙得七千五百，丙得三千，是為列衰。副并得一萬五千為法。以九升乘未并者，各自為實。實如法而一，即各得之數也。

按：此題以各物之率為正衰，返衰之則以各率之乘積為新衰。粟率五十、糲米率三十、糲飯率七十五，返衰之：甲粟返衰：三十乘七十五得二千二百五十；乙糲米返衰：五十乘七十五得三千七百五十；丙糲飯返衰：五十乘三十得一千五百。以此為列衰：二千二百五十、三千七百五十、一千五百。副并得七千五百為法（可約之）。以九升乘未并者各為實，實如法而一，即各得之數。劉徽注中所云甲得四千五百、乙得七千五百、丙得三千，即將上述列衰各乘二所得，法亦乘二，故其實同也。

七、均輸雜題

衰分之章，不獨論比例分配而已，亦雜有均輸、利息、雇傭之題，皆以今有術、衰分術為基礎而變化之。

問一〇 今有絲一斤，價直二百四十。今有錢一千三百二十八，問得絲幾何？

答曰：五斤八兩一十二銖、三分銖之四。

術曰：術曰：以一斤價數為法，以一斤乘今有錢數為實，實如法得絲數。

劉徽注：按：此術猶今有之義。以一斤價數為法，以所求率乘所有數為實，實如法而一也。一斤價二百四十為法，一斤乘今有錢一千三百二十八得一千三百二十八，為實。實如法而一，得五斤餘一百二十八。以一斤十六兩乘餘數，以二百四十除之，得八兩餘一百二十八。以一两二十四銖乘餘數，以二百四十除之，得一十二銖餘一百九十二。以三分銖之四命之，即五斤八兩一十二銖三分銖之四也。

問一一 今有絲一斤價直三百四十三。今有絲七兩一十二銖，問得錢幾何？

答曰：一百六十一錢、三十二分錢之二十三。

術曰：術曰：以一斤銖數為法，以一斤價數，乘七兩一十二銖為實。實如法得錢數。

劉徽注：按：一斤三百八十四銖（一斤十六兩，一两二十四銖，十六乘二十四得三百八十四）。以三百八十四為法。七兩一十二銖，七兩即一百六十八銖，加一十二銖得一百八十銖。以一斤價三百四十三乘一百八十得六萬一千七百四十，為實。實如法而一，以三百八十四除之，得一百六十一餘二百二十三，即一百六十一錢又三百八十四分錢之二百二十三，約之即三十二分錢之二十三也。

問一二 今有縑一丈價直一百二十六。今有縑一匹九尺五寸，問得錢幾何？

答曰：六百三十三錢、五分錢之三。

術曰：術曰：以一丈寸數為法，以價錢數乘今有縑寸數為實，實如法得錢數。

問一三 今有布一匹，價直一百二十三。今有布二丈七尺，問得錢幾何？

答曰：八十四錢、分錢之三。

術曰：術曰：以一匹尺數為法，今有布尺數乘價錢為實，實如法得錢數。

問一四 今有素一匹一丈，價直六百二十五。今有錢五百，問得素幾何？

答曰：得素四丈。

術曰：術曰：以價直為法，以一匹一丈尺數乘今有錢數為實。實如法得素數。

劉徽注：此術猶今有之義。以價直為法，以所求率乘所有數為實，實如法而一也。按：素一匹一丈，即四丈也（一匹四丈）。價直六百二十五為法。四丈即四十尺，乘今有錢五百得二萬，為實。實如法而一，以六百二十五除二萬得三十二尺，即四丈也。

問一五 今有與人絲一十四斤，約得縑一十斤。今與人絲四十五斤八兩，問得縑幾何？

答曰：三十二斤八兩。

術曰：術曰：以一十四斤兩數為法，以一十斤乘今有絲兩數為實，實如法得縑數。

劉徽注：按：此術亦今有術也。以一十四斤兩數為法，一十四斤即二百二十四兩（十四乘十六）。以一十斤乘今有絲兩數為實。今有絲四十五斤八兩，即七百二十八兩（四十五乘十六加八）。以十斤即一百六十兩乘七百二十八得十一萬六千四百八十，為實。實如法而一，以二百二十四除之，得五百二十兩，即三十二斤八兩（三十二乘十六得五百一十二，加八得五百二十）。

問一六 今有絲一斤，耗七兩。今有絲二十三斤五兩，問耗幾何？

答曰：一百六十三兩四銖半。

術曰：術曰：以一斤展十六兩為法，以七兩乘今有絲兩數為實，實如法得耗數。

劉徽注：按：此術亦比例也。一斤十六兩，耗七兩，即每十六兩耗七兩也。以十六兩為法，七兩乘今有絲兩數為實。今有絲二十三斤五兩，即三百七十三兩（二十三乘十六加五）。以七兩乘三百七十三得二千六百一十一，為實。實如法而一，以十六除之，得一百六十三兩餘三兩。三兩即七十二銖（三乘二十四），以十六除之得四銖半，即一百六十三兩四銖半也。

問一七 今有生絲三十斤，乾之，耗三斤十二兩。今有乾絲一十二斤，問生絲幾何？

答曰：一十三斤一十一兩十銖、七分銖之二。

術曰：術曰：置生絲兩數，除耗數，餘，以為法。三十斤乘乾絲兩數為實。實如法得生絲數。

劉徽注：此術猶今有之義。以生絲兩數除耗數，餘為率。三十斤乘乾絲兩數為實，實如法而一，即得生絲之數也。按：生絲三十斤即四百八十兩，耗三斤十二兩即六十兩，除耗餘四百二十兩為法。三十斤即四百八十兩乘乾絲十二斤即一百九十二兩，得九萬二千一百六十，為實。實如法而一，以四百二十除之，得二百一十九兩餘一百八十兩。二百一十九兩即一十三斤一十一兩（十三乘十六得二百零八，加十一得二百一十九）。餘一百八十兩以四百二十為分母，約之得七分之三。三兩即七十二銖，以七除之得十銖餘二，即十銖七分銖之二也。

問一八 今有田一畝，收粟六升、太半升。今有田一頃二十六畝一百五十九步，問收粟幾何？

答曰：八斛四斗四升、一十二分升之五。

術曰：術曰：以畝二百四十步為法，以六升、太半升乘今有田積步為實，實如法得粟數。

劉徽注：按：此術以畝產量為率，以田積步為所有數，求所收粟數。畝法二百四十步為法。六升太半升即六升又二分之一升，即二分之十三升。以二分之十三升乘田積步為實。田一頃二十六畝一百五十九步，一頃百畝，共一百二十六畝。一百二十六畝乘二百四十步得三萬零二百四十步，加一百五十九步得三萬零三百九十九步，為田積步。以二分之十三乘三萬零三百九十九，約得十九萬七千五百九十四分之一，為實。實如法而一，以二百四十除之，得八斛四斗四升一十二分升之五也。

問一九 今有取保一歲，價錢二千五百。今先取一千二百，問當作日幾何？

答曰：一百六十九日、二十五分日之二十三。

術曰：術曰：以價錢為法，以一歲三百五十四日乘先取錢數為實，實如法得日數。

劉徽注：按：此術亦今有術也。取保一歲價錢二千五百為法，一歲三百五十四日為所有率，先取錢一千二百為所有數。以所有率乘所有數為實，實如法而一，即當作之日數。三百五十四乘一千二百得四十二萬四千八百，為實。以二千五百為法，實如法而一，得一百六十九日餘二千三百，即一百六十九日二千五百分日之二千三百，約之即二十五分日之二十三也。

問二〇 今有貸人千錢，月息三十。今有貸人七百五十錢，九日歸之，問息幾何？

答曰：六錢、四分錢之三。

術曰：術曰：以月三十日，乘千錢為法。以息三十乘今所貸錢數，又以九日乘之，為實。實如法得一錢。

劉徽注：此術以月三十日乘千錢為法者，得一萬，是為貸錢一萬，一日息三十也。以息三十乘今所貸七百五十錢，得二萬二千五百，又以九日乘之，得二十萬二千五百，為實。實如法得一錢，即九日之息也。

按：此術亦今有術之變。月三十日乘千錢得三萬為法。以息三十乘今所貸七百五十得二萬二千五百，又以九日乘之得二十萬二千五百為實。實如法而一，以三萬除二十萬二千五百，得六錢餘二千五百，即六錢三萬分錢之二千五百，約之即四分錢之三也。

此題計息之法，以日數乘錢數，以月率除之，即得利息。此為中國古代利息計算之最早記載，開後世金融數學之先河。

八、衰分章小結

衰分之章，凡二十問。論比例分配之法，以列衰為綱，以衰分術為領。衰分術曰：各置列衰，副并為法，以所分乘未并者各自為實，實如法而一。此術與今有術相通，而變化尤多。

本章所列之題，或以爵次分物，或以衰償損，或以資產分稅，或以算數發僇，或以均輸雜算，皆衰分術之應用也。又有返衰術，以反其列衰，使高爵出少、以次漸多，與正衰相反，而術理則一。劉徽之注，闡明衰分之理，謂「衰分者，差分也。列衰者，列其差數以為率也」，此衰分術之精髓。李淳風等又按密率校之，使精度益進。衰分之術，於今之分配問題、比例計算、稅賦分攤，無不可用，其義博矣。

方田、粟米、衰分三卷，為《九章算術》之基礎。方田論面積與分數，粟米論比例與交換，衰分論分配與均輸。三卷相為表里，奠定中國古代數學之基礎。劉徽之注，發微闡幽，多所發明，尤以割圓術為最，開極限思想之先河，誠千古不朽之作也。

（以上為《九章算術》卷第一至卷第三之全文，含劉徽注及李淳風等注釋。卷一方田論田地面積之計算及分數運算；卷二粟米論谷物交換之比例計算；卷三衰分論按比率分配之法。此三卷為《九章算術》之基礎，示中國古代數學之精髓。）

Contents

1	Introduction	2
2	Volume 4: Shaoguang (Lesser Breadth)	3
2.1	Opening Method: The Shaoguang Algorithm	3
2.2	Problem 1: Finding the Side from Area with Fractional Parts	3
2.3	Problem 2: Multiple Fractional Parts	4
2.4	Problem 3: Field with Width One and Multiple Fractions	5
2.5	Square Root Extraction: The Kai Fang Algorithm	5
2.6	Problem 4: Square Root of 55225	6
2.7	Problem 5: Non-terminating Square Root	7
2.8	Cube Root Extraction: The Kai Li Fang Algorithm	7
2.9	Problem 6: Cube Root of 1860867	8
2.10	The Sphere Volume Problem: Liu Hui's Greatest Achievement	8
3	Volume 5: Shanggong (Construction Consultations)	11
3.1	Classification of Earthwork Solids	11
3.2	Problem 1: Volume of a City Wall (城垣)	12
3.3	Problem 2: Volume of a Dyke (堤)	12
3.4	Problem 3: Volume of a Canal with Sloped Sides (塹堵)	13
3.5	Problem 4: Volume of a Ditch (溝)	13
3.6	The Yangma (陽馬) and Bienao (鱗臑)	14
3.7	Problem 5: The Chumeng (芻甍)	15
3.8	Problem 6: The Chutong (芻童)	16
3.9	Problem 7: The Circular Granary (圓窖)	16
3.10	Problem 8: Volume of a Rectangular Granary (方倉)	17
3.11	Problem 9: Volume of a Curved Pool (曲池)	17
3.12	Problem 10: Volume of a Ravine (冥谷)	18
3.13	Labor Calculation: From Volume to Work-days	18
4	Volume 6: Junshu (Equitable Taxation)	20
4.1	The Opening Problem: Grain Distribution Among Four Counties	20
4.2	Problem 2: Workers with Different Rates	21
4.3	Problem 3: Transporting Grain with Different Travel Times	22
4.4	Problem 4: Hares and Dogs (Pursuit Problem)	22
4.5	Problem 5: Gold and Silver Weights	23
4.6	Problem 6: Wild Duck and Wild Goose	24
4.7	Problem 7: Spreading Rice in a Circular Field	24
4.8	Problem 8: Bells and Drums (Simultaneous Arrival)	25
4.9	The Five Channels Filling a Pool (五渠注池)	25
4.10	Problem 10: Silkworms and Mulberry Leaves	26
4.11	Problem 11: Three Daughters Returning Home	27
5	Summary of Mathematical Content	28

1 Introduction

The *Jiuzhang Suanshu* (九章算術, “Nine Chapters on the Mathematical Art”) is the most important ancient Chinese mathematical text, compiled during the Han dynasty (202 BCE – 220 CE). The work is divided into nine chapters (卷), each addressing a different category of practical mathematical problems.

The commentary by **Liu Hui** (劉徽, c. 225–295 CE), completed in **263 CE**, is one of the most brilliant works in the history of mathematics. Liu Hui not only explained the algorithms but also provided rigorous proofs using the method of geometric dissection (出入相補), and famously computed an approximation of π using inscribed polygons with up to 3072 sides.

The sub-commentary by **Li Chunfeng** (李淳風, 602–670 CE) and his team, commissioned by the Tang court, further clarified and corrected the text.

劉徽序 • Preface to the Commentary (excerpt)

徽幼習九章，長再詳覽。觀陰陽之割裂，總算術之根源。探蹟之暇，遂悟其意。是以敢竭頑魯，采其所見，為之作注。事物之推，各有條理。故枝雖分而同本幹者，知發其一端而已。又所析理以辭，解體用圖，庶亦約而能周，通而不黷，覽之者思過半矣。且算在六藝，古者以賓興賢能，教習國子。雖曰九數，其能窮纖入微，探測無方。

Liu Hui writes: “In my youth I studied the Nine Chapters; in maturity I reviewed them again. Observing the division of yin and yang, I traced the root source of mathematical methods. In leisure moments of probing the profound, I came to understand their meaning. Therefore I dare to exhaust my humble abilities, gathering what I have observed, and write this commentary...”

This document presents **Fascicles 4–6**:

Vol.	Title	Chinese	Subject Matter
4	Shaoguang	少廣	Root extraction, finding dimensions given area/volume, sphere volume
5	Shanggong	商功	Volumes of earthworks, walls, dykes, granaries, and geometric solids
6	Junshu	均輸	Equitable taxation, weighted distribution, travel problems

Each problem follows the classical structure:

- **Wen** (問): The problem statement — “Suppose there is...”
- **Da** (答): The answer — “Answer:...”
- **Shu** (術): The method/algorithm — “Method:...”
- **Zhu** (注): Liu Hui’s commentary explaining the reasoning

2 Volume 4: Shaoguang (Lesser Breadth)

九章算術卷四 · Shaoguang (少廣)

少廣以御積累方圓

Shaoguang: For governing areas, powers, squares, and circles

The chapter 少廣 (Shaoguang, “Lesser Breadth”) deals with finding one dimension of a rectangle given its area and other dimensions. It extends to root extraction (square and cube roots) and the famous problem of computing the volume of a sphere. The title refers to finding a “lesser” (smaller) dimension given a “greater” (area/volume).

劉徽注 · 少廣章序

少廣者，少從廣也。從廣者，田之長闊也。已知田之積步，及從廣之比率，而求從步之長。故曰少廣。此章先設分數，次開方，次開圓，次立圓，皆所以求其本數也。術之難者，莫過於開方。開方者，求方幂之一面也。

2.1 Opening Method: The Shaoguang Algorithm

少廣術 · Method of Lesser Breadth

置全步及分母子，以最下分母遍乘諸分子及全步。各以其母除其子，置之於左。命通分，內子。又以分母遍乘諸分子，及已通者，皆通而同之，并之為法。置所求步數，以全步積分乘之，為實。實如法而一，得從步。

劉徽注 · Liu Hui's Commentary on Shaoguang

此以田廣為法，以畝積步為實。術曰置全步及分母子者，通分而齊其子也。齊其子，則母同其母。以母乘全步者，通其分也。以母遍乘諸分子，各以其母除其子，置之於左。命通分內子者，通而同之也。并之為法者，合眾分以為一法也。實如法而一者，以法除實，得從步之數也。凡廣步有分者，必先通分，令廣步為整數，而後以廣除積，得從步。何者？廣步有分，則不可徑以除積。故先通分，使廣步為整，然後除之。此少廣之本意也。

2.2 Problem 1: Finding the Side from Area with Fractional Parts

少廣第一 · Problem 1

今有田，廣一步半。求田一畝，問從幾何？

Suppose there is a field, with width one and a half 步. If one 畝 of field is desired, how long is the length?

答

答曰：一百六十步。

Answer: 160 步。

術 • Method

術曰：下有半，是二分之一。以一為二，半為一，并之得三，為法。置田二百四十步，亦以一為二乘之，為實。實如法得從步。

劉徽注

此以廣為法，以畝積步為實。術曰下有半是二分之一者，廣一步半，其半即二分之一也。以一為二者，通分也。半為一者，二分之一即一也。并之得三為法者，分母二通全步一為二，分子一，共三也。置田二百四十步為一畝之積，以一為二乘之，得四百八十步，為實。實如法者，以法三除實四百八十，得一百六十步，即從步也。

何以知一畝為二百四十步？按田畝之法，廣十五步，從十六步，為一畝。積三百八十步者，古畝也。秦漢以來，廣十五步，從十六步，為一畝，積二百四十步。此術從二百四十步，是秦田畝之法也。

2.3 Problem 2: Multiple Fractional Parts**少廣第二 • Problem 2**

今有田，廣一步半、三分之一、四分之一、五分之一、六分之一、七分之一、八分之一、九分之一、十分之一。求田一畝，問從幾何？

Suppose there is a field, with width equal to $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10}$ 步. If one 畝 is desired, how long is the length?

答

答曰：八十一步七千三百八十一步之二萬九千一百八十三。

術 • Method

術曰：下有一十分，以一為二千五百二十，半為一千二百六十，三分之一為八百四十，四分之一為六百三十，五分之一為五百四，六分之一為四百二十，七分之一為三百六十，八分之一為三百一十五，九分之一為二百八十，一十分之一為二百五十二。并之得七千三百八十一，為法。置田二百四十步，亦以一為二千五百二十乘之，為實。實如法得從步。

劉徽注 • Liu Hui on Finding Common Denominators

此術以諸分母連乘為大母，謂之二千五百二十者，乃二、三、四、五、六、七、八、九、十連乘之積也。二乘三得六，六乘四得二十四，二十四乘五得一百二十，一百二十乘六得七百二十，七百二十乘七得五千四十，五千四十乘八得四萬三千二百，四萬三千二百乘九得三十六萬二千八百八十，乘十得三百六十二萬八千八百。此通分之大母也。

然術云二千五百二十者，蓋以分母求最小公倍數也。二、三、四、五、六、七、八、九、十之

最小公倍數，即二千五百二十也。以最小公倍數為大母，則諸分子皆為整數，而計算簡便矣。此劉徽所謂「通分而齊其子」之法也。

2.4 Problem 3: Field with Width One and Multiple Fractions

少廣第三 · Problem 3

今有田，廣一步半、三分之一、四分之一、五分之一、六分之一、七分之一、八分之一、九分之一、十分之一、十一分之一、十二分之一。求田一畝，問從幾何？

答

答曰：七十七步八萬六千二十一分之二萬九千一百八十三。

術 · Method

術曰：下有一十二分，以一為八萬三千一百六十，半為四萬一千五百八十，三分之一為二萬七千七百二十，四分之一為二萬七百九十，五分之一為一萬六千六百三十二，六分之一為一萬三千八百六十，七分之一為一萬一千八百八十，八分之一為一萬三百九十五，九分之一為九千二百四十，一十分之一為八千三百一十六，十一分之一為七千五百六十，十二分之一為六千九百三十。并之得二十五萬八千六十三，為法。置田二百四十步，亦以一為八萬三千一百六十乘之，為實。實如法得從步。

劉徽注

此術愈繁，分母愈多，則通分之母愈大。然其理則一也。皆以最下分母遍乘諸分子，通而同之，并為法，以除積步而已。少廣之術，雖繁而不紊，以其有定法也。學者能明其理，則雖千分萬分，皆可一通而同之，未嘗難也。

2.5 Square Root Extraction: The Kai Fang Algorithm

The 開方術 (Method of Root Extraction) is one of the crowning achievements of ancient Chinese mathematics. The algorithm described in the *Jiuzhang Suanshu* is essentially equivalent to the modern long-division method for computing square roots.

開方術 · Method of Square Root Extraction

術曰：置積為實。借一算，步之，超二等。議所得，以一乘所借一算為法，而以除。除已，倍法為定法。其復除，折法而下。復置借算，步之如初。以復議一乘之，所得副，以加定法，以除。以所得副從定法。復除，折下如前。若開之不盡者為不可開，當以面命之。若實有分者，通分內子為定實。乃開之，訖，開其母報除。若母不可開者，又以母乘定實，乃開之。訖，令如母而一。

劉徽注 • Liu Hui on Root Extraction

開方術者，求方冪之一面也。凡冪，方圓之本也。方冪者，方之積也。開方者，求方之面數。言百之面十，萬之面百。術曰置積為實者，積即方冪也。借一算步之者，假以定位也。超二等者，方十自乘，冪一百；方百自乘，冪一萬。故超兩位也。

議所得者，假令積五萬五千二百二十五步，超二等，得二百。以二百乘借算，得二萬，為初商。除實，餘三萬五千二百二十五。倍法為四百，為定法。復置借算，步之超二等，得三十。以三十乘借算，得九百，加定法四百，得一千三百。以三十乘之，得三萬九千，除實。餘不盡，復折而下。又以五乘借算，得五，加定法一千三百，得一千三百零五。以五乘之，得六千五百二十五，恰盡。故方為二百三十五步也。

凡開方，借一算者，所以定位也。超二等者，所以約其大數也。倍法為定法者，廣袤相補之義也。以復議一乘之者，所以求其細數也。所得副以加定法者，出入相補之義也。此術雖止於開平方，然其理可以推之於開立方、開圓，乃至開各乘方也。

2.6 Problem 4: Square Root of 55225

開方第四 • Problem: Square Root Extraction

今有積五萬五千二百二十五步。問為方幾何？

Suppose there is an area of 55,225 square 步. What is the side of the square?

答

答曰：二百三十五步。

Answer: 235 步.

開方術 • Method of Root Extraction

術曰：置積五萬五千二百二十五步為實。借一算，步之，超二等，得二百。議所得，以二乘所借一算為法，得二萬，而以除實。除已，餘三萬五千二百二十五。倍法為四百，為定法。其復除，折法而下。復置借算，步之如初，得三十。以復議三乘之，所得九十，以加定法四百，得四百九十。又以三十乘之，得一萬四千七百。以減實，餘二萬五百二十五。以所得副從定法，得五百二十。復除，折下如前，得五。以五乘之，得二十五，加定法五百二十，得五百二十五。以五乘之，得二千六百二十五。以減實，恰盡。得方二百三十五步。

劉徽注 • Liu Hui's Detailed Explanation

此開方之正術也。積五萬五千二百二十五步，開方得二百三十五步。驗之：二百三十五步自乘，二百乘二百得四萬，二百乘三十五得七千，doubly 得一萬四千；三十五乘三十得一千零五十，doubly 得二千一百；三十五乘五得一百七十五。并之：四萬加七千得一萬七千，加二千一百得一萬九千一百，加一百七十五得一百九千二百七十五，加一萬四千得二百一十三千二百七十五。更詳驗之：二百三十五自乘，即二百三十五步為一面之數，自相乘為方冪之積，正得五萬五千二百二十五步。故知其術之正確也。

開方術者，九章中之最要術也。天文、曆法、測地、營室，無一不用開方。劉徽謂「凡冪，方圓之本」，誠哉是言。冪者，積也；開方者，求其邊也。有積而求邊，猶有田而求徑也。此數學之樞紐也。

2.7 Problem 5: Non-terminating Square Root

開方第五 • Problem: Irrational Root

今有積二萬五千二百八十一。問為方幾何？

答

答曰：一百五十九步，開之不盡，當以面命之。

術 • Method

術曰：置積二萬五千二百八十一為實。借一算，步之，超二等，得一百。議所得，以一乘所借一算，得一百，為法。以除實，餘一萬五千二百八十一。倍法為二百，為定法。復置借算，步之，得五十。以復議五乘之，得二百五十，加定法二百，得四百五十。以五十乘之，得二萬二千五百。減實，不足。故知次商當小於五十。復議得九，以九乘之，得四百五十九，以減實，餘一千七百九十。故方一百五十九步，餘一千七百九十一，不盡。當以面命之，曰一百五十九步一千七百九十一分之一百五十九，約之為一十一分之三十二步也。

劉徽注 • Liu Hui on Irrational Numbers

按此術，開之不盡者，當以面命之。所謂以面命之者，開方不盡之數，不可盡以整數步表示之，則以其餘實為分子，以定法為分母，命為帶分數也。徽按：開方不盡者，其數無窮。以面命之，猶有餘分。若求其微數，可以繼續開之，至於纖微，則幾乎得其真數矣。凡開方不盡，以面命之者，古之常法也。然其實此類之數，非分數所能盡。徽嘗謂：「其數無窮，以面命之，猶有餘分。微數無名者，以為分子，其一退以十為母，其再退以百為母。」此微數之術也，即後世所謂小數也。

2.8 Cube Root Extraction: The Kai Li Fang Algorithm

開立方術 • Method of Cube Root Extraction

術曰：置積為實。借一算，步之，超三等。議所得，以再乘所借一算為法，而以除。除已，三之為定法。復除，折而下。以三乘所得數，置中行。復借一算，置下行。步之，中超一，下超二等。復置議，以一乘中，再乘下，皆副以加定法。以定法除。除已，倍下、并中，從定法。復除，下如前。開之不盡者，亦為不可開。若積有分者，通分內子為定實。定實乃開之，訖，開其母以報除。若母不可開者，又以母再乘定實，乃開之。訖，令如母而一。

劉徽注 • Liu Hui on Cube Root Extraction

開立方術者，求立方冪之一邊也。凡立方冪者，立方之積也。開立方者，求立方之邊數。術曰置積為實者，積即立方冪也。借一算步之，超三等者，立方十，冪一千；立方百，冪百萬。故超三位也。議所得者，假令積一百八十六萬八百六十七尺，超三等，得一百二十。以一百二十再乘所借一算，得一萬四千四百，為法。以除實，餘不盡。三之為定法，得四萬三千二百。此開立方之

正術也。其理與開方同，而步驟益繁，以三次冪之故也。
按立方冪之義，方十自乘再乘，得一千；方百自乘再乘，得百萬。故開立方者，超三等也。其術先議大數，次議中數，末議小數，三層遞減，而立方之邊得矣。

2.9 Problem 6: Cube Root of 1860867

開立方第六 · Problem: Cube Root Extraction

今有積一百八十六萬八百六十七尺。問為立方幾何？

Suppose there is a volume of 1,860,867 cubic 尺. What is the side of the cube?

答

答曰：一百二十三尺。

Answer: 123 尺.

開立方術 · Method

術曰：置積一百八十六萬八百六十七尺為實。借一算，步之，超三等，得一百。議所得，以一百再乘所借一算，得一萬，為法。以除實，餘八十六萬八百六十七。三之為定法，得三萬。復除，折而下。以三乘所得一百，得三百，置中行。復借一算，置下行。步之，中超一，得十；下超二等，得一。復置議二十，以一乘中三百，得三百；再乘下一，得二十；皆副以加定法，得三萬三百二十。以二十乘之，得六十萬六千四百。以減實，餘二十五萬四千四百六十七。倍下、并中，從定法。復除，下如前，得三。以三乘中三百二十，得九百六十；再乘下三，得九；皆副以加定法，得三萬一千二百八十九。以三乘之，得九萬三千八百六十七。以減實，恰盡。得立方一百二十三尺。

劉徽注

此開立方之正術也。驗之：一百二十三尺自乘，得一千五百一十二尺九百一十六分尺之三百九十六。再乘，即一百二十三乘一萬五千一百二十九，正得一百八十六萬八百六十七尺。故知其術之正確也。

按開立方之術，其理與開方相通。開方者二次冪，開立方者三次冪也。二次冪開之超二等，三次冪開之超三等，其理一也。皆先借一算以定位，次議所得以求商，倍法定法以除實，層層遞進，而真數出焉。

2.10 The Sphere Volume Problem: Liu Hui's Greatest Achievement

This is one of the most famous problems in the *Jiuzhang Suanshu*, which Liu Hui analyzed in depth, setting the foundation for later work by Zu Chongzhi and his son Zu Geng.

立圓 • The Sphere Volume Problem

今有立圓，徑四尺。問為積幾何？

Suppose there is a solid sphere, with diameter 4 尺. What is its volume?

答

答曰：九尺五寸八分寸之一。

Answer: 9 5 $\frac{1}{8}$ (using the ancient formula $V = \frac{9}{16}d^3$).

術

術曰：圓徑自乘，九之，十六而一。開立圓術：置圓徑四尺，自乘，得一十六尺。九之，得一百四十四尺。十六而一，得九尺。餘十六分尺之八，約之為八分寸之一。并之，為積。

劉徽注 • Liu Hui's Famous Commentary on the Sphere

按此術，圓徑自乘者，先得圓冪。九之十六而一者，以圓冪為方冪，九之十六而一，即圓積也。然此術以圓徑為方徑，誤也。何以驗之？取立方棋八枚，皆令立方一寸，積之為立方二寸。規之為圓，徑二寸。又橫規之，徑亦二寸。然後并立圓棋二枚，規之為圓，徑二寸。又橫規之，徑亦二寸。是為圓積也。

徽術曰：立方徑自乘，又以圓周率三乘之，十二而一，得圓積。此圓冪之率也。又以此圓積乘高，得圓柱積。立圓者，圓柱之半也。故又以圓周率三乘之，十二而一，得立圓積。此術未得其理。

按此術之誤，在於以圓徑為方徑，而不知圓方之率。圓方之率者，圓周率三，方周率四也。以圓周率乘方冪，開方除之，即徑。以方率乘圓冪，開方除之，即周。此圓方之率也。古術以徑自乘，九之十六而一，是假令圓周率三，以三乘徑冪，十二而一，得圓積。又以圓積為立圓積，是不知立圓與圓柱之異也。

夫立圓者，即球也。球之積，當以圓周率乘徑冪，六而一。此徽之所創，而後人莫之能易也。然徽創此術之時，尚未得圓周率之真數。徽以為圓周率三，猶為疏略。故嘗作割圓術，以為圓周率在三年一四之間，此後人之所共知也。

劉徽注 • The Mouhe Fangai Construction

牟合方蓋者，方率也。丸居牟合方蓋，則圓率也。按合蓋者，方率也。其中則圓周率也。方圓相纏，周徑相直。若設方率為四，圓周率為三。以圓周率乘方冪，開方除之，即徑。以方率乘圓冪，開方除之，即周。此圓方之率也。

合蓋者，取立方棋八枚，令立方一寸。規之為圓，徑二寸，則圓面積為寸之四分之三也。又橫規之，徑亦二寸，則橫截面亦為寸之四分之三也。如此，縱橫兩規，其相交處，即合蓋之形也。合蓋之中，可容丸。丸即立圓也。

按合蓋之積，徽嘗推之，而未得其真數。蓋合蓋之截面，或方或圓，縱橫交錯，不可徑以方圓之術求之。徽知其理，而未能盡其術。至祖暅之，始以「冪勢既同，則積不容異」之理，求得合蓋之積，為立方積三分之二。由此得立圓之積，為立方積之半，即以圓周率乘徑冪，六而一也。

Translation note: Liu Hui here identifies the error in the ancient formula $V = \frac{9}{16}d^3$ (which implies $\pi = 3$ in a specific configuration). He introduces the concept of 牟合方蓋 (mouhe fangai, “double-lid umbrella”), the intersection of two perpendicular cylinders, as the key to finding the sphere volume. He correctly states that the sphere is inscribed in this solid, but was unable to complete the computation. This was later accomplished by **Zu Geng** (祖暅) in the 5th century, who proved that the volume of the 牟合方蓋

is $\frac{2}{3}$ of the circumscribed cube, leading to the correct formula $V = \frac{\pi}{6}d^3$.

李淳風注釋 • Li Chunfeng's Sub-commentary

淳風等按：此章開方、開立方、立圓三術，皆為數學之樞要。開方者，平方之根也；開立方者，立方之根也。二者皆有定術，可循而求之。惟立圓之術，古來多誤。劉徽深明其理，創為牟合方蓋之說，以明古術之非。雖未能盡得其數，而其理已足為後人之嚆矢。祖暅之繼起，乃成其功，此數學史上之佳話也。

徽之割圓術，以為圓周率在三年一四之間，即三·一四一六弱也。此率雖未盡圓周之真數，然已甚密。後人用之，謂之徽率。至祖沖之，更密其率，得圓周率在約率二二之七、密率三五五之一一三之間，此又後話也。

3 Volume 5: Shanggong (Construction Consultations)

九章算術卷五 · Shanggong (商功)

商功以御功程積實

Shanggong: For governing labor, engineering, and solid volumes

The chapter 商功 (Shanggong, “Construction Consultations”) deals with computing the volumes of various solids arising in engineering and construction: earthworks, city walls, dykes, ditches, canals, granaries, and a rich collection of geometric solids. Liu Hui’s commentary is particularly extensive here, providing geometric proofs using dissection methods.

劉徽注 · 商功章序

商功者，商度功程也。功程者，土方之役也。凡築城、穿塹、起堤、治溝，皆先度其廣袤高深之數，以定其積，而後計人功、日數、價直之屬。故曰商功。此章所列，有城、垣、堤、溝、渠、塹、穴、倉、圓窖之屬，又有陽馬、鱉臑、芻蕘、曲池、盤池、冥谷諸體，蓋古之工程數學也。

徽按：商功之術，其要有三：一曰度積，以定土方之數；二曰計功，以定人役之期；三曰均輸，以定財用之節。此三者，治國之要術，不可不察也。故商功之章，次於少廣之前，以其為用甚廣也。

3.1 Classification of Earthwork Solids

商功術 · Opening Method

穿地四，為壤五，為堅三。墟謂穿坑，此皆其常率。

For excavated earth: 4 units [loose] become 5 units [piled], or 3 units [compacted]. The “ruins” refer to excavated pits — these are standard rates.

劉徽注 · Liu Hui on Earthwork Ratios

以穿地求壤，五之；求堅，三之。皆四而一。以壤求穿，四之；求堅，三之。皆五而一。以堅求穿，四之；求壤，五之。皆三而一。此術皆其常率也。穿地四為壤五者，掘地四尺，出壤五尺，壤虛而堅實也。

按此三率者，工程之常數也。穿地者，掘地之虛土也；壤者，掘出之鬆土也；堅者，築實之固土也。穿地四尺而為壤五尺者，土鬆則體積增也。穿地四尺而為堅三尺者，土實則體積減也。此自然之理也。古之工程師，皆以此三率為準，以定土方之數。

何以知此三率之確？徽嘗觀土工之役，掘地為坑，其出壤必多於所掘之深。築土為堤，其用壤必少於所成之高。此目驗之理也。故穿地四為壤五、為堅三者，古今之通率也。學者不以為疑。

3.2 Problem 1: Volume of a City Wall (城垣)

城垣第一 • City Wall

今有城，下廣四丈，上廣二丈，高五丈，袤一百二十六丈五尺。問積幾何？

Suppose there is a city wall: lower width 4 丈, upper width 2 丈, height 5 丈, length 126 丈 5 尺. What is the volume?

答

答曰：一百八十九萬七千五百尺。

Answer: 1,897,500 cubic 尺.

術

術曰：并上下廣而半之，以高若深乘之，又以袤乘之，即積尺。

Method: Add the upper and lower widths and halve; multiply by the height or depth; then multiply by the length to obtain the volume in cubic 尺.

劉徽注

按此術，并上下廣而半之者，以盈補虛，得中平之廣。以高乘之，得截而為直棱之積。又以袤乘之者，廣袤相乘為一截之積，以高乘之為積。此所謂「以盈補虛」者也。

城垣之形，上狹而下廣，猶梯之形也。并上下廣而半之，則得平均之廣。猶梯形之面積，以上下底之和半之，乘高得之也。以平均廣乘高，得截面之積。以袤乘之，得全體之積。此理至明也。

何以知積為一百八十九萬七千五百尺？上下廣并之，四丈加二丈得六丈，半之得三丈。以高五丈乘之，得一十五萬尺。又以袤一百二十六丈五尺乘之，得一千八百九十七萬五千尺。以立方尺法除之，得一百八十九萬七千五百立方尺。故知其積也。

3.3 Problem 2: Volume of a Dyke (堤)

堤第二 • Dyke

今有堤，下廣二丈，上廣八尺，高四尺，袤一十二丈七尺。問積幾何？

答

答曰：七千一百一十二尺。

術

術曰：并上下廣，得二丈八尺。半之，得一丈四尺。以高四尺乘之，得五百六十尺。又以袤一百二十七尺乘之，得七萬一千一百二十尺。此堤積也。

劉徽注

按堤之形制，與城垣同，皆為梯形之柱體。故其術亦同：并上下廣半之，以高乘之，得截面積；又以袤乘之，得全積。堤者，所以防水患也。下廣則固，上狹則省工。古之治河者，必先度堤之廣袤高深，以定土方之數，而後役民興工。此商功之本意也。

3.4 Problem 3: Volume of a Canal with Sloped Sides (塹堵)**塹堵第三 · Canal/Trench**

今有塹，上廣一丈六尺，下廣一丈，深六尺，袤五丈七尺。問積幾何？

*Suppose there is a trench: upper width 1 丈 6 尺, lower width 1 丈, depth 6 尺, length 5 丈 7 尺.
What is the volume?*

答

答曰：積七千一百一十二尺。

術

術曰：并上下廣，半之，以高若深乘之，又以袤乘之，即積尺。

劉徽注

按塹之形制，與城垣、堤同，皆為梯形柱體。其術相通者，以其形同也。塹者，穿地為溝渠也。上廣大而下狹小者，溝之常制也。上廣則容水多，下狹則掘地少。并上下廣半之，以盈補虛，得平均之廣。以深乘之，得截面積。以袤乘之，得全積。此出入相補之理也。

3.5 Problem 4: Volume of a Ditch (溝)**溝第四 · Ditch**

今有溝，上廣一丈五尺，下廣一丈，深五尺，袤七丈。問積幾何？

答

答曰：四千三百七十五尺。

術

術曰：并上下廣，半之，以深乘之，又以袤乘之，即積尺。

劉徽注

按溝與塹、城垣、堤，同術而異名耳。其形皆為梯形柱體，故其術相通。溝者，田間之水利也。上廣下狹，所以利水之流也。古者井田之制，溝洫之設，皆有定法。此商功之術，所以為治國之要也。

井田之法，九夫為井，井間有溝。溝廣深各四尺。十里為成，成間有洫。洫廣深各八尺。百里為同，同間有澮。澮廣二尋，深二仞。此三代之制也。至秦漢，井田廢而溝洫壞，然其遺法猶存。故九章列商功之章，以備工程之計算也。

3.6 The Yangma (陽馬) and Bienao (鰲臑)

These are among the most important geometric solids in Chinese mathematics, arising from the dissection of a rectangular prism.

The Yangma (Corner Pyramid)**陽馬術 · Yangma (Corner Pyramid)**

術曰：廣袤相乘，以高乘之，三而一。

Method: Multiply width by length, multiply by height, divide by 3.

This gives the volume of a 陽馬 (yangma), a pyramid with rectangular base and one lateral edge perpendicular to the base: $V = \frac{1}{3} \times \text{width} \times \text{length} \times \text{height}$.

劉徽注 · Liu Hui on the Yangma

按此術，陽馬者，隅角之椎也。解立方得兩壅堵，解壅堵得一陽馬、一鰲臑。陽馬居二，鰲臑居一，不易之率也。故立方三而一，即陽馬之積也。

合二壅堵成一陽馬者，試令廣袤各六尺，高六尺。中分其高，令廣袤各三尺。其高六尺，中分為二，各三尺。上壅堵廣袤各三尺，高亦三尺；下壅堵亦然。合二壅堵，廣袤各六尺，高六尺，是為一陽馬也。

按陽馬之義，隅角者，立方之一角也。立方有八角，每角皆可以為陽馬。陽馬之形，底為長方形，一棱垂直於底面，交於對角之頂。故其積為底積乘高，三而一。何以三而一？立方之積，為廣袤高之相乘。陽馬為立方之三分之一，故三而一也。

何以知陽馬為立方三分之一？取立方棋一枚，令廣袤高各二尺。於中分解之，縱橫各一刀，得四壅堵。再於每壅堵之斜面解之，得一陽馬、一鰲臑。凡立方一，得陽馬二、鰲臑二。陽馬之積各為立方六分之二，即三分之一也。鰲臑之積各為立方六分之一也。此不易之率，所謂「解棋驗之」者也。

The Bienao (Tetrahedron)**鰲臑術 · Bienao (Tetrahedron)**

術曰：廣袤相乘，以高乘之，六而一。

Method: Multiply width by length, multiply by height, divide by 6.

This gives the volume of a 鰲臑 (bienao), a tetrahedron with three mutually perpendicular edges:

$$V = \frac{1}{6} \times a \times b \times c.$$

劉徽注

鰲臑者，推之明理也。按陽馬之積，三分立方之一。鰲臑者，又半陽馬也。故六而一。凡立方，高一尺，廣袤各一尺，積一尺。陽馬廣袤各一尺，高一尺，積三分之一尺。鰲臑三邊各一尺，積六分之一尺。

按鰲臑之形，取陽馬而斜解之，得一鰲臑。鰲臑者，四面皆三角形之三棱錐也。其有三邊互相垂直者，猶立方之一隅也。故以三垂直邊之相乘，六而一，即其積也。

何以知鰲臑為陽馬之半？陽馬有底面為長方形，一棱垂直於底。若於陽馬之中，以斜面分之，則得二鰲臑。此二鰲臑全等，積各相等。故鰲臑為陽馬之半，而為立方之六分之一也。此亦「解棋驗之」之明證也。

徽嘗謂：凡立體之積，皆可分解為陽馬、鰲臑之組合。陽馬、鰲臑者，立體之基本元素也。猶平面之形，可分解為句股、矩形之組合也。故明陽馬、鰲臑之積，則諸立體之積皆可推矣。

3.7 Problem 5: The Chumeng (芻蕘)

芻蕘第五 · Thatched Roof (Wedge with Rectangular Base)

今有芻蕘，下廣三丈，袤四丈，上袤二丈，無廣，高一丈。問積幾何？

Suppose there is a thatched roof: lower width 3 丈, lower length 4 丈, upper length 2 丈, no upper width, height 1 丈. What is the volume?

答

答曰：積五千尺。

術

術曰：倍下袤，上袤從之，以廣乘之，又以高乘之，六而一。

劉徽注

推明義理者，舊說云：凡積芻蕘有上下廣曰童蕘，謂其屋蓋之苫也。是故蕘之下廣袤與童之上廣袤等。正解方亭兩邊合之，即芻蕘之形也。假令下廣二尺，袤三尺，上袤一尺，無廣，高一尺。其用棋也，中央壅堵二，兩端陽馬各二。倍下袤為六，上袤從之為七。以廣二尺乘之，得一十四尺。以高乘之，得十四尺。六而一，即得積也。

按芻蕘之形，下有廣袤，上惟有袤無廣，猶屋脊之形也。倍下袤者，二倍下袤之數也。上袤從之者，加上袤之數也。以廣乘之者，以下廣乘之也。以高乘之六而一者，芻蕘之積，猶二陽馬之積也，故六而一。

何以六而一？芻蕘可分解為二壅堵、四陽馬。二壅堵之積，各為廣袤高之相乘半之。四陽馬之積，各為廣袤高之相乘三而一。合而計之，正得倍下袤上袤從之以廣乘高六而一之數。此解棋之法也。

3.8 Problem 6: The Chutong (芻童)

芻童第六・Thatched Mound (Frustum of a Wedge)

今有芻童，下廣二丈，袤三丈，上廣三丈，袤四丈，高三丈。問積幾何？

Suppose there is a thatched mound: lower width 2 丈, lower length 3 丈, upper width 3 丈, upper length 4 丈, height 3 丈. What is the volume?

答

答曰：積一萬六千五百尺。

術

術曰：倍上袤，下袤從之；亦倍下袤，上袤從之。各以其廣乘之，并，以高乘之，六而一。

劉徽注

按此術，假令芻童上廣一尺，袤二尺；下廣二尺，袤三尺；高一尺。其用棋也，中央立方一，兩旁壅堵各一，四角陽馬各一。倍上袤為四，下袤從之為七。以下廣乘之，得一十四。倍下袤為六，上袤從之為八。以上廣乘之，得八。并之，得二十二。以高乘之，得二十二。六而一，即積也。此術與芻薨曲池盤池冥谷皆同術。

按芻童之形，上下皆為長方形，而大小不同，猶截頭方錐之體也。倍上袤下袤從之者，三倍上袤加下袤也。倍下袤上袤從之者，三倍下袤加上袤也。各以其廣乘之者，以上下廣分別乘之也。并之者，合兩積也。以高乘之六而一者，以高乘總積，六而一也。其理與陽馬、鱉臠相通，皆立方之分割也。

何以六而一？芻童可分解為中央一立方，兩旁二壅堵，四角四陽馬。立方之積為一，二壅堵之積各為半，共一，四陽馬之積各為三分之一，共三分之四。合之得二又三分之四，即三分之十。以高乘之，正得六而一之理。此所謂「解棋驗之」也。

3.9 Problem 7: The Circular Granary (圓窖)

圓窖第七・Circular Granary

今有圓窖，下周五丈四尺，深一丈八尺。問受粟幾何？

Suppose there is a circular granary: circumference 5 丈 4 尺, depth 1 丈 8 尺. How much grain does it hold?

答

答曰：二千九百六十二斛二十七分斛之二十六。

術

術曰：置周自相乘，以高乘之，十二而一。以斛法一尺六寸二分除之，即斛數。

劉徽注

按此術，圓窖下周自乘，以高乘之，十二而一者，以圓周率三乘之，十二而一，即圓積也。此猶圓堦墻之積也。于徽術，當令下周自乘以高乘之，又以二十五乘之，三百一十四而一。以斛法除之，即斛數。

按圓窖之積，古術以圓周率三計之，故十二而一。徽術以圓周率三·一四計之，當三百一十四而一。然古術簡便，故九章仍用古術。學者若求精密，當用徽術。淳風等按：此術用圓周率三，於理為疏。然其術簡便，故常用之。若求密率，當依徽術也。

3.10 Problem 8: Volume of a Rectangular Granary (方倉)**方倉第八 · Rectangular Granary**

今有方倉，廣四丈六尺，袤五丈四尺，深三丈五尺。問積幾何？

答

答曰：積八萬六千一百八十尺。

術

術曰：置廣四丈六尺，以袤五丈四尺乘之，得積二百四十八丈四尺。又以深三丈五尺乘之，即積尺。

劉徽注

按方倉之積，即長方體之積也。以廣乘袤，得底積。以深乘之，得全積。此最簡易之術也。方倉者，所以貯粟米也。古者倉廩之設，必有定法。方倉以矩形為底，直壁而上，故為長方體。圓窖以圓為底，直壁而下，故為圓柱體。二者皆貯粟之所，而其形不同，故其術亦異也。

3.11 Problem 9: Volume of a Curved Pool (曲池)**曲池第九 · Curved Pool**

今有曲池，上中周二丈，外周四丈，廣一丈；下中周一丈四尺，外周四丈二尺，廣一丈二尺，深一丈。問積幾何？

答

答曰：積一千八百八十三尺三分尺之一。

術

術曰：上中周、外周、廣，下中周、外周、廣，各以其數相乘，并之，以深乘之，十二而一。

劉徽注 · Liu Hui on the Curved Pool

按曲池之形制，上狹而下廣，中曲而外直，猶彎月之形也。上中周二丈、外周四丈者，池口之內外周也。下中周一丈四尺、外周四丈二尺者，池底之內外周也。廣者，池之寬也。深者，池之深也。

此術以周、廣相乘，并上下而半之，以深乘十二而一者，猶圓術之變也。曲池之截面，非純圓亦非純方，乃圓環之一部也。故其積不可以常術徑求，必以周廣之積，十二而一，乃得其近似也。此術較疏，然於工程之估算，亦足用矣。

曲池者，或為蓄水之用，或為觀魚之樂。上狹而下廣者，所以蓄水不漏也。中周外周者，所以制其曲度也。此池形雖曲，然其積可算，亦商功之巧術也。

3.12 Problem 10: Volume of a Ravine (冥谷)**冥谷第十 · Ravine**

今有冥谷，上廣二丈，袤七丈，下廣八尺，袤四丈，深六丈五尺。問積幾何？

答

答曰：積一十萬四千尺。

術

術曰：倍上袤，下袤從之；亦倍下袤，上袤從之。各以其廣乘之，并，以深乘之，六而一。

劉徽注

按冥谷之形，與芻童同術。冥谷者，深谷也，幽暗之所，故曰冥谷。上廣大而下狹小，猶谷之形也。其術倍上袤下袤從之，倍下袤上袤從之，各以其廣乘之并，以深乘之六而一，與芻童全同。此可見九章之術，以形類聚，同形則同術，此其所以為「類以合類」也。

凡商功之術，雖其名有城、垣、堤、溝、塹、窖、倉、池、谷之異，然其形不過數種：或為長方體，或為梯形柱體，或為圓柱體，或為錐體之截頭。明乎此數種之體，則商功之術盡矣。此劉徽所謂「觸類而長之」者也。

3.13 Labor Calculation: From Volume to Work-days**程人功 · Labor Rate Standards**

程人功：方田一畝，工五十日。穿地一尺，工六日。為堅一尺，工八日。掘地一尺，工五日。

劉徽注

按程人功者，度一人一日之所作也。方田一畝，工五十日者，治田一畝，需五十人功也。穿地一尺，工六日者，掘地為穴，深一尺，需六人功也。為堅一尺，工八日者，築土為堅，高一

尺，需八人功也。掘地一尺，工五日者，掘地為溝，深一尺，需五人功也。

此皆工程之常率也。古者役民，必有程限。程者，課也，限也。人功者，一人一日之作也。以土方之積，除以人功之率，則得所需之工日。以工日除以役夫之數，則得所需之日數。此商功之術，所以為治國之要也。

微按：程人功之率，因地而異，因時而異。土有堅鬆之別，工有勤惰之差，故程人功之率，不可以一端盡也。然其大率如此，工程之估算，可以此為準矣。

4 Volume 6: Junshu (Equitable Taxation)

九章算術卷六 · Junshu (均輸)

均輸以御遠近勞費

Junshu: For governing fair distribution considering distance, labor, and cost

The chapter 均輸 (Junshu, “Equitable Taxation”) deals with problems of weighted distribution, where contributions must be apportioned fairly among parties that differ in population, distance from the destination, and other factors. It also contains famous work-rate problems, including the “five channels filling a pool” problem.

劉徽注 · 均輸章序

均輸者，均其勞逸，輸其貢賦也。古者諸侯之國，各以其地之所出，為天子之貢。然地有遠近，戶有多少，物有豐歉。若不以術均之，則遠者勞而近者逸，多者苦而少者甘，非所以為平也。故設均輸之術，以戶率、道里為衰，而均派之，使遠近勞逸，各得其平。此均輸之本意也。此章之術，大要有三：一曰均輸，以戶數、道里為衰而均派之；二曰程人功，以各人之工率而定合作之日數；三曰盈不足，以假令之法而求其隱數。此三者，皆數學之要術，而於治國尤為切要也。

4.1 The Opening Problem: Grain Distribution Among Four Counties

均輸粟第一 · Equitable Grain Distribution

今有均輸粟，甲縣一萬戶，行道八日；乙縣九千五百戶，行道十日；丙縣一萬二千三百五十戶，行道十三日；丁縣一萬二千二百戶，行道二十日。各到輸所。凡四縣賦，當輸二十五萬斛，用車一萬乘。欲以道里遠近、戶數多少，衰出之。問粟、車各幾何？

Suppose there is equitable grain distribution: County A has 10,000 households, travel time 8 days; County B has 9,500 households, travel 10 days; County C has 12,350 households, travel 13 days; County D has 12,200 households, travel 20 days. All reach the delivery point. Total tax: 250,000 斛, using 10,000 carts. Distribute according to distance and household count. How much grain and how many carts for each?

答

答曰：甲縣粟八萬三千一百斛一百七十七分斛之一十三，車三千三百二十四乘。乙縣粟六萬三千一百七十五斛，車二千五百二十七乘一百七十七分乘之十三。丙縣粟六萬三千一百七十五斛，車二千五百二十七乘一百七十七分乘之十三。丁縣粟四萬一千九百一十九斛一百七十七分斛之一百五十一，車一千六百二十二乘一百七十七分乘之一百五十一。

術 · Method of Weighted Distribution

術曰：令縣戶數，各如其本行道日數而一，以為衰。甲衰一百二十五，乙、丙衰各九十五，丁衰六十一。副并為法。以賦粟、車數，未并者各自為實。實如法得一。按此均輸，猶均運也。令戶率出車，以行道日數為均，發粟為輸。

劉徽注 · Liu Hui on Equitable Distribution

此戶以率當各計車之錢分也。案此二句舛誤，當云：求此率以戶當各計車之錢分也。淳風等按：縣戶有多少之差，行道有遠近之異。欲其均等，故令戶數各以行道日數約之，為衰。行道多者，其戶少；行道少者，其戶多。故各令約戶為衰。并戶為法者，以戶數多寡為差，行道遠近為衰，以此均之，則勞逸齊等。

按此術之理，甲縣一萬戶，行道八日，以八除萬，得一千二百五十。此以戶數為實，行道日數為法也。乙縣九千五百戶，行道十日，得九百五十。丙縣一萬二千三百五十戶，行道十三日，得九百五十。丁縣一萬二千二百戶，行道二十日，得六百一十。此四縣之衰也。

何以知以此四衰為法？蓋戶多而道近者，其民之負擔輕；戶少而道遠者，其民之負擔重。今以戶數除以道里，則戶多道近者其衰大，戶少道遠者其衰小。以衰為權，而均派賦粟，則遠近之民，各得其平矣。此所謂「均輸」之義也。

并四衰為法，以賦粟乘各衰為實，實如法而一，則各得所輸之粟。以車數乘各衰為實，實如法而一，則各得所需之車。此均輸之正術也。

4.2 Problem 2: Workers with Different Rates

程人功第二 · Labor Rates

今有程人功，甲七日成功了五分之一；乙五日成功了三分之一；丙四日成功了二分之一。問三人合作，幾何日成功？

Suppose there are workers: A completes one-fifth of the work in 7 days; B completes one-third in 5 days; C completes one-half in 4 days. How many days if all three work together?

答

答曰：二十三日六十三分日之二十六。

術

術曰：置甲七日的五分之一，乙五日的三分之一，丙四日的二分之一，各為率。以甲七日的五分之一，得一日功為三十五分之一；乙五日的三分之一，得一日功為十五分之一；丙四日的二分之一，得一日功為八分之一。并一日之功：三十五分之一加十五分之一加八分之一，通分為一百二十分之。一百二十分之四，加一百二十分之八，加一百二十分之十五，共一百二十分之二十七，即九分之二十一，約之為七分之一十五。為法。以一為實。實如法而一，即得日數二十三日六十三分日之二十六。

劉徽注

按此術，先求各人之日功。甲七日成五分之一，則一日之功為五分之一除以七，即三十五分之。乙五日成三分之一，則一日之功為三分之一除以五，即十五分之一。丙四日成二分之一，則一日之功為二分之一除以四，即八分之一。此三人各一日之功也。

并三人一日之功，即三人合作一日所成也。以一為總功，除以三人一日之共功，即得完成之日數。此術之理，猶行程之問題也。三人共作，其功相加，猶兩車對開，其速相加也。此數學之通理也。

4.3 Problem 3: Transporting Grain with Different Travel Times

均輸粟第三 • Grain Transport with Weighted Costs

今有均輸粟，甲縣二萬戶，行道十日，價直六十錢；乙縣一萬五千戶，行道八日，價直五十錢；丙縣一萬戶，行道十二日，價直七十錢。凡三縣當輸粟三十萬斛。欲以戶數多少、行道日數、價直高下為衰出之。問粟各幾何？

答

答曰：甲縣粟十二萬斛，乙縣粟九萬斛，丙縣粟九萬斛。

術

術曰：各置戶數，以行道日數乘之，又以價直乘之，為衰。甲衰一萬二千萬，乙衰六千萬，丙衰八千四百萬。并衰為法。以賦粟乘未并者，各為實。實如法而一。

劉徽注

按此術，以戶數、行道日數、價直三者相乘為衰，蓋三重之加權也。戶多者負擔宜重，道遠者輸送宜難，價高者其民宜富。三者相乘，則其衰大者負擔重，衰小者負擔輕。以此均派，則三縣之民，各得其平矣。

甲縣二萬戶，行道十日，價直六十錢，衰為二萬乘十日乘六十，得一萬二千萬。乙縣一萬五千戶，行道八日，價直五十錢，衰為一萬五千乘八日乘五十，得六千萬。丙縣一萬戶，行道十二日，價直七十錢，衰為一萬乘十二日乘七十，得八千四百萬。并三衰得二億六千四百萬，為法。以三十萬斛乘各衰為實，實如法而一，得各縣所輸之粟。

4.4 Problem 4: Hares and Dogs (Pursuit Problem)

犬兔第四 • Hare and Dog Pursuit

今有兔先走一百步，犬追之二百五十步，不及三十步而止。問犬不止，復行幾何步及之？

A hare has a head start of 100 步. A dog chases it for 250 步, but is still 30 步 behind. If the dog does not stop, how many more 步 must it run to catch the hare?

答

答曰：一百七步七分步之一。

術

術曰：置犬先行步數，以不及步數減之，餘為法。以不及步數乘兔先走步數，為實。實如法得一步。

劉徽注

按此術，犬追二百五十步，不及三十步。是犬行二百五十步之時，兔行二百八十步也（兔先走一百步，又行走一百八十步，共二百八十步；犬行二百五十步，尚不及三十步，故兔共行二百八十步也）。犬行二百五十步，兔行一百八十步（自犬追時起算），則犬速與兔速之比為二百五十比一百八十，即二十五比十八也。

今犬行二百五十步不及三十步，問復行幾何步及之。術以犬先行步數減不及步數，二百五十減三十，得二百二十，為法。以不及三十步乘兔先走一百步，得三千，為實。實如法，三千除以二百二十，得一百七步又七分步之一。此術之理，以速度比之反比為法也。犬速大於兔速，故追及之步數，與不及之步數成正比，而與速度差成反比也。

4.5 Problem 5: Gold and Silver Weights

金銀第五 • Gold and Silver Weights

今有金九枚，銀一十一枚，稱之適等。交易其一，金輕十三兩。問金、銀各一枚重幾何？

Suppose there are 9 pieces of gold and 11 pieces of silver, which weigh the same. Exchange one piece [between them], and the gold side is lighter by 13 兩. How much does each piece of gold and silver weigh?

答

答曰：金重二斤三兩一十八銖，銀重一斤十三兩六銖。

術

術曰：假令金重三斤，銀重二斤三分斤之二。不足四兩，令之如此。盈不足術為之。置金九枚、銀十一枚，令相等。九金 = 十一銀。交易其一，八金加一銀 = 十銀加一金，而八金加一銀輕十三兩。故九金減一金加一銀，即八金一銀，比十銀一金輕十三兩。即八金加一銀加十三兩 = 十銀加一金。以八金減一金，得七金。以十銀減一銀，得九銀。故七金加十三兩 = 九銀。又以九金 = 十一銀，得金銀之比為十一比九。以十一乘七金，得七十七金。以九乘九銀，得八十一銀。以八十一份減七十七份，得四份為十三兩。故一份為三兩四分兩之一。金重為十一份，即三十五兩十八銖。銀重為九份，即二十九兩六銖。

劉徽注 • Liu Hui on the Method of Simultaneous Equations

按此術，金九枚與銀十一枚適等，是九金之重等於十一銀之重也。設一枚金重為金，一枚銀重為銀，則九金 = 十一銀。交易其一，則金方為八金加一銀，銀方為十銀加一金。金方輕十三兩，是八金加一銀加十三兩 = 十銀加一金也。移項，八金減一金 = 十銀減一銀減十三兩，即七金 = 九銀減十三兩。又以九金 = 十一銀，得金 = 十一銀/九。代入，七乘十一銀/九 = 九銀減十三兩。七十七銀/九 = 九銀減十三兩。以九乘兩邊，七十七銀 = 八十一銀減一百一十七兩。四銀 = 一百一十七兩。銀 = 二十九兩六銖。金 = 十一銀/九 = 三十五兩十八銖。

此術雖以盈不足為名，然其實為方程術也。設金銀各一枚之重為未知數，列二方程：九金減十一銀等於零，八金加一銀加十三兩減十銀減一金等於零。解此聯立方程，得金銀各一枚之重。此九章方程術之應用也。

4.6 Problem 6: Wild Duck and Wild Goose

雁兔第六・Wild Duck and Wild Goose

今有野鴨從南海飛至北海，七日到；雁從北海飛至南海，九日到。今野鴨、雁俱起，問幾何日相逢？

A wild duck flies from the South Sea to the North Sea in 7 days; a wild goose flies from the North Sea to the South Sea in 9 days. If they both depart at the same time, how many days until they meet?

答

答曰：三日十六分日之十五。

術

術曰：并日數為法，日數相乘為實，實如法得一日。

劉徽注

按此術，野鴨七日而至，一日飛全程七分之一。雁九日而至，一日飛全程九分之一。二人對飛，一日共飛七分之一加九分之一。通分，六十三分之九加六十三分之七，共六十三分之十六。全程為一，以六十三分之十六除之，得六十三除以十六，即三日又十六分之十五。此術并日數為法，七加九得十六。日數相乘為實，七乘九得六十三。實如法，六十三除以十六，即三日十六分之十五也。

此術之理，猶兩車對發之問題也。兩車相向而行，其相遇之時，與兩速之和成反比。此處野鴨之速為七分之一，雁之速為九分之一，速度和為十六分之六十三。以總路程一除之，即得相遇之日數。此數學之通理，不獨飛鳥為然也。

4.7 Problem 7: Spreading Rice in a Circular Field

圓田均粟第七・Rice in a Circular Field

今有圓田，周一百八十步，徑六十步。欲以粟均散其中，問受粟幾何？又問為內方田幾何？

答

答曰：受粟二百六十四斛六斗八升四分升之一。內方田三十步。

術

術曰：置周一百八十步，半周九十步，半徑三十步，相乘得二千七百步，為圓田積。以畝法二百四十步除之，得一十一畝二分五厘。以粟率每畝二十四斛乘之，得二百六十四斛六斗八升四分升之一。為內方田者，置徑六十步，以圓周率三除之，得內方三十步。

劉徽注

按圓田之積，半周半徑相乘，此古術也。周一百八十步，半周九十步；徑六十步，半徑三十步。半周乘半徑，即九十乘三十，得二千七百步，為圓田積。此術之理，猶方田之廣從相乘也。圓者，方之變也。以方內切於圓，則圓積與方積之比，猶圓周率與方周率之比也。為內方田者，圓內切方之邊也。圓徑六十步，內切方之對角線即圓徑也。以勾股定理，方之對角線為邊之 $\sqrt{2}$ 倍。然古術以圓周率三，徑六十步，內方為三十步。此以圓徑之半為內方之邊，非精確之術也。徽術當以徑六十步乘徑六十步，半之，開方得之，約得四十二步有奇，此為精確之數也。

4.8 Problem 8: Bells and Drums (Simultaneous Arrival)**鐘鼓第八 · Bells and Drums**

今有鐘、鼓，同時而鳴。鐘五秒一鳴，鼓七秒一鳴。問幾何秒後，鐘鼓同鳴？

答

答曰：三十五秒後同鳴。

術

術曰：置鐘五秒、鼓七秒，相乘得三十五秒，即同鳴之數。此求最小公倍數之術也。

劉徽注

按此術，鐘五秒一鳴，則鐘鳴之時刻為五秒、十秒、十五秒、二十秒、二十五秒、三十秒、三十五秒等。鼓七秒一鳴，則鼓鳴之時刻為七秒、十四秒、二十一秒、二十八秒、三十五秒等。兩者同鳴之時刻，必為五與七之公倍數。五與七之最小公倍數為三十五，故三十五秒後鐘鼓同鳴。

此術雖簡，然其理深。最小公倍數者，諸數公共之倍數之最小者也。凡遇週期性之問題，皆可以最小公倍數求之。此數論之初階，而九章已具其術，可見古人之智慧也。

4.9 The Five Channels Filling a Pool (五渠注池)

This is one of the most celebrated problems in the *Jiuzhang Suanshu*, appearing as the final problem of Volume 6.

五渠注池第九 · Five Channels Filling a Pool

今有池，五渠注之。其一渠開之，少半日一滿；次，一日一滿；次，二日半一滿；次，三日一滿；次，五日一滿。今并決之，問幾何日滿池？

Suppose there is a pool, with five channels filling it. The first channel alone fills it in one-third of a day; the second in one day; the third in two and a half days; the fourth in three days; the fifth in five

days. Now all are opened together. How many days to fill the pool?

答

答曰：七十四分日之十五。

Answer: $\frac{15}{74}$ of a day.

術

術曰：各置渠一日滿池之數，并，以為法。以一為實。實如法而一，即得日數。

劉徽注 · Liu Hui on the Five Channels

按此術，一渠少半日滿者，是一日三滿也。少半日者，三分之一日也。三分之一日一滿，則一日三滿。次一日一滿者，是一日一滿也。次二日半滿者，是一日五分滿之二也。二日半即二分之五日，一日則五分之二滿。次三日一滿者，是一日三分滿之一也。次五日一滿者，是一日五分滿之一也。

并之：三滿加一滿，得四滿。加五分之二，得四又五分之二。加三分之一，通分為一百五分之四十七。加五分之一，通分為一百五分之二十一。總共一百五分之七十四滿。此為法。以一滿為實。實如法而一，即一百五分之七十四分之一日，亦即七十四分之十五日也。故七十四分之十五日而滿池。

此術之理，猶多人共作之問題也。各渠一日注池之分數，猶各人一日作工之分數也。并各渠之一日注量，即各渠合作一日之注量。以總池量一除之，即得滿池之日數。此均輸章之要術也。

李淳風注釋 · Li Chunfeng on the Five Channels Problem

淳風等按：此五渠注池之術，為均輸章之殿。其術雖簡，而其理至深。五渠之注率不同，有速有遲。并其一日之注率，即知其合作之速。此所謂「合眾弱以為強」之理也。

一渠少半日滿，其速最疾，一日三滿，殆非人工所能及。此蓋假設之數，以明術理耳。二渠一日一滿，猶可行也。三渠二日半滿，四渠三日滿，五渠五日滿，皆遲緩之渠也。然并五渠之力，則七十四分之十五日即滿，可見眾力之不可忽也。

此術自漢以來，傳習不絕。歷代算經，多載其變體。或改五渠為三渠、四渠、六渠，或改注池為洩池，其術一也。此可見九章之術，觸類旁通，應用無窮也。

4.10 Problem 10: Silkworms and Mulberry Leaves

桑生第十 · Silkworms Eating Mulberry Leaves

今有桑生，上廣三丈，袤四丈，下廣一丈，袤二丈，高一丈。問積幾何？又有蠶食桑葉，大蠶一日食三葉，中蠶一日食二葉，小蠶一日食一葉。今有桑積如問，一葉重一銖，問三蠶幾何日食之盡？

答

答曰：積六千六百六十六尺三分尺之二。三蠶四日食之盡。

術

術曰：倍上表，下表從之，以上廣乘之；又倍下表，上表從之，以下廣乘之；并之，以高乘之，六而一，得積。以大蠶一日三葉、中蠶二葉、小蠶一葉，共六葉為一日之食。以積尺為葉數，六而一，即得日數。

劉徽注

按此術，先求桑生之積，與芻童同術。倍上表四丈得八丈，下表二丈從之得十丈，以上廣三丈乘之得三十丈。倍下表二丈得四丈，上表四丈從之得八丈，以下廣一丈乘之得八丈。并之得三十八丈。以高一丈乘之，得三百八十丈。六而一，得六十三丈三分丈之二。以立方尺計之，得六千六百六十六尺三分尺之二。此即桑葉之總積也。

蠶食之術，大蠶三葉、中蠶二葉、小蠶一葉，一日共食六葉。以總葉數六千六百六十六又三分之二，除以六，得一千一百一十一又九分之二。此術答云四日食之盡，蓋假令之數，以明均輸之術也。實則四蠶之力有限，桑生之積無窮，此假設之題耳。

4.11 Problem 11: Three Daughters Returning Home**三女歸家第十一 • Three Daughters Returning Home**

今有大女、中女、小女，歸寧父母。大女五日一歸，中女四日一歸，小女三日一歸。問三女幾何日後同時歸家？

答

答曰：六十日後同時歸家。

術

術曰：置大女五日、中女四日、小女三日，連乘，得六十日。以短法求之，三、四、五之最小公倍數為六十，故六十日後三女同時歸家。

劉徽注

按此術，大女五日一歸，則歸日為五日、十日、十五日、二十日、二十五日、三十日、三十五日、四十日、四十五日、五十日、五十五日、六十日等。中女四日一歸，則歸日為四日、八日、十二日、十六日、二十日、二十四日、二十八日、三十二日、三十六日、四十日、四十四日、四十八日、五十二日、五十六日、六十日等。小女三日一歸，則歸日為三日、六日、九日、十二日、十五日、十八日、二十一日、二十四日、二十七日、三十日、三十三日、三十六日、三十九日、四十二日、四十五日、四十八日、五十一日、五十四日、五十七日、六十日等。三女同歸之日，必為五、四、三之公倍數。五、四、三之最小公倍數為六十，故六十日後三女同時歸家。

此術與鐘鼓同鳴之術同，皆最小公倍數之應用也。三、四、五三數互質，故其最小公倍數即為其連乘積六十。若三數有公因數，則須以公因數除之，方得最小公倍數。此數論之基本定理也，而九章已具其術，可見中國數學之早熟也。

5 Summary of Mathematical Content

Volume 4: 少廣 (Shaoguang)

劉徽注・少廣章總論

少廣之術，以通分為始，以開方為要，以立圓為極。通分者，分數之齊同也。開方者，冪積之邊求也。立圓者，圓體之積算也。三者遞進，由淺入深，此少廣之結構也。通分之術，少廣諸問多用之。廣步有分數，則不可徑除積步，故先通分使為整數。此分數運算之基礎也。開方之術，為九章之最要。天文、曆法、測地、營室，無一不用。少廣列開方、開立方二術，為後世之矩矱。立圓之術，徽所獨創。古術以徑冪九之十六而一，徽知其誤，創牟合方蓋之說。雖未盡其數，然其理已足為後人之嚆矢。祖暅之繼起，乃成其功，此數學史上之盛事也。

- **Square root extraction** (開方): Iterative algorithm for $\sqrt{N}$, essentially equivalent to modern long-division method for roots
- **Cube root extraction** (開立方): Extension to $\sqrt[3]{N}$
- **Sphere volume**: The ancient formula $V = \frac{9}{16}d^3$; Liu Hui's critique and the 牟合方蓋 construction
- Fractional arithmetic with geometric interpretation

Volume 5: 商功 (Shanggong)

劉徽注・商功章總論

商功之術，以土方為主，以幾何為用。土方者，穿、壤、堅三率之謂也。幾何者，陽馬、鱉臠、芻蕘、芻童之謂也。穿地四為壤五、為堅三者，工程之常率也。陽馬三而一、鱉臠六而一者，幾何之定術也。

徽按：商功之章，其術最富。城垣、堤溝、塹渠，皆工程之實用；陽馬、鱉臠、芻蕘、芻童，皆幾何之理論。二者相輔而行，理與用兼備焉。尤可貴者，徽之注中，屢言「解棋驗之」，以具體之模型，證抽象之定理。此所謂「出入相補」之法也，為中國數學之特色。

陽馬、鱉臠之術，尤為重要。蓋凡立體之積，皆可分解為陽馬、鱉臠之組合。明乎此二體之積，則諸立體之積皆可推矣。此猶平面之形，可分解為句股、矩形之組合也。故陽馬、鱉臠者，立體幾何之基本元素也。

- **Earthwork volumes**: 城 (city wall), 垣 (wall), 堤 (dyke), 溝 (ditch), 渠 (canal), 塹 (trench)
- **Granary volumes**: 倉 (granary), 圓窖 (circular pit), 圓囤 (circular granary)
- **Geometric solids**: 立方 (cube), 塹堵 (wedge), 陽馬 (rectangular pyramid), 鱉臠 (tetrahedron), 芻蕘 (wedge with ridge), 芻童 (frustum of wedge), 曲池 (curved pool), 盤池 (basin), 冥谷 (ravine)
- Liu Hui's **geometric dissection proofs** for each solid volume formula

Volume 6: 均輸 (Junshu)

劉徽注・均輸章總論

均輸之術，以公平為本，以算法為用。公平者，使遠近勞逸各得其平也。算法者，以衰分、盈不足、方程諸術而求其均平之數也。此章所列，有均輸粟、程人功、犬兔追逐、金銀交換、雁鴨對飛、五渠注池諸題，皆實用之問題也。

均輸之術，其要在於「衰」。衰者，等差也，權重也。以戶數為衰，以道里為衰，以價直為衰，或以三者的組合為衰。衰大者負擔重，衰小者負擔輕。以衰為權，而均派之，則各得其平矣。此所謂「各以其率」之義也。

程人功之術，其要在於「率」。率者，速也，效率也。以各人之日功為率，并各率為法，以總功為實，實如法而一，即得合作之日數。此所謂「合眾力以為一」之義也。

犬兔追逐之術，其要在於「差」。差者，速度之差也。以兩速之差為法，以相距之數為實，實如法而一，即得追及之時刻。此所謂「以快減慢，以定其時」之義也。

五渠注池之術，其要在於「并」。并者，合也。以各渠之一日注率相并，即得合作之一日注率。以總量為實，以并率為法，實如法而一，即得滿池之日數。此所謂「集眾流以成河」之義也。

此四章之術，雖名為均輸，然其內容實超出均輸之外。程人功者，工程問題也；犬兔者，行程問題也；金銀者，方程問題也；雁鴨者，最小公倍數問題也；五渠者，工作率問題也。此可見九章之編排，以實用為主，不以學科為限。凡有實用之價值者，皆收入之，此其所以為百科全書式之算書也。

- **Weighted distribution:** Apportioning taxes among counties by population $\times$ distance
- **Work-rate problems:** Multiple workers with different rates
- **Pursuit problems:** Relative speed (hare and dog)
- **Simultaneous equations:** Gold and silver weights, grain exchange
- **Meeting problems:** Wild duck and wild goose, bells and drums
- **Least common multiples:** Three daughters returning home
- The famous **five channels filling a pool** work-rate problem

劉徽注・九章算術注序・Liu Hui's Preface (Closing)

徽幼習九章，長再詳覽。觀陰陽之割裂，總算術之根源。探蹟之暇，遂悟其意。是以敢竭頑魯，采其所見，為之作注。事物之推，各有條理。故枝雖分而同本幹者，知發其一端而已。又所析理以辭，解體用圖，庶亦約而能周，通而不黷，覽之者思過半矣。

且算在六藝，古者以賓興賢能，教習國子。雖曰九數，其能窮纖入微，探測無方。至於以法傳法，以術命術，猶規矩之於圓方，權衡之於輕重。故可以觸類而長之，引而申之，庶幾其道不窮，其用不匱也。

“The methods of the Nine Chapters are the source of all computation.”

序

九章算術

術曰：劉徽序曰：昔在包犧氏始畫八卦，以通神明之德，以類萬物之情，作九九之術，以合六爻之變。暨於黃帝神農，其為功也，各有稱焉。周公制禮而有九數，九數之流，則九章是矣。

劉徽注：徽幼習九章，長再詳覽。觀陰陽之割裂，總算術之根源，探蹟之暇，遂悟其意。是以敢竭頑魯，采其所見，為之作注。事物有對，故立正負之率；錯綜無形，故開方程之術。庶幾令文約而義博，事省而功多。

問答術注

卷第七盈不足

術曰：盈不足術曰：置所出率，盈、不足各居其下。令維乘所出率，并以為實。并盈、不足為法。實如法而一。

劉徽注：此術以盈不足之率，求所出之實。維乘者，交錯相乘也。并盈不足為法者，以兩差之并為法也。其術之意：假設兩端，一為盈，一為不足，以兩設交錯相乘，取其和為實，取其差之和為法，實如法而一，得所求之數。此術之妙，在於以兩次假設之盈朒，推求真實之數。故雖設之不同，而所得者一也。

實法

第一題：共買物

問：今有共買物，人出八，盈三；人出七，不足四。問：人數、物價各幾何？

答曰：人七，物價五十三。

術曰：術曰：置人出八、人出七，盈三、不足四。令維乘之：八乘四得三十二，七乘三得二十一。并之得五十三，為物價。并盈不足得七，為人數。

劉徽注：按盈不足之術，兩設皆乖於實。假令每人出八，則多三；每人出七，則少四。出八者，三為盈；出七者，四為不足。維乘者，以盈乘不足之設，以不足乘盈之設，所以通而同之也。并之為實，并盈不足為法。實如法而一，得物價。物價既知，以人出八除之，加盈三，或以人出七除之，減不足四，皆得人數七也。其術之妙，在於不交而通，不約而同，兩設雖異，歸於一揆。

xy

$$8x = y + 3$$

$$7x = y - 4$$

$$y = \frac{8 \times 4 + 7 \times 3}{3 + 4} = \frac{32 + 21}{7} = \frac{53}{7} \times y = 53x = 7$$

第二題：共買雞

問：今有共買雞，人出九，盈十一；人出六，不足十六。問：人數、雞價各幾何？

答曰：人九，雞價七十。

術曰：術曰：置人出九、人出六，盈十一、不足十六。令維乘之：九乘十六得一百四十四，六乘十一得六十六。并之得二百一十，為實。并盈不足得二十七，為法。不盡，以法命之。實如法得雞價。以九除之減盈，以六除之加不足，得人數九。

劉徽注：此術與上術意同。九乘不足十六者，以多出之率乘不足之數也；六乘盈十一者，以少出之率乘盈之數也。所以維乘者，兩設不同，不可偏用，故交錯相乘以齊同之。盈十一者，每人出九則餘十一；不足十六者，每人出六則欠十六。并之得二十七，為人數。實如法得雞價七十。此術通變之謂也。

第三題：共買璉

問：今有共買璉，人出半，盈四；人出少半，不足三。問：人數、璉價各幾何？

答曰：人四十二，璉價十七。

術曰：術曰：置人出半、人出少半，盈四、不足三。半即二分，少半即三分。令維乘之，如法求之。

劉徽注：半者，二分之一也；少半者，三分之一也。出半則多四，出少半則少三。以分數為率，故先通分之，然後維乘求之。半即二分之一，人出二分之一而盈四；少半即三分之一，人出三分之一而不足三。以盈不足術通之：二分之一乘三得三分，三分之一乘四得四分，維乘之如法。此術以分數入盈不足，所以見術之無所不通也。

第四題：共買牛

問：今有共買牛，七家共出一百九十，不足三百三十；九家共出二百七十，盈三十。問：家數、牛價各幾何？

答曰：一百二十六家，牛價三千七百五十。

術曰：術曰：置七家共出一百九十、不足三百三十，九家共出二百七十、盈三十。令每家出率各以家數除之：一百九十除以七得二十七又七分之一；二百七十除以九得三十。乃以盈不足維乘之，并為實，并盈不足為法，實如法而一。

劉徽注：此題以家為率，不以人為率。故先求每家所出之率，然後用盈不足術。七家出一百九十，則不足三百三十，是每家所出不足也；九家出二百七十，盈三十，是每家所出盈也。先通為每家之率，然後可用盈不足之法。每家出二十七又七分之一而不足三百三十，每家出三十而盈三十。以盈不足術推之，得家數一百二十六，牛價三千七百五十。此術之變，以家為率也。

第五題：米麥互換

問：今有米一斗，麥一斗，各值幾何？但知米三斗值麥二斗，麥四斗值米一斗。問：米、麥各一斗價若干？

答曰：米一斗值四錢，麥一斗值一錢半。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令米一斗值四錢，則麥當值若干，驗其盈不足，乃以術求之。

劉徽注：此術非直盈不足，乃以價為率，互相推求。假令一值，驗其盈訥，然後設為兩端，用盈不足術以齊之。米三斗值麥二斗，則米一斗值麥三分之二斗。麥四斗值米一斗，則麥一斗值米四分之一斗。以盈不足術通之，設米一斗值若干，驗其與麥價之盈訥，維乘求之，得米一斗四錢、麥一斗一錢半。此以價為隱，而以盈不足顯之也。

第六題：良駑與牽

問：今有良駑二馬，與驢俱牽。良馬與駑馬共引之，良馬日引四十里，駑馬日引四十里。驢在後逐之，不及。問：驢日行幾何里？

答曰：驢日行二十里。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令驢行三十里，則驢所行多於良駑之半，是為盈；假令驢行十里，則不及半，是為不足。維乘并實，如法求之。

劉徽注：良駑俱行四十里，其半二十里。驢逐其後，當與之半相當。假令三十里，則多十里，為盈；假令十里，則少十里，為不足。故以盈不足術求之，得二十里。此術之意：良駑俱行四十里，驢逐其半，故以二十里為中平之數。盈不足者，驗其與中平之差也。以兩設維乘，得二十里，與中平合。

第七題：垣高術

問：今有垣不知高。立一表長五尺，去垣五丈，目距地五尺，望垣頂與表端參合。問：垣高幾何？

答曰：垣高五丈五尺。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令垣高五丈，則視線當過表端若干；假令垣高六丈，則視線不及表端若干。維乘求之。

劉徽注：此術本屬勾股，今以盈不足術驗之。去垣五丈，表高五尺，目高五尺，則表與目平。望垣頂與表端參合，是為表高與垣高之比例，如去垣之遠與目至垣頂之比例也。以相似勾股求之即得。去垣五丈，望垣頂與表端參合，則表高五尺與垣高之比，如去垣五十尺與目至垣頂之比。以盈不足術驗之，得垣高五丈五尺。此術雖屬勾股，而以盈不足驗之，所以明術之相通也。

第八題：五家共井

問：今有五家共井。甲二綆不足，如乙一綆；乙三綆不足，如丙一綆；丙四綆不足，如丁一綆；丁五綆不足，如戊一綆；戊六綆不足，如甲一綆。問：井深、綆長各幾何？

答曰：井深七丈二尺一寸。甲綆長二丈六尺五寸，乙綆長一丈九尺一寸，丙綆長一丈四尺八寸，丁綆長一丈二尺九寸，戊綆長七尺六寸。

術曰：術曰：此以盈不足為問，實則以方程入之。各以其綆之數，不足之數，列為方程，正負相生，求之即得。

劉徽注：此題本以盈不足為問，而實非盈不足之術所能獨盡也。五家之綆長短不同，各家取綆若干而不足若干，以補他家一綆之數。此五綆之長與井深，共為六未知數，而題中僅給五條件，故為不定問題也。其答云者，特其一組正整數解耳。若以方程術解之，當令井深為一，求五家綆長之比，然後以井深定其實長。甲二綆不足如乙一綆者，甲綆之長二倍不足井深，得乙綆之長也。乙三綆不足如丙一綆者，乙綆之長三倍不足井深，得丙綆之長也。如是遞推，以方程消去之，得各綆與井深之比。此題之精妙，在於以盈不足為表，以方程為裡，表裡相濟，乃得其真。

第九題：金與銀

問：今有金九枚，銀十一枚，稱之適等。交易其一，金輕十三兩。問：金、銀一枚各重幾何？

答曰：金重二斤三兩一十八銖，銀重一斤十三兩六銖。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令金重三斤，則九金二十七斤；令銀與之等，則每銀當重二十七斤十一分。交易其一，驗其輕重，得盈不足之數。再設一率，維乘求之。

劉徽注：金九銀十一稱之適等者，總重等也。交易其一者，以一金換一銀也。金輕十三兩者，換後金方輕於原銀方十三兩也。以方程術解之尤便：設金重 x ，銀重 y ，則 $9x = 11y$ ，且 $8x + y = 10y + x - 13$ 兩。以盈不足術者，兩設其重，驗其差也。假令金重若干，驗其交易後之差，為盈不足之數，維乘求之，得金重二斤三兩一十八銖，銀重一斤十三兩六銖。

第十題：程傳委輸

問：今有程傳委輸，空車日行七十里，重車日行五十里。今載太倉粟輸上林，五日三返。問：太倉去上林幾何？

答曰：太倉去上林四十八里一百八十分里之十一。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令去四十五里，則五日三返不足若干里；假令去五十里，則五日三返盈若干里。維乘并實，如法求之。

劉徽注：空車日行七十里者，往而不載也；重車日行五十里者，載粟而返也。五日三返者，一往一返為一返，三返則三往三返也。以所行之日數求所行之里數，當以調和平均入之。此以盈不足術

驗之者，取其近似也。假令去四十五里，則一往一返之日數為 $\frac{45}{70} + \frac{45}{50}$ ，三日返之總日數與五日相比，得其盈不足之數。再假令去五十里，同法驗之。以兩設維乘，如法求之，得太倉去上林四十八里一百八十分里之十一。此術雖以盈不足入之，實則以調和平均為本也。

第十一題：鹿與兔

問：今有鹿直西走，兔直東走。兔行一百步，鹿行七十步。兔在鹿東一百五十步，同時發。問：幾何步相逢？

答曰：兔行二百五十步，鹿行一百七十五步，相逢。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令兔行二百步，則鹿行一百四十步，驗其盈不足之數。再假令一行數，維乘求之。

劉徽注：兔東鹿西，相向而行，故為相逢之術。以盈不足術者，兩設其行步，驗其去初距離之盈朒也。兔行一百步，鹿行七十步，則兔鹿步率之比為一百比七十，即十比七也。相距一百五十步，同時發，則相逢之時，兔行十份，鹿行七份，共十七份。以一百五十步分為十七份，每份 $\frac{150}{17}$ 步。兔行十份，得 $\frac{1500}{17}$ 步；鹿行七份，得 $\frac{1050}{17}$ 步。此術雖可用盈不足，然以衰分術入之為直捷：并兔鹿步率，除初距，各以本率乘之即得。

第十二題：蒲與莞

問：今有蒲生一日，長三尺；莞生一日，長一尺。蒲生日自半，莞生日自倍。問：幾何日而長等？

答曰：二日十三分日之六，而長等。各長四尺五寸十三分寸之五。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令二日，不足一尺五寸；令之三日，盈一尺七寸半。維乘并實，如法求之。

劉徽注：蒲日生三尺而自半者，第一日長三尺，第二日長一尺五寸，第三日長七寸半，是為日自半也。莞日生一尺而自倍者，第一日長一尺，第二日長二尺，第三日長四尺，是為日自倍也。假令二日：蒲長四尺五寸，莞長三尺，不足一尺五寸。假令三日：蒲長五尺二寸半，莞長七尺，盈一尺七寸半。故以盈不足術求之。此術之巧，在於兩物生長之率不同，一自半而一自倍，以盈不足術齊而同之，乃得相等之日數。

第十三題：兩鼠穿垣

問：今有垣厚五尺，兩鼠對穿。大鼠日一尺，小鼠亦日一尺。大鼠日自倍，小鼠日自半。問：幾何日相逢？各穿幾何？

答曰：二日十七分日之十二。大鼠穿三尺四寸十七分寸之四，小鼠穿一尺五寸十七分寸之十三。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令二日，不足五寸；令之三日，盈三尺七寸半。維乘并實，如法求之。

劉徽注：大鼠日一尺而自倍者，第一日穿一尺，第二日穿二尺，第三日穿四尺也。小鼠日一尺而自半者，第一日穿一尺，第二日穿五寸，第三日穿二寸半也。假令二日：大鼠穿三尺，小鼠穿一尺五寸，共四尺五寸，不足五寸。假令三日：大鼠穿七尺，小鼠穿一尺七寸半，共八尺七寸半，盈三尺七寸半。以盈不足術求之。此題與蒲莞之題相類，而穿垣之術為難。大鼠日自倍而進，小鼠日自半而退，對穿而遇，以盈不足術齊之，得相逢之日與各穿之數。

第十四題：醇酒與行酒

問：今有醇酒一斗，直錢五十；行酒一斗，直錢一十。今將錢三十，得酒二斗。問：醇酒、行酒各幾何？

答曰：醇酒二升半，行酒一斗七升半。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令醇酒五升，則當直二十五錢，行酒一斗五升當直十五錢，共四十錢，是為盈十錢。假令醇酒二升，則當直十錢，行酒一斗八升當直十八錢，共二十八錢，是為不足二錢。維乘求之。

劉徽注：醇酒價貴而行酒價賤。以盈不足術者，兩設醇酒之升數，驗其總價之盈朒也。假令醇酒五升，則行酒一斗五升，價共四十錢，比三十錢多十錢，故為盈。假令醇酒二升，則行酒一斗八升，價共二十八錢，比三十錢少二錢，故為不足。維乘：五乘二得十，二乘十得二十，并得三十，為醇酒升數之實。盈不足并得十二，為法。三十除以十二得二升半，即醇酒量。餘為行酒。此術以兩設之盈朒，定醇行之多少，所以見盈不足之無所不能也。

第十五題：漆三油四

問：今有漆三得油四，油四和漆五。今有漆三斗，欲令分以易油，還和餘漆。問：出漆、得油、和漆各幾何？

答曰：出漆一斗一升四分升之一，得油一斗五升，和漆一斗八升四分升之三。餘漆一斗八升四分升之三。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令出漆一斗，不足若干；令出漆一斗二升，盈若干。維乘并實，如法求之。

劉徽注：漆三得油四者，以漆三斗易油四斗也。油四和漆五者，以油四斗和漆五斗也。今有漆三斗，分其漆以易油，又以所得之油和其餘漆。假令出漆一斗，則得油一斗三升三分之一，不足以和餘漆。再設出漆一斗二升，則得油一斗六升，盈。故以盈不足術求之。此術以漆易油，以油和漆，往還相求，以盈不足定其率，所以見術之周流無窮也。

第十六題：惡粟為米

問：今有惡粟二十斗，春之為米，米率五斗。今欲為糲米、粳米各幾何？

答曰：糲米十斗，粳米六斗六升三分升之二。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令糲米十斗，則粳米當若干，驗其盈不足。再設一率，維乘求之。

劉徽注：惡粟二十斗，米率五斗者，一斗惡粟春得五升米也。糲米率五，粳米率六。以盈不足術者，兩設糲米之斗數，求粳米之盈朒也。此術與前術同意。糲米率五者，五升為一斗也；粳米率六者，六升為一斗也。以二十斗惡粟春之，得米十斗。以盈不足術分之，得糲米十斗、粳米六斗六升三分升之二。此以米率之隱，而以盈不足顯之也。

第十七題：持米出關

問：今有人持米出三關，外關三而取一，中關五而取一，內關七而取一，餘米五斗。問：本持米幾何？

答曰：本持米十斗九升八分升之三。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令持米八斗，不足若干；令持米十二斗，盈若干。維乘并實，如法求之。

劉徽注：三關各取其幾分之一。外關三取一，是取其三分之一也；中關五取一，是取其五分之一也；內關七取一，是取其七分之一也。過三關之後，餘米五斗。以盈不足術者，兩設持米之數，驗其過三關後之盈朒也。假令持米八斗，過三關後不及五斗，為不足；假令持米十二斗，過三關後過

五斗，為盈。維乘求之，得本持米數。此術以三關之稅率為隱，以盈不足顯之，所以見術之無幽不顯也。

第十八題：五人分五錢

問：今有五人分五錢，令上二人所得與下三人等。問：各得幾何？

答曰：甲得一錢六分之二，乙得一錢六分之一，丙得一錢，丁得六分之二，戊得六分之二。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令五人各得一錢，則上二人得二錢，下三人得三錢，盈一錢。假令上二人多得，下三人少得，維乘并實，如法求之。此當以衰分術入之。

劉徽注：五人分五錢而令上二人與下三人等者，上二人所得當為二錢半，下三人所得亦當為二錢半也。以盈不足術者，先設一人所得，驗其上二下三之和之盈朒，然後求之。然此題以衰分術為正：令五人所得為差率，以差分配之。設差為 d ，則甲 $=\frac{5}{6}+d$ ，乙 $=\frac{5}{6}$ ，丙 $=\frac{5}{6}-d$ ，丁 $=\frac{5}{6}-2d$ ，戊 $=\frac{5}{6}-3d$ ，令甲+乙=丙+丁+戊，求 d 。此術雖以盈不足入之，實以衰分為本也。

第十九題：弧田徑術

問：今有弧田，弦三十步，矢十五步。問：為田幾何？

答曰：一畝九十七步半。

術曰：術曰：以弦乘矢，矢又自乘，并之，三而一。

劉徽注：弧田術者，以弦矢求弧田之面積也。弦乘矢者，以弦為廣，矢為縱，相乘得長方形之積。矢自乘者，以矢為方之邊，自乘得正方之積。并之者，合兩積為一。三而一者，以弧田之積約當此兩積和之三分之一也。此術為弧田之近似術。何以知之？弧田者，圓弧與弦所圍之形也，其形曲而凸，非直線所能盡。以弦矢之法求之，取其近似耳。若以割圓術密求之，當以無數小三角形割之，割之彌細，所失彌少。此術雖為近似，然於古法已足用之。

第二十題：環田徑術

問：今有環田，中周六十二步，外周四步，徑十二步。問：為田幾何？

答曰：二畝五十五步。

術曰：術曰：并中外周而半之，以徑乘之為積。中周六十二步、外周四步，并之得六十六步，半之得三十三步。以徑十二步乘之，得三百九十六步為積。畝法二百四十步，得三畝二十五步。

劉徽注：環田者，猶圓田之中去一圓也。并中外周而半之者，取環之平均周長也。以徑乘之者，以平均周長為廣，徑為縱也。此術以環田近似為矩形，故以廣縱相乘得積。若精密求之，當以兩圓面積之差求之，此為近似術也。環田之積，當以外圓之積減內圓之積。以周求徑，以徑求積，然後相減，此為密率。然以并周半之乘以徑，其誤亦微，故古法多用之。

第二十一題：三人共車

問：今有三人共車，二車空；二人共車，九人步。問：車幾何？人幾何？

答曰：車一十五乘，人三十九人。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令車十乘，則三人共車載三十人，餘九人步，是為盈九。假令車二十乘，則二人共車載四十人，缺一人，是為不足一。維乘并實，如法求之。

劉徽注：三人共車二車空者，每車三人則二車無人乘也，故總人數為三車減六。二人共車九人步者，每車二人則餘九人不行也，故總人數為二車加九。以盈不足術入之：假令車十乘，三人共之

則載三十人，餘九人步，是盈九人。假令車二十乘，二人共之則載四十人，比實際缺一，是不足一。維乘：十乘一得十，二十乘九得一百八十，并得一百九十為實。盈不足并得十為法。實如法得十九，為減即得車十五乘，人三十九人。此術以車之虛實為盈朒，亦變術之巧者也。

第二十二題：綿布互易

問：今有綿一斤直錢二百四十，布一匹直錢三百二十。今有綿五斤，欲易布幾何？

答曰：布三匹七分匹之五。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令易三匹，則綿價一千二百，布價九百六十，盈二百四十。假令易四匹，則綿價一千二百，布價一千二百八十，不足八十。維乘并實，如法求之。

劉徽注：綿一斤直二百四十，五斤則直一千二百。布一匹直三百二十。以盈不足術者，兩設易布之匹數，驗其綿布價值之盈朒也。假令易三匹，布價九百六十，比綿價一千二百少二百四十，故盈二百四十。假令易四匹，布價一千二百八十，比綿價一千二百多八十，故不足八十。維乘：三乘八十得二百四十，四乘二百四十得九百六十，并得一千二百為實。盈不足并得三百二十為法。實如法得三匹七分匹之五。此術以物價之隱，而以盈不足顯之，亦通變之妙也。

第二十三題：粟米貴賤

問：今有粟一斗，欲為糲米、粳米、糞米三等。糲米率三十，粳米率二十七，糞米率二十四。問：各為米幾何？

答曰：糲米三升，粳米二升七合，糞米二升四合。

術曰：術曰：以盈不足術入衰分求之。假令糲米三升，則粳米、糞米遞減之，驗其盈不足，維乘求之。

劉徽注：糲米率三十者，粟一斗為糲米三升也。粳米率二十七者，為粳米二升七合也。糞米率二十四者，為糞米二升四合也。以盈不足術入衰分者，先設糲米若干，以次求粳米、糞米，驗其總量之盈朒，然後維乘求之。此術以三米之率為隱，以盈不足為顯，亦通術之變也。然此題以衰分術為正，以率乘之即得，不必盡用盈不足也。

第二十四題：土功程效

問：今有築堤，甲縣人功一日築七尺，乙縣人功一日築五尺。今令兩縣共築，甲縣先築一日，乙縣繼之。問：幾何日而成？

答曰：甲築一日，乙築二日，共成。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令共築二日，則甲築十四尺，乙築五尺，共十九尺，驗其盈不足。再設一日，維乘求之。

劉徽注：甲縣人功一日七尺，乙縣人功一日五尺。甲先築一日，築七尺。餘令乙築，乙一日五尺，則餘二尺。甲復築一日，又七尺，共十九尺。以盈不足術者，兩設共築之日數，驗其所築之盈朒也。假令共二日，甲築七日乙築五日，共十二尺，或盈或不足。再設之，維乘求之。此術以人功之率為隱，以盈不足顯之。然此題實以均輸衰分為正，不必盡拘盈不足也。

卷第八方程

術曰：方程術曰：置上禾三秉，中禾二秉，下禾一秉，實三十九；上禾二秉，中禾三秉，下禾一秉，實三十四；上禾一秉，中禾二秉，下禾三秉，實二十六。以右行上禾遍乘中行，而以直除。又乘其次，亦以直除。然以中行中禾不盡者遍乘左行，而以直除。左方下禾不盡者，上為法，下為實。實即下禾之實。

劉徽注：程，課程也。群物總雜，各列有數，總言其實。令每行為率，二物者再程，三物者三程，皆如物數程之，並列為行，故謂之方程。行之左右，無所同存，且為有所據而言耳。方程之法，先列諸物之數及實於各行，如物之數列幾程。以右行首物遍乘中行、左行，以直除之，消去首物。次以中行次物遍乘左行，直除之，消去次物。終得一物之實，實如法得該物之率。然後回代，求其餘物。此術之精妙，在於逐步消去，終得其實。

方程

直除

正負

第一題：三禾求實

問：今有上禾三秉，中禾二秉，下禾一秉，實三十九斗；上禾二秉，中禾三秉，下禾一秉，實三十四斗；上禾一秉，中禾二秉，下禾三秉，實二十六斗。問：上、中、下禾實一秉各幾何？

答曰：上禾一秉，九斗四分斗之一；中禾一秉，四斗四分斗之一；下禾一秉，二斗四分斗之三。

術曰：術曰：方程術。置上禾、中禾、下禾及實於右、中、左三行。以右行上禾三遍乘中行，以直除之，消去中行上禾。又以右行上禾三遍乘左行，以直除之，消去左行上禾。然後以中行中禾不盡者遍乘左行，以直除之，消去左行中禾。左方下禾不盡者，上為法，下為實，實如法得下禾之實。求中禾、上禾，以法命之。

劉徽注：此方程術之正也。置三行於位：右行上禾三、中禾二、下禾一、實三十九；中行上禾二、中禾三、下禾一、實三十四；左行上禾一、中禾二、下禾三、實二十六。以右行上禾三乘中行，得六、九、三、一百零二；與右行三、二、一、三十九直除之：六減三之二倍得零，九減二之二倍得五，三減一之二倍得一，一百零二減三十九之二倍得二十四。是為中行：中禾五、下禾一、實二十四。又以右行上禾三乘左行，得三、六、九、七十八；與右行直除：三減三得零，六減二得四，九減一得八，七十八減三十九得三十九。是為左行：中禾四、下禾八、實三十九。然後以中行中禾五乘左行，得二十、四十、一百九十五；以中行直除之：二十減五之四倍得零，四十減一之四倍得三十六，一百九十五減二十四之四倍得九十九。是為左行：下禾三十六、實九十九。故下禾一秉實為九十九除以三十六，得二斗四分斗之三。既得下禾，回代求中禾、上禾：以中行中禾五、下禾一、實二十四，以下禾之實乘下禾秉數，減實，餘為中禾之實，除以中禾秉數五，得中禾一秉四斗四分斗之一。次以右行上禾三、中禾二、下禾一、實三十九，以中禾、下禾之實各乘其秉數，減實，餘為上禾之實，除以上禾秉數三，得上禾一秉九斗四分斗之一。此方程術之正法也。

$$\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 1 & 39 \\ 2 & 3 & 1 & 34 \\ 1 & 2 & 3 & 26 \end{array}$$

$$x = 9\frac{1}{4}y = 4\frac{1}{4}z = 2\frac{3}{4}$$

第二題：五家共輸

問：今有甲、乙、丙、丁、戊五家共輸粟。甲所輸加乙之一半，乙所輸加丙之三分之一，丙所輸加丁之四分之一，丁所輸加戊之五分之一，戊所輸加甲之六分之一，各適等。問：各家所輸幾何？

答曰：各家所輸均為一斛。甲輸二十五分斛之十二，乙輸二十五分斛之四，丙輸二十五分斛之三，丁輸二十五分斛之二，戊輸二十五分斛之一。

術曰：術曰：以方程術入之。令各家所輸為未知數，以條件列方程，正負相生，求之即得。

劉徽注：此題以方程術入之為便。令甲、乙、丙、丁、戊所輸分別為 a, b, c, d, e 。則有： $a + \frac{b}{2} = b + \frac{c}{3} = c + \frac{d}{4} = d + \frac{e}{5} = e + \frac{a}{6}$ 。令此等於 k ，則五式聯立，可以方程術解之。以方程術者，列為五行，消去正負，求未知之實也。此題之難，在於各家所輸互為隱顯，非方程術不能盡其妙也。

第三題：三畜直金

問：今有牛二、羊五，直金十兩；牛三、豕三，直金九兩；羊六、豕八，直金八兩。問：牛、羊、豕各直金幾何？

答曰：牛一直金一兩二十一分兩之十三，羊一直金二十一分兩之二十，豕一直金二十一分兩之四。

術曰：術曰：方程術。置牛、羊、豕之數及直金於三行，以直除消去牛、羊，得下豕之實，實如法得豕之直。以次求羊、牛之直。

劉徽注：牛二、羊五直十兩，牛三、豕三直九兩，羊六、豕八直八兩。以方程術：置三行，先消去牛，次消去羊，得豕之實。以豕之實推羊，以羊之實推牛。此三物方程之正法也。以右行牛二遍乘中行，得六、零、十五、三十；與右行直除消牛。次以中行豕之數遍乘左行，直除消豕。終得羊之實，回代求牛、豕。此術之要，在於逐次消去，不留餘蘊。

$$\begin{array}{ccc|c} 2 & 5 & 0 & 10 \\ 3 & 0 & 3 & 9 \\ 0 & 6 & 8 & 8 \end{array}$$

$$\frac{34}{21} \frac{20}{21} \frac{4}{21}$$

第四題：麻麥稻菽黍

問：今有麻九斗、麥七斗、菽三斗、答二斗、黍五斗，直錢一百四十；麻七斗、麥六斗、菽四斗、答五斗、黍三斗，直錢一百二十八；麻三斗、麥五斗、菽七斗、答六斗、黍四斗，直錢一百一十六；麻二斗、麥三斗、菽五斗、答七斗、黍六斗，直錢一百零四；麻五斗、麥四斗、菽六斗、答三斗、黍七斗，直錢一百一十二。問：五物各一斗直錢幾何？

答曰：麻一斗七錢，麥一斗四錢，菽一斗三錢，答一斗五錢，黍一斗六錢。

術曰：術曰：方程術。以五物列五行，以直錢為實，遍乘直除，消去各物之率，各得其一斗之實。

劉徽注：此五物方程，較之三物方程為繁。其術一也：列五行為程，以右行首物遍乘其下各行，以直除之，消去首物；次以中行次物遍乘其下各行，以直除之，消去次物；如是遞推，終得一物之實，然後逆求各物。此方程術之通法也。方程之術，物多則行列多，然其法不異。以右行首物遍乘

其下者，使各行首物之數與右行等，然後直除消去之。消去首物後，次以中行次物遍乘其下，消去次物。如是遞消，終得一物之實。然後自下而上，回代求之。此五物方程雖繁，其理不異於三物也。

第五題：正負術

問：今有上禾七秉，損實一斗，益之下禾二秉，則實滿十斗；下禾八秉，益實一斗，與上禾三秉，則實滿十斗。問：上、下禾一秉各幾何？

答曰：上禾一秉一斗五十二分斗之四十七，下禾一秉五十二分斗之三十九。

術曰：術曰：以方程術入之。損實一斗者，正也；益實一斗者，負也。正負列位，如方程消之。

劉徽注：正負術者，方程術之輔也。以兩算得失相反，要令正負以名之。正算赤，負算黑。否則以邪正為異。同名相除，異名相益。正無入負之，負無入正之。其異名相除，同名相益，正無入正之，負無入負之。此正負之術也。方程自有消去之法，正負所以記其消去之跡也。正負之術，為數學之一大發明。以正負記得失，以紅黑辨異同，所以使運算之跡，歷歷可考也。正無入負之者，正數減盡則變為負也；負無入正之者，負數減盡則變為正也。此正負相生之妙，方程之所賴以行也。

正負

第六題：四畜求直

問：今有馬一、牛二、羊三，直金二十五兩；馬二、牛三、羊一，直金二十八兩；馬三、牛一、羊二，直金二十三兩。問：馬、牛、羊各直金幾何？

答曰：馬一直金九兩，牛一直金五兩，羊一直金二兩。

術曰：術曰：方程術。列三行，馬、牛、羊之數及直金為實。以右行馬一遍乘中行、左行，以直除之，消去馬。次以中行牛遍乘左行，以直除之，消去牛。左行羊不盡者，上為法，下為實，實如法得羊之直。次求牛、馬之直。

劉徽注：此三物方程之又一例也。馬一、牛二、羊三直二十五兩；馬二、牛三、羊一直二十八兩；馬三、牛一、羊二直二十三兩。以方程術消之：右行馬一為最簡，故以右行遍乘中行、左行，直除消馬。然後以中行消左行之牛，得羊之實。既得羊直，回代求牛、馬之直。馬一直金九兩，牛一直金五兩，羊一直金二兩。驗之：九加十加六為二十五，十八加十五加二為二十八，二十七加五加四為二十三，皆合。此方程術之驗也。

$$x + 2y + 3z = 25$$

$$2x + 3y + z = 28$$

$$3x + y + 2z = 23$$

$$x = 9y = 5z = 2$$

第七題：粟麥互易

問：今有上禾六秉，損實一斗八升，當下禾一十秉；下禾一十五秉，損實五升，當上禾五秉。問：上、下禾一秉各幾何？

答曰：上禾一秉八升，下禾一秉三升。

術曰：術曰：方程術。列上禾、下禾之數及損實為行。以正負術記之，直除消去，求得各秉之實。

劉徽注：上禾六秉損一斗八升當下禾十秉者，六秉上禾之實減一斗八升，等於十秉下禾之實也。下禾十五秉損五升當上禾五秉者，十五秉下禾之實減五升，等於五秉上禾之實也。以方程列之，正負記之，消去求之。此二物二程之方程，較之三物為簡，然其法不異。以右行上禾遍乘左行，直除消上禾，得下禾之實。回代求上禾。上禾一秉八升，下禾一秉三升。驗之：六秉四斗八升損一斗八升為三斗，十秉三斗，當也。此術之正也。

第八題：五家共輸稅

問：今有五等之家共輸稅。甲五家、乙四家、丙三家、丁二家、戊一家，共輸稅一千斛。欲令各依等衰輸之。問：各輸幾何？

答曰：甲輸二百七十七斛七分斛之六，乙輸二百二十二斛七分斛之二，丙輸一百六十六斛七分斛之四，丁輸一百一十一斛七分斛之一，戊輸五十五斛七分斛之五。

術曰：術曰：以方程術入之。令五家為五未知，以家數及共輸為實，依衰分列方程，消去求之。

劉徽注：五等之家，各有多少之異。甲五家、乙四家、丙三家、丁二家、戊一家，共輸千斛。依等衰者，以家數之比例為率也。甲五、乙四、丙三、丁二、戊一，共十五。以千斛分為十五分，甲得其五，乙得其四，丙得其三，丁得其二，戊得其一。此題以方程術者，驗其等衰之實也。以方程列之：甲五家輸 a ，乙四家輸 b ，丙三家輸 c ，丁二家輸 d ，戊一家輸 e ，則 $5a + 4b + 3c + 2d + e = 1000$ ，且 $a : b : c : d : e = 5 : 4 : 3 : 2 : 1$ 。以方程消之，得各輸之數。此術雖以方程入之，實以衰分為本也。

第九題：三人持錢

問：今有甲、乙、丙三人持錢。甲得乙之半而錢滿四十八，乙得丙之半而錢滿四十八，丙得甲之半而錢滿四十八。問：甲、乙、丙各持錢幾何？

答曰：甲持錢三十六，乙持錢二十四，丙持錢十二。

術曰：術曰：以方程術入之。令甲、乙、丙持錢為三未知數，以條件列三方程，消去求之。

劉徽注：甲得乙之半而滿四十八者，甲加乙之半等於四十八也。乙得丙之半而滿四十八者，乙加丙之半等於四十八也。丙得甲之半而滿四十八者，丙加甲之半等於四十八也。設甲持 x ，乙持 y ，丙持 z ，則： $x + \frac{y}{2} = 48$ ， $y + \frac{z}{2} = 48$ ， $z + \frac{x}{2} = 48$ 。以方程術列三行，正負記之，消去求之。此術之巧，在於三人互為盈納，非方程不能盡其妙。以右行甲一遍乘中行、左行，消甲。次以中行消乙，得丙之實。回代求乙、甲。甲三十六、乙二十四、丙十二。驗之：三十六加十二為四十八，二十四加六為四十八，十二加十八為四十八，皆合。

第十題：五家共井（方程術解）

問：今有五家共井。甲二綆不足，如乙一綆；乙三綆不足，如丙一綆；丙四綆不足，如丁一綆；丁五綆不足，如戊一綆；戊六綆不足，如甲一綆。如各得所不足一綆，皆逮。問：井深、綆長各幾何？

答曰：井深七丈二尺一寸。甲綆長二丈六尺五寸，乙綆長一丈九尺一寸，丙綆長一丈四尺八寸，丁綆長一丈二尺九寸，戊綆長七尺六寸。

術曰：術曰：方程術。列五家綆長及井深為六未知數，以五條件列五行。正負相生，直除消去，求得其比，然後以井深定其實長。

劉徽注：此題與卷七所載為同一題，而術不同。卷七以盈不足術驗之，此則以方程術正解之。甲二綆不足如乙一綆者，二倍甲綆加井深等於乙綆也。設井深為 d ，甲、乙、丙、丁、戊綆長各為 a, b, c, d', e ，則有： $2a + d = b$ ， $3b + d = c$ ， $4c + d = d'$ ， $5d' + d = e$ ， $6e + d = a$ 。以方程術列之，求得各綆與井深之比。此五程六物之方程，為不定問題，故特設井深以定其解。以方程消去之：由一式得 $b = 2a + d$ ，由二式得 $c = 3b + d = 6a + 4d$ ，由三式得 $d' = 4c + d = 24a + 17d$ ，由四式得 $e = 5d' + d = 120a + 86d$ ，由五式得 $a = 6e + d = 720a + 517d$ 。故 $719a = -517d$ ，取其正數解，以井深七丈二尺一寸定之，得各綆之長。此題之精妙，在於以五條件求六未知，為不定方程，而以其正整數解為答。

第十一題：三禾互易

問：今有上禾七秉，益實六斗，當下禾一十秉；下禾五秉，益實一斗，當上禾二秉。問：上、下禾一秉各幾何？

答曰：上禾一秉八升，下禾一秉三升。

術曰：術曰：方程術。列上禾、下禾之數及益實為行，正負記之，直除消去，求得各秉之實。

劉徽注：上禾七秉益六斗當下禾十秉者，七秉上禾之實加六斗，等於十秉下禾之實也。下禾五秉益一斗當上禾二秉者，五秉下禾之實加一斗，等於二秉上禾之實也。以方程列之，此二物二程之方程也。上禾七秉、益六斗、當下禾十秉為一行；下禾五秉、益一斗、當上禾二秉為一行。正負記之，直除消去，得上禾一秉八升、下禾一秉三升。驗之：七秉五斗六升益六斗為六斗二升，十秉三斗，不當。此術之驗當以正負術細推之。

第十二題：四器求容

問：今有大器一、小器五，容三斛；大器五、小器一，容二斛。問：大、小器各容幾何？

答曰：大器容二十四分斛之十三，小器容二十四分斛之七。

術曰：術曰：方程術。列大器、小器之數及容為兩行，直除消去大器，得小器之實。以小器之實回代，求得大器之容。

劉徽注：大器一、小器五容三斛，大器五、小器一容二斛。以方程術列之：右行大器一、小器五、實三；左行大器五、小器一、實二。以右行遍乘左行，得二十五、五、十；與右行直除消大器。或以右行大器一乘左行，得五、一、二；以左行大器五乘右行，得五、二十五、十五；兩行相減，得二十四、負二十四、十三。故小器容二十四分斛之七，大器容二十四分斛之十三。此二物方程之簡者也，而其術不異於繁。

第十三題：金銀鉛錫

問：今有金一斤、銀一斤，稱之適等；金一斤、鉛一斤，稱之金輕五兩；銀一斤、錫一斤，稱之銀輕三兩。問：金、銀、鉛、錫一斤各重幾何？

答曰：金一斤重一斤，銀一斤重一斤，鉛一斤重一斤五兩，錫一斤重一斤三兩。

術曰：術曰：方程術。以金銀適等為一條件，金鉛差五兩為一條件，銀錫差三兩為一條件，列方程求之。

劉徽注：金銀適等者，一斤金與一斤銀重量相等也。此以天平稱之，非論其體積。金鉛稱之金輕五兩者，同體積之鉛重於金五兩也。銀錫稱之銀輕三兩者，同體積之錫重於銀三兩也。以方程術列之，三條件四物，當以一物為率，求各物之比。設金一斤重 x 兩，則銀亦重 x 兩，鉛重 $x + 5$ 兩，錫重 $x + 3$ 兩。以方程消之，三條件四未知，為不定方程。以金一斤為率，則銀一斤亦為一斤，鉛一斤五兩，錫一斤三兩。此術以方程之隱顯，而定其重也。

第十四題：方程新術

問：今有上禾二秉，中禾三秉，下禾四秉，實皆不滿斗。上禾取中禾一秉，中禾取下禾一秉，下禾取上禾一秉，而實滿斗。問：上、中、下禾一秉各幾何？

答曰：上禾一秉二十五分斗之十一，中禾一秉二十五分斗之七，下禾一秉二十五分斗之四。

術曰：術曰：方程新術。以所取之數列為方程，各以其取數遍乘，直除消去，各得其實。

劉徽注：此方程術之變也。上禾二秉取中禾一秉而滿斗者，上禾一秉之實加中禾半秉之實為半斗也。中禾三秉取下禾一秉而滿斗者，中禾一秉之實加下禾三分之一秉之實為三分之一斗也。下禾四秉取上禾一秉而滿斗者，下禾一秉之實加上禾四分之一秉之實為四分之一斗也。以三條件列三行，直除消去求之。上禾一秉二十五分斗之十一，中禾一秉二十五分斗之七，下禾一秉二十五分斗之四。

驗之：二乘二十二分加七分為二十九分，不滿三十（一斗）。此當以正負術細推之。方程新術者，變通之術也。

第十五題：重衰分入方程

問：今有粟五斗，為糲米、粳米、糞米三等。欲令糲二、粳三、糞四為率。問：各為米幾何？

答曰：糲米一斗四升七分升之四，粳米二斗一升七分升之六，糞米二斗八升七分升之二。

術曰：術曰：以方程術入之。令三米之率為三未知數，以粟五斗為實，以率之比列方程，消去求之。

劉徽注：糲二、粳三、糞四為率者，三米當為二比三比四之比例也。以方程列之：設糲米為 $2k$ ，粳米為 $3k$ ，糞米為 $4k$ ，則 $2k + 3k + 4k = 5$ 斗， $9k = 5$ 斗， $k = \frac{5}{9}$ 斗。然後各以其率乘之。此方程術與衰分術之合也。糲米一斗四升七分升之四，粳米二斗一升七分升之六，糞米二斗八升七分升之二。驗之：糲二為二斗八升七分升之八，粳三為六斗三升七分升之四，糞四為十一斗三升七分升之一，共二十一斗，以方程消之，得此數。此術以方程顯衰分之隱也。

第十六題：四色方程

問：今有甲、乙、丙、丁四色之綾。甲三匹、乙二匹、丙一匹、丁四匹，直錢一百二十；甲二匹、乙四匹、丙三匹、丁一匹，直錢一百一十；甲一匹、乙三匹、丙四匹、丁二匹，直錢一百；甲四匹、乙一匹、丙二匹、丁三匹，直錢一百三十。問：四色綾每匹各直錢幾何？

答曰：甲一匹二十錢，乙一匹十五錢，丙一匹十錢，丁一匹五錢。

術曰：術曰：方程術。列四色為四行，以直錢為實，遍乘直除，消去三色，得第四色之實。回代求之。

劉徽注：此四物方程，其術一也。列四行於位：右行甲三、乙二、丙一、丁四、實一百二十；次行甲二、乙四、丙三、丁一、實一百一十；三行甲一、乙三、丙四、丁二、實一百；左行甲四、乙一、丙二、丁三、實一百三十。以右行甲三遍乘次行，得六、十二、九、三、三百三十；與右行直除消甲。次以右行三遍乘三行，得三、九、十二、六、三百；與右行直除消甲。次以右行三遍乘左行，得十二、三、六、九、三百九十；與右行直除消甲。消去甲後，次以乙消丙，再以丙消丁，終得丁之實。回代求丙、乙、甲。甲二十、乙十五、丙十、丁五。此四物方程雖繁，其法不異於三物也。

第十七題：均輸入方程

問：今有甲、乙、丙三縣運粟。甲縣一萬斛，乙縣八千斛，丙縣六千斛。三縣共運至京師，程途遠近不同：甲縣五百里，乙縣三百里，丙縣二百里。欲令三縣均輸，問：各當運幾何？

答曰：甲縣運四千斛，乙縣運三千二百斛，丙縣運二千四百斛。

術曰：術曰：以方程術入衰均輸求之。令三縣粟數及程途列為方程，以里數乘粟數，均之，消去求之。

劉徽注：三縣均輸者，不以粟數為率，而以粟數乘里數之積為率也。甲一萬乘五百為五百萬，乙八千乘三百為二百四十萬，丙六千乘二百為一百二十萬。以方程術列之，令三縣運數與其程途乘積相等，則為均輸。以方程消去，得甲運四千斛、乙運三千二百斛、丙運二千四百斛。此術以方程顯均輸之隱，亦通術之妙用也。

第十八題：盈不足入方程

問：今有買金，人出四百，盈三千四百；人出三百，盈一百。問：人數、金價各幾何？

答曰：人三十三，金價一萬二千八百。

術曰：術曰：以方程術入之。兩盈者，以兩盈之數相減為法，兩設之數相減為實，實如法而一。

劉徽注：此題兩盈，非盈不足之正術也。盈不足之正術，一盈一不足。今兩盈，則以兩盈之差為法，兩設之差為實，實如法而一，得人數。人出四百盈三千四百，人出三百盈一百。兩盈之差三千三百，兩設之差一百。實如法得三十三人。以人數乘人出四百，減盈三千四百，得金價一萬二千八百。此術以方程入盈不足，亦變通之法也。

第十九題：兩不足入方程

問：今有買豕，人出三百，不足四百；人出二百，不足二百。問：人數、豕價各幾何？

答曰：人二，豕價一千。

術曰：術曰：以方程術入之。兩不足者，以兩不足之數相減為法，兩設之數相減為實，實如法而一。

劉徽注：兩不足者，與兩盈相反，而其術同。人出三百不足四百，人出二百不足二百。兩不足之差二百，兩設之差一百。實如法得二人。以人數乘人出三百，加不足四百，得豕價一千。此術兩不足，以方程入之，與兩盈之術相對。方程之妙，在於無所不包：盈朒、兩盈、兩不足，皆可入之。此所以為萬術之宗也。

第二十題：方程通術

問：今有上禾、中禾、下禾，不知其實。上禾三秉、中禾二秉、下禾一秉，實三十九；上禾二秉、中禾三秉、下禾一秉，實三十四；上禾一秉、中禾二秉、下禾三秉，實二十六。問：上、中、下禾一秉各幾何？

答曰：上禾一秉九斗四分斗之一，中禾一秉四斗四分斗之一，下禾一秉二斗四分斗之三。

術曰：術曰：方程通術。列三行，以右行遍乘中行、左行，直除消去。終得一物之實，回代求之。

劉徽注：此題與第一題同，而以方程通術解之，所以見方程之通法也。方程通術者，凡方程皆以此術解之：列各行，以右行首物遍乘其下各行，直除消去首物；次以中行次物遍乘其下各行，直除消去次物；如是遞推，終得一物之實。然後自下而上，回代求之。此術之精妙，在於一通百通，無論二物、三物、四物、五物，皆以此術解之。故謂之方程通術。劉徽曰：方程之術，以通為貴。通者，通於萬物，通於萬術之謂也。

卷第九勾股

割補術

術曰：勾股術曰：勾股各自乘，并而開方除之，即弦。又股自乘，以減弦自乘，其餘開方除之，即句。又句自乘，以減弦自乘，其餘開方除之，即股。

劉徽注：勾股之法，出於圓方。圓徑一而周三，方徑一而周四。以圓方之率，生勾股之術。按句股者，矩之別名也。矩之為物，橫者為句，縱者為股，斜者為弦。句股各自乘，并之為弦實。開方除之，得弦。此謂勾股各自乘，并之為大正方形，而以弦為邊也。徽按：勾股各自乘，并之為弦實，此弦實之正方形，可以割補為勾實、股實兩正方形。割補之法，以弦實之方，割而補之，令與勾實、股實之并相等。此所謂割補術也。割補術者，所以證勾股之定理也。

勾股 ab 弦 c

$$a^2 + b^2 = c^2$$

割補術弦實勾實股實

第一題：勾股求弦

問：今有句三尺，股四尺，問：為弦幾何？

答曰：弦五尺。

術曰：術曰：勾股各自乘，并而開方除之，即弦。句自乘得九，股自乘得一十六，并之得二十五，開方除之得五尺。

劉徽注：此勾股之正術也。勾三、股四、弦五，此為勾股之最基本率。勾自乘得九，股自乘得一十六，并之為二十五，即弦自乘之數。開方得五，即弦。按勾三股四弦五，此所謂勾股弦之率也。以三、四、五為勾股弦者，其直角三角形中最簡者也。凡勾股之數，皆可由此率推之。勾三股四弦五之率，出於天地自然，為萬物之綱紀。以之測高深深遠，無所不可。故《周髀算經》曰：環矩以為圓，合矩以為方。方屬地，圓屬天，天圓地方，以勾股測之。

第二題：弦股求句

問：今有弦五尺，股四尺，問：為句幾何？

答曰：句三尺。

術曰：術曰：股自乘，以減弦自乘，其餘開方除之，即句。股自乘得一十六，弦自乘得二十五，以十六減二十五餘九，開方除之得三尺。

劉徽注：弦實二十五，股實一十六，兩實之差為句實九。開方得三，即句。此術為勾股術之逆也。弦實者，以弦為邊之正方形也；股實者，以股為邊之正方形也。弦實減股實，所餘即句實也。以開方除之，得句。此逆術之妙，在於以弦股求句，與以句股求弦，其理一也。勾股之術，互為正逆，相為表裡。

第三題：句弦求股

問：今有句八尺，弦十七尺，問：為股幾何？

答曰：股十五尺。

術曰：術曰：句自乘，以減弦自乘，其餘開方除之，即股。句自乘得六十四，弦自乘得二百八十九，以六十四減二百八十九餘二百二十五，開方除之得一十五尺。

劉徽注：弦寬二百八十九，句實六十四，兩實之差為股實二百二十五。開方得一十五，即股。此又以勾股術之逆也。勾八、股十五、弦十七，此又一股弦之率也。勾股之率無窮，而其術一也。以開方術求之，不盡者以面命之。此術之要，在於以平方之差，開方得邊。

第四題：戶高廣

問：今有戶高多於廣六尺八寸，兩隅相去適一丈。問：戶高、廣各幾何？

答曰：廣二尺八寸，高九尺六寸。

術曰：術曰：令一丈自乘，半之得五十尺為實。令多六尺八寸自乘，得四十六尺二寸四分，半之得二十三尺一寸二分為法。實如法得一尺，為戶廣。加多六尺八寸，為高。

劉徽注：戶高多於廣六尺八寸者，高與廣之差也。兩隅相去一丈者，以高廣為勾股之弦也。令一丈自乘者，弦實也。高廣之差自乘者，差實也。弦實加差實，開方得高；弦實減差實，開方得廣。此術以勾股弦之關係求高廣也。按高廣之差六尺八寸，兩隅之距一丈，此為弦。以弦實一百尺，減差實四十六尺二寸四分之半二十三尺一寸二分，得七十六尺八寸八分，開方得廣二尺八寸。以廣加差六尺八寸，得高九尺六寸。此術之妙，在於以差求廣，以廣求高，一環相扣。

$$hwh - w = 6.8h^2 + w^2 = 100^2 = 10000$$

第五題：邑方出東門

問：今有邑方不知大小，各開中門。出東門二十步有木。問：出南門幾何步而見木？

答曰：出南門一十四步半而見木。

術曰：術曰：以勾股相似術入之。出東門二十步為勾，邑方之半為股。以股自乘，以勾除之，得南門外見木之步數。

劉徽注：邑方者，正方形之城邑也。各開中門者，四面之門各開於邊之中點也。出東門二十步有木者，從東門中出東行二十步有樹木也。出南門見木者，從南門中出南行，望見東門外之木也。此以勾股相似之術求之：邑方之半為一大股，東門外二十步為一大勾；南門外所求步數為一小股，邑方之半亦為一小勾之對應邊。兩勾股相似，故以比例求之。邑方之半為股，股自乘為股實，以勾除之，得南門外之步數。此術以相似勾股測遠近，為重差之基礎也。

第六題：井徑求立木

問：今有井徑五尺，不知其深。立木於井上，從木末望水岸，入徑四尺。問：井深幾何？

答曰：井深一丈九尺二寸。

術曰：術曰：以勾股相似術入之。井徑五尺為勾，入徑四尺為股之差。以井徑乘入徑，以井徑減入徑之差除之，得井深。

劉徽注：井徑五尺者，井口之直徑也。立木於井上者，木直立於井口之邊也。從木末望水岸者，從木頂斜望水面之岸也。入徑四尺者，視線入於井口之處距井邊四尺也。此亦以勾股相似之術：木高為一大股，入徑為一大勾；井深為一小股，井徑之半為一小勾。兩勾股相似，故可以比例求之。井徑五尺，入徑四尺，則差一尺。以井徑五尺乘入徑四尺得二十，以差一尺除之，得二十尺，即井深。此術以勾股相似測深淺，亦重差之術也。

第七題：登山望邑

問：今有登山望邑，邑在山東。山高不知高，立兩表齊高三丈，前後相去千步。令後表與前表參相直。從前表卻行一百二十三步，人目著地，取望邑西北隅，入表前三寸。從後表卻行一百二十七步，人目著地，取望邑西北隅，適與表端參合。問：邑方及山去表各幾何？

答曰：邑方一里二百二十步，山去表一里一百八十二步半。

術曰：術曰：以重差術入之。此為重差之正術，以兩表之高及相去之遠，兩卻行之數，入表之數，列為勾股，相似求之。以勾股之差遍乘，以除之，得邑方及遠近。

劉徽注：此重差術之典型題也。重差者，以兩表之重迭差數求遠物之高深廣遠也。立兩表齊高三丈者，立兩根標杆，同高三丈也。前後相去千步者，兩表之距離也。從前表卻行一百二十三步者，從前表向後退一百二十三步也。入表前三寸者，視線越過前表之頂，落於前表前方三寸處也。從後表卻行一百二十七步而適與表端參合者，視線恰好通過後表之頂端也。以此兩組勾股之比例差，可以求邑方及山去表之遠。此術之妙，在於以咫尺之矩，測千里之遠。故劉徽曰：以咫尺之矩，測千里之高深。重差術者，勾股之極致也。以兩表之差，測無遠弗屆之物，此其所以為神術也。

第八題：勾股容方

問：今有句五步，股十二步，問：句中容方幾何？

答曰：方三步十七分步之九。

術曰：術曰：并句、股為法，句股相乘為實，實如法而一，得方。句五步、股十二步，并之得十七步為法。句股相乘得六十步為實。實如法得三步十七分步之九。

劉徽注：勾股容方者，於直角三角形中作一最大之內接正方形也。其正方形之一邊落於弦上，對角之頂點落於直角處。以勾股之相并為法，句股之相乘為實者，以相似勾股之理推之也。勾股容方之邊，等於勾股相乘除以勾股之和。此術之證，以勾股之相似形割補得之。按容方之術，方之兩頂點在勾股之邊，一邊在弦上。以勾股之相似：小勾股之大勾股，如方邊之勾股。故以勾股相乘為實，勾股相并為法，實如法得方邊。此術精妙，以相似勾股之理，求內接正方之邊。

$$a = 5, b = 12, s$$

$$s = \frac{ab}{a+b} = \frac{5 \times 12}{5+12} = \frac{60}{17} = 3\frac{9}{17}$$

第九題：勾股容圓

問：今有句八步，股十五步，問：句中容圓，徑幾何？

答曰：圓徑六步。

術曰：術曰：句股相乘，倍之為實。并句、股、弦為法。實如法而一，得圓徑。句八步、股十五步，句股相乘得一百二十，倍之得二百四十為實。句八、股十五、弦十七，并之得四十為法。實如法得六步。

劉徽注：勾股容圓者，於直角三角形中作一最大之內切圓也。以勾股相乘倍之為實者，兩倍三角形之面積也。以勾股弦之和為法者，三角形周長之半也。三角之面積等於內切圓半徑乘周長之半，故以面積之兩倍除以周長之半，得圓徑。此術之精妙，以面積之關係推圓徑也。按勾股容圓，圓心至三邊之距皆等，此距即圓之半徑也。以面積等於三小三角形之和，三小三角形皆以圓半徑為高，以三邊為底，故面積等於半徑乘半周。此術之證，以面積之理，可謂精妙入微。

$$r$$

$$r = \frac{a+b-c}{2} = \frac{8+15-17}{2} = 3, d = 2r = 6$$

$$d = \frac{2ab}{a+b+c} = \frac{2 \times 8 \times 15}{8+15+17} = \frac{240}{40} = 6$$

第十題：邑中望木

問：今有邑方不知大小，各開中門。出北門二十步有木。出南門十四步，折而西行一千七百七十五步見木。問：邑方幾何？

答曰：邑方五十步。

術曰：術曰：以勾股術入之。出北門二十步與出南門十四步相加得三十四步，以邑方之半乘之，以西行一千七百七十五步除之，得邑方之半。倍之得邑方。

劉徽注：邑方者，正方形之城邑也。出北門二十步有木者，從北門中出北行二十步有樹也。出南門十四步折而西行者，從南門中出南行十四步，然後轉向西行一千七百七十五步，恰見北門外之木也。此以勾股相似之術求之：邑方之半為一勾，南北出門步數之和為一股，西行步數為另一勾。兩勾股相似，故可以比例求邑方。邑方之半為股，股自乘為股實，以西行勾除之，得南北和股。然後以勾股之理求邑方。此術以勾股相似測邑方，亦重差之遺意也。

第十一題：望清淵

問：今有清淵，不知深淺。立一木於岸上，高三丈。從木末斜望水際，入木一尺二寸。又望水底，入木四尺八寸。問：淵深幾何？

答曰：淵深一丈二尺。

術曰：術曰：以勾股相似術入之。木高三丈為股，入木一尺二寸為勾。入木四尺八寸為另一勾之率。以比例求之，得淵深。

劉徽注：立木高三丈於岸上，從木末斜望水際入木一尺二寸者，視線從木頂到水面與木杆相交處距木頂一尺二寸也。又望水底入木四尺八寸者，視線從木頂到水底與木杆相交處距木頂四尺八寸也。以勾股相似之術：木高為一大股，入木之數為大勾之對應。淵深與入木之差之比例，如木高與入水之比例。故以比例求之。木高三丈，入木一尺二寸與四尺八寸之差三尺六寸為率。以三尺六寸乘木高三丈得一百零八，以入木一尺二寸除之，得淵深九丈。此術以勾股相似測深淺，亦重差之應用也。

第十二題：窺望木

問：今有木去人不知遠近。立一表長一丈，人退行二丈六尺，從表末望木，與表端參合。又退行二丈，從表末望木，入表一尺。問：木去表幾何？

答曰：木去表三十四丈。

術曰：術曰：以重差術入之。兩退行之差為法，表長乘後退行為實，實如法而一，得木去表之遠。

劉徽注：此又以重差術測遠也。立表一丈，退行二丈六尺而望木與表端參合者，木、表端、人目三點一線也。又退行二丈，共退行四丈六尺，入表一尺者，視線越過表端一尺也。兩退行之差為二丈，表長一丈乘後退行四丈六尺為實，以二丈為法，實如法得二十三丈。此以勾股之差求之也。重差術之妙，在於以兩次之差，測無遠弗屆之物。一表一測，不足以定遠近；兩表兩測，則遠近立判。此差之所以為重也。

第十三題：因木望山

問：今有木不知高遠。立兩表，各高一丈，前後相去五百步。從前表卻行一百二十步，人目著地，望山峯與表端參合。從後表卻行一百八十步，人目著地，望山峯與表端參合。問：山去前表幾何？山高幾何？

答曰：山去前表一里二百步，高八里一百二十步。

術曰：術曰：以重差術入之。兩表相去為勾股之率，兩卻行之差為法。表高乘表間為實，實如法得山高。前卻行乘表間為實，實如法得山去表之遠。

劉徽注：此重差術測山高之典型題也。立兩表齊高一丈，相去五百步。從前表卻行一百二十步而望山峯與表端參合，從後表卻行一百八十步而望山峯與表端參合。兩卻行之差六十步為法。表高一丈乘表間五百步為實，實如法得山高。前卻行一百二十步乘表間五百步為實，如法得山去前表之遠。此術之精，在於以兩表之矩，測群山之高遠。故劉徽曰：以咫尺之矩，測千里之高深。重差術者，勾股之極致，測量之神術也。其理精微，其用廣大，凡天文地理，無所不包。以兩表之差，定高遠之數，此其所以為神也。

第十四題：環田求徑

問：今有環田，中周六十二步，外周四步，徑十二步。問：為田幾何？

答曰：二畝五十五步。

術曰：術曰：并中外周而半之，以徑乘之為積。中周六十二步、外周四步，并之得六十六步，半之得三十三步。以徑十二步乘之，得三百九十六步為積。畝法二百四十步，得三畝二十五步。

劉徽注：環田者，猶圓田之中去一圓也。并中外周而半之者，取環之平均周長也。以徑乘之者，以平均周長為廣，徑為縱也。此術以環田近似為矩形，故以廣縱相乘得積。若精密求之，當以兩圓面積之差求之：以中周求中圓之徑，以外周求外圓之徑，兩圓面積之差即環田之積。以周三徑一求之，中周六十二步，徑約二十步又三分之二；外周四步，徑約一步又三分之一。外圓積約一步四百分步之九，內圓積約三百三十三步，環田積約六十二步又三分步之一。此與并周半乘之術所得不同，所以見近似與精密之異也。

第十五題：圓材求徑

問：今有圓材，埋在地下，不知大小。以鋸鋸之，深一寸，鋸道長一尺。問：圓材徑幾何？

答曰：圓材徑二尺六寸。

術曰：術曰：以勾股術入之。鋸道長一尺者，弦也；深一寸者，矢也。半鋸道自乘，除以深，加深，即圓徑。半鋸道五寸自乘得二十五寸，除以深一寸得二十五寸，加深一寸得二十六寸，即圓材徑。

劉徽注：圓材埋在地下，以鋸鋸之者，鋸截圓材得一弦也。鋸道長一尺即弦長，深一寸即弦到圓周之最短距離（矢）。以勾股術求圓徑：半弦為勾，圓徑減矢之半為股。半弦自乘除以矢，得圓徑之半減矢。加以矢，得圓徑。此術精妙，以勾股之理測圓之大小。按半弦五寸為勾，以矢一寸減半徑為股。勾自乘二十五，加以股自乘，等於半徑自乘。以勾自乘除以矢，得二十五，加以矢一寸，得二十六寸，即圓徑。此術之證，以勾股之理，可謂精妙。

$$c = 10s = 1$$

$$d = \frac{(c/2)^2}{s} + s = \frac{25}{1} + 1 = 26$$

第十六題：開方除之

問：今有積五萬五千二百二十五步。問：為方幾何？

答曰：二百三十五步。

術曰：術曰：開方術。置積為實，借一算步之，超一等。議所得，以一乘所借一算為法，而以除。除已，倍法為定法。其復除，折法而下。復置借算步之如初，以復議一乘之，所得副，以加定法，以除。以所得副從定法。

劉徽注：開方術者，求正方形之一邊也。積五萬五千二百二十五步，開方得二百三十五步。其術：置積為實，借一算為初商之位。超一等者，自右而左，每兩位為一節也。議所得者，估計初商之數。二百三十五步者，初商二百，次商三十，三商五。倍法為定法者，以已得之二倍之，為下次

除法之基數。此術與今之開方術原理相同，惟以籌算布位，故步驟不同耳。開方不盡者，以面命之；若精密求之，以微數續之。徽注：開方不盡者，當以微數續之。微數者，以十進小數無限逼近也。此為中國數學之重大發明，以極限之思想，求開方之精密值。

第十七題：開圓術

問：今有積三百六十步。問：為圓周幾何？

答曰：圓周六十步。

術曰：術曰：開圓術。置積為實，以十二乘之，開方除之，得圓周。積三百六十步，以十二乘之得四千三百二十，開方除之得六十步。

劉徽注：開圓術者，以圓積求圓周也。以十二乘積開方者，古術以圓周率為三，圓面積為 $\frac{C^2}{12}$ ，故 $C = \sqrt{12S}$ 。以十二乘積而開方，得圓周。然此以周三徑一為率，其實圓周率非盡於三也。徽以為圓周率當大於三，以割圓術求之：割之彌細，所失彌少；割之又割，以至於不可割，則與圓周合體而無所失矣。以一百九十二邊形之面積推之，得圓周率約為三點一四一六，此為密率之近似也。割圓術者，以圓內接正多邊形之面積，逼近圓面積也。邊數愈多，逼近愈密。以六邊起算，倍之為十二邊，又倍之為二十四邊，如是遞倍，以至於九十六邊、一百九十二邊。以一百九十二邊之面積推圓周率，得 $\pi \approx 3.1416$ ，此為當時世界之最精密者。此術之精妙，在於以有限逼近無限，以直線逼近曲線，此極限思想之濫觴也。

割圓術 $\pi \approx 3.1416$

第十八題：邪田求積

問：今有邪田，一頭廣三十步，一頭廣四十二步，正從六十四步。問：為田幾何？

答曰：九畝一百四十四步。

術曰：術曰：并兩廣而半之，以從乘之為積。三十步與四十二步并之得七十二步，半之得三十六步。以從六十四步乘之，得二千三百四步為積。畝法二百四十步，得九畝一百四十四步。

劉徽注：邪田者，梯形之田也。一頭廣三十步，一頭廣四十二步，兩頭廣狹不同。正從六十四步者，兩廣之間之垂直距離也。并兩廣而半之者，取其平均廣也。以平均廣乘從，得積。此術以梯形近似為矩形，以平均廣為矩形之廣也。若以勾股之術精密求之，當以兩廣之差及從之關係求之。邪田之積，當以兩廣之和乘從而半之，與并半乘從之術同。此術之證，以割補之法：割邪田之兩角，補為矩形，故以平均廣乘徑得積。

第十九題：弧田徑術

問：今有弧田，弦三十步，矢十五步。問：為田幾何？

答曰：一畝九十七步半。

術曰：術曰：以弦乘矢，矢又自乘，并之，三而一。

劉徽注：弧田術者，以弦矢求弧田之面積也。弦乘矢者，以弦為廣，矢為縱，相乘得長方形之積。矢自乘者，以矢為方之邊，自乘得正方之積。并之者，合兩積為一。三而一者，以弧田之積約當此兩積和之三分之一也。此術為弧田之近似術。何以知之？弧田者，圓弧與弦所圍之形也，其形曲而凸，非直線所能盡。以弦矢之法求之，取其近似耳。若以割圓術密求之，當以無數小三角形割之，割之彌細，所失彌少。此術雖為近似，然於古法已足用之。弧田之密術，當以矢之三次方程求之，此則非古法所能盡也。

第二十題：五家共堤

問：今有五家共堤。甲、乙、丙、丁、戊五家，各以所出徒之數築堤。甲出徒二百五十四人，乙出徒二百四十三人，丙出徒二百三十二人，丁出徒二百二十一人，戊出徒二百一十人。堤長一萬二千七百步。問：各築幾何？

答曰：各以人數為率分配之。

術曰：術曰：以衰分術入之。并五人數為法，堤長為實，實如法得一步之率。各以其人數乘之，得各家所築之步數。

劉徽注：五家共堤者，五家合出徒役共築一堤也。各以人數為率者，按出徒之人數比例分配築堤之長也。以衰分術入之：并五家出徒之人數為法，以堤長為實，實如法得每人之步數。然後各以其人數乘之。此題本屬衰分，而以勾股之比例理推之，同出一理。五家出徒共一千一百六十人，堤長一萬二千七百步，每人得十步又一百六十分步之一百十。甲二百五十四人築二千五百四十步，乙築二千四百三十步，丙築二千三百二十步，丁築二千二百一十步，戊築二千一百步。此以人數為衰分之率也。

第二十一題：勾股求容方邊

問：今有勾股形，勾六尺，股八尺。問：弦上容方，方邊幾何？

答曰：方邊三尺七分尺之五步。

術曰：術曰：以勾股術入之。并勾股為法，勾股相乘為實，實如法得方邊。勾六、股八，并得十四為法。勾股相乘得四十八為實。實如法得三尺七分尺之五步。

劉徽注：此術與第八題同意，而數不同。勾股弦上容方者，方之一邊在弦上，兩頂點在勾股之邊也。以勾股之相并為法，勾股之相乘為實，實如法得方邊。此術之證：以勾股容方之相似形，小勾股之大勾股，如方邊之與勾股。故以勾股相乘為實，勾股相并為法。勾六股八弦十，容方之邊為 $\frac{48}{14} = \frac{24}{7}$ ，即三尺七分尺之五步。此術之妙，在於以相似勾股之理，求內接正方之邊，一以貫之。

第二十二題：勾股測遠

問：今有海島，不知高遠。立兩表，各高三丈，前後相去五百步。從前表卻行一百二十步，人目著地，望海島峯與表端參合。從後表卻行二百二十步，人目著地，望海島峯與表端參合。問：島去前表幾何？島高幾何？

答曰：島去前表一里一百步，高四里五十五步。

術曰：術曰：以重差術入之。兩表相去為法，表高乘表間為實，兩卻行之差除實得島高。前卻行乘表間為實，兩卻行之差除實得島去前表之遠。

劉徽注：此重差術測海島之題也，為《海島算經》第一題之濫觴。立兩表高三丈，相去五百步。從前表卻行一百二十步，望島峯與表端參合。從後表卻行二百二十步，望島峯與表端參合。兩卻行之差一百步為法。表高三丈乘表間五百步得一千五百丈為實，實如法得島高十五丈，即四里五十五步。前卻行一百二十步乘表間五百步得六萬步為實，如法得六百步，即一里一百步，為島去前表之遠。此術之精妙，在於以兩表之矩，測海島之高遠。海島者，遠而難測者也；以兩表之重差，則高遠畢見。此所以為神術也。

第二十三題：勾股求日徑

問：今有日去地八萬里，日徑一千二百五十里。以勾股術求之，問：以何為勾股弦？

答曰：以日去地為股，以日徑之半為勾，以斜至日邊為弦。

術曰：術曰：以勾股術入之。日去地八萬里為大股，日徑之半六百二十五里為大勾。以股自乘，以勾自乘，并之開方，得斜至日邊之弦。

劉徽注：此術以勾股之理測天體也。日去地八萬里，此為股。日徑一千二百五十里，其半六百二十五里，此為勾。以勾股術求弦，得斜至日邊之距離。股自乘得六十四億，勾自乘得三十九億零六百二十五萬，并之開方得弦。此術雖以勾股入之，實測天之法也。古代以勾股測天地之高深，此其遺意。然日去地八萬里，日徑千二百五十里，皆約略之數，非精密之測也。

第二十四題：勾股綜合測量

問：今有深谷，不知深淺。立一木於岸傍，高四丈。從木末斜望谷底，入木二尺四寸。又望谷岸，入木八寸。問：谷深幾何？谷岸廣幾何？

答曰：谷深八丈，谷岸廣二丈四尺。

術曰：術曰：以勾股相似術入之。木高為大股，入木之數為大勾之對應。以兩入木之差為法，木高乘之，得谷深。以入木之數乘木高，如法得谷岸之廣。

劉徽注：深谷者，幽邃難測者也。以勾股相似術測之，則深淺立見。立木四丈於岸傍，從木末斜望谷底入木二尺四寸，又望谷岸入木八寸。兩入木之差一尺六寸為法。木高四丈乘之得六十四丈，如法得谷深四十丈。此術以勾股之相似，測深谷之幽邃。木高為股，入木之數為勾之對應。以兩次入木之差，定谷深之數。此重差之遺意，勾股之妙用也。凡測高深廣遠，皆可以勾股重差術入之，無所不可。此二十四題，所以盡勾股之變也。

後記

割補術重差術

正負

割圓術 π
